Geometria i topologia różniczkowa

Tom IV

Potok Ricciego i topologia wymiarów trzy i cztery

Mapa tomów. Tom I zaczyna się w Rozdziale 1 (podstawy geometrii, algebry i topologii). Tom II zaczyna się w Rozdziale 11 (geometria globalna i metody topologii różniczkowej). Tom III zaczyna się w Rozdziale 23 (kobordyzmy i chirurgia). Tom IV zaczyna się w Rozdziale 31 (potok Ricciego oraz topologia wymiarów trzy i cztery). Odsyłacze do pozostałych tomów prowadzą do odpowiednich plików PDF.

Spis treści

IV Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy 3

31 Potok Ricciego przed osobliwościami 4
31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie . . . 4
31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej . . . 6
31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum . . . 7
31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia . . . 8
31.5 Normalizacja objętości i zmiana zegara . . . 10
31.6 Iloczyny i lewostronnie niezmiennicza metryka na S^3 . . . 12
31.7 Ewolucja pełnej krzywizny i tensora Ricciego . . . 14
31.8 Kryterium przedłużenia przed chwilą osobliwą . . . 17

32 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego 20
32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga? . . . 20
32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania . . . 22
32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne . . . 23
32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii . . . 24
32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć? . . . 26
32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek . . . 28
32.7 Miejsce tego argumentu w książce . . . 29

33 Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych 30
33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu . . . 30
33.2 Osiem geometrii . . . 32
33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria . . . 36
33.4 Przykłady hiperboliczne: wielościany, ostrogi i wypełnienia . . . 38
33.5 Twierdzenie geometryzacyjne . . . 41
33.6 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji . . . 41

V Wymiar cztery 43

34 Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery 44
34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie . . . 44
34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura . . . 45
34.3 Macierz formy E_8 . . . 46
34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya . . . 48

35 Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków 50
35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra . . . 50
35.2 Wieże i drzewa znakowane . . . 51
35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym . . . 52
35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku . . . 53
35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna . . . 55

36 Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych 57
36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna . . . 57
36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny . . . 58
36.3 Dwie konstrukcje w dowodzie Freedmana . . . 58
36.4 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji . . . 59

37 Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery 62
37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a . . . 62
37.2 Energia i liczba Cherna . . . 63
37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres . . . 64

38 Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$ 70

38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie . . . 70
38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu . . . 70
38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne . . . 72
38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki . . . 74
38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$ . . . 76

VI Dodatki **78**

A Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności **79**
A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy . . . 79

B Rachunki uzupełniające **86**
B.1 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej . . . 86
B.2 Homologia singularna i charakterystyka Eulera . . . 86
B.3 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby . . . 86
B.4 Pary, dołączanie komórek i sklejanie . . . 87
B.5 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera . . . 88

C Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego **90**
C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$ . . . 90
C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$ . . . 91
C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$ . . . 91
C.4 Zespolona grupa ortogonalna . . . 92
C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego . . . 92
C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna . . . 93
C.7 Zespolona grupa symplektyczna . . . 93
C.8 Zwarta grupa symplektyczna . . . 94
C.9 Rzutowa grupa liniowa . . . 94
C.10 Rzutowa specjalna grupa liniowa . . . 95
C.11 Rzutowa grupa unitarna . . . 95
C.12 Rzutowa zwarta grupa symplektyczna . . . 95
C.13 Grupa symplektycznych podobieństw . . . 96
C.14 Rzutowa grupa symplektycznych podobieństw . . . 96
C.15 Tabela zbiorcza . . . 97

VII Indeks **99**

Indeks pojęć **100**

Cześć IV

Potok Ricciego i topologia wymiaru trzy

Rozdział 31

Potok Ricciego przed osobliwościami

Metryka pozwala mierzyć długości i objętości, a tensor Ricciego opisuje część jej krzywizny. Można więc zapytać, co się stanie, gdy metrykę będziemy zmieniać z prędkością wyznaczoną przez ten tensor. Na sferze oczekujemy kurczenia, ponieważ jej Ricci jest dodatni; płaski torus powinien pozostać nieruchomy. Oba przewidywania sprawdzimy rachunkiem. Wyprowadzimy równania dla miary i krzywizny, porównamy potok zwykły ze znormalizowanym i obliczymy przykłady metryk iloczynowych oraz jednorodnych. Na końcu ustalimy, co musi się stać z krzywizną, jeżeli gładkiego rozwiązania nie można przedłużyć przez skończoną chwilę. Wskażemy dokładnie miejsca, w których potrzebna jest analiza równań parabolicznych.

W całym rozdziale M^n jest gładką, zwartą rozmaitością bez brzegu, $n \geq 2$, a metryki są riemannowskie. Orientacja nie jest potrzebna do określenia gęstości objętości. Zachowujemy konwencję krzywizny z Definicji 14.1.1: okrągła sfera ma dodatni tensor Ricciego. Piszemy

$$\Delta_g f = \operatorname{div}_g(\nabla^g f) = g^{ij}\nabla_i\nabla_j f.$$

Jest to konwencja z rozdziału 14; na zwartej rozmaitości $\int_M f\Delta_g f \,\mathrm{d}\mu_g = -\int_M |\nabla f|_g^2 \,\mathrm{d}\mu_g$. Na orientowalnej M laplasjan Hodge'a z Rozdziału 18, $\Delta_H = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$, spełnia na funkcjach $\Delta_H = -\Delta_g$. To rozróżnienie ustala znak wszystkich poniższych równań cieplnych.

31.1 Równanie i metryki o stałej krzywiźnie

Definicja 31.1.1 (Potok Ricciego Hamiltona)**.** Niech g_0 będzie gładką metryką na M. *Potokiem Ricciego* o wartości początkowej g_0 na przedziale $[0, T)$ nazywamy gładką rodzinę metryk $g(t)$ spełniającą

$$\partial_t g(t) = -2\operatorname{Ric}(g(t)), \qquad g(0) = g_0. \tag{31.1.1}$$

Jest to wersja *nienormalizowana*: nie dodajemy składnika, który utrzymywałby całkowitą objętość na stałym poziomie.

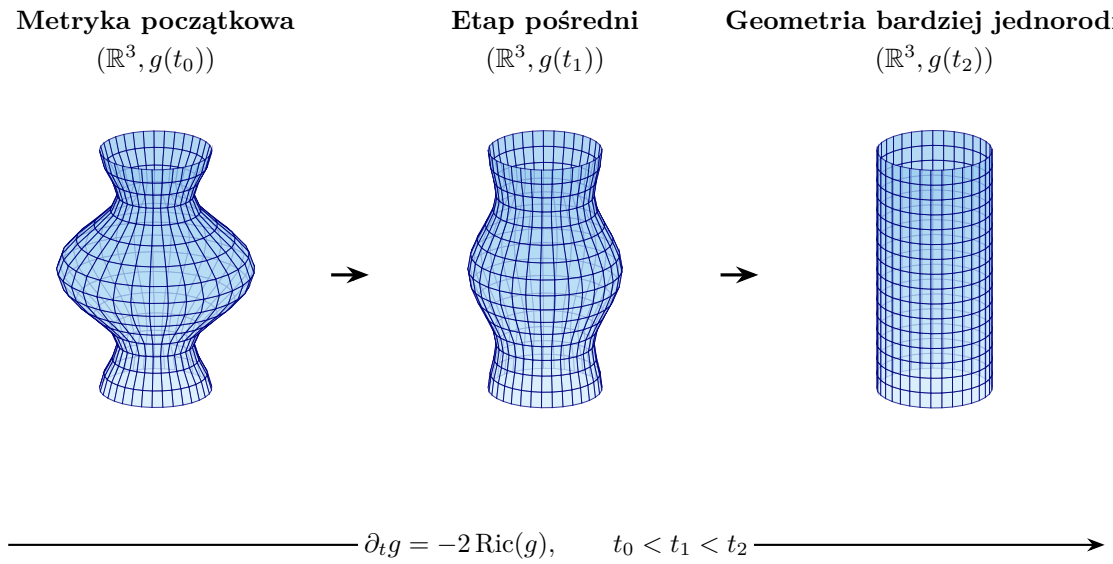
Dla wektora $v \in T_pM$, trzymanego nieruchomo przy zmianie czasu, równanie daje

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|v|^2_{g(t)} = -2\operatorname{Ric}_{g(t)}(v, v).$$

Dodatni Ricci zmniejsza więc kwadrat długości w danym kierunku; ujemny go zwiększa. Nazwa „potok" oznacza tu ewolucję tensora metrycznego, a nie przepływ punktów rozmaitości z rozdziału 2.

Stwierdzenie 31.1.2 (Stała zmiana skali)**.** *Jeżeli g_0 jest metryką i $c > 0$ jest liczbą niezależną od punktu M, to dla $\widetilde{g} = cg_0$ zachodzi*

$$\nabla^{\widetilde{g}} = \nabla^{g_0}, \qquad \operatorname{Ric}(\widetilde{g}) = \operatorname{Ric}(g_0), \qquad \operatorname{Scal}(\widetilde{g}) = c^{-1}\operatorname{Scal}(g_0),$$



Rysunek 31.1: Schemat ideowy zmiany geometrii na $\mathbb{R}^3$ w potoku Ricciego $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$. Niebieskie powierzchnie siatkowe symbolizują zmniejszanie się wybranej lokalnej deformacji; nie są reprezentacją całej trójwymiarowej metryki. Rysunek nie zakłada, że dowolny potok Ricciego zbiega do metryki euklidesowej.

$$K_{\widetilde{g}} = c^{-1} K_{g_0}, \qquad \mathrm{d}\mu_{\widetilde{g}} = c^{n/2}\mathrm{d}\mu_{g_0}.$$

Wzór na K dotyczy każdej płaszczyzny stycznej.

Dowód. W mapie $\widetilde{g}_{ij} = c g_{0,ij}$ i $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$. We wzorze na symbole Christoffela (12.3.1) czynnik c z pochodnych metryki znosi c^{-1} z macierzy odwrotnej. Koneksja i operator $R(X,Y)Z$ są więc niezmienione. Ricci z rozdziału 14 jest śladem endomorfizmu $W \mapsto R(W,X)Y$, zatem również się nie zmienia jako tensor typu $(0,2)$. Skalar wymaga jeszcze kontrakcji z $\widetilde{g}^{ij} = c^{-1} g_0^{ij}$.

W ilorazie definiującym krzywiznę sekcyjną (14.2.3) licznik jest liniowy w metryce i mnoży się przez c, a wyznacznik macierzy Grama w mianowniku przez c^2. Wreszcie $\det(c g_{0,ij}) = c^n \det(g_{0,ij})$; pierwiastek wyznacznika daje ostatnią równość. □

Stwierdzenie 31.1.3 (Metryka Einsteina jako rozwiązanie)**.** *Załóżmy, że* $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ *z pewną stałą* $\lambda \in \mathbb{R}$*. Wtedy*

$$g(t) = (1 - 2\lambda t) g_0 \tag{31.1.2}$$

spełnia (31.1.1) *na każdym przedziale, na którym* $1 - 2\lambda t > 0$*. Gdy* $\lambda > 0$*, rozwiązanie tego kształtu kończy się przy* $t = (2\lambda)^{-1}$*; gdy* $\lambda = 0$*, jest stacjonarne; gdy* $\lambda < 0$*, skala rośnie.*

Dowód. Wstawmy $g(t) = c(t) g_0$ z $c(0) = 1$. Ponieważ $c(t)$ jest stałe na M, Stwierdzenie 31.1.2 daje $\mathrm{Ric}(g(t)) = \lambda g_0$. Równanie (31.1.1) przyjmuje postać $c'(t) g_0 = -2\lambda g_0$, czyli $c' = -2\lambda$. Całkując z warunkiem $c(0) = 1$, dostajemy podany wzór. Dodatniość $c(t)$ jest konieczna, by tensor był metryką. □

Przykład 31.1.4 (Okrągła sfera)**.** Niech g_{jedn} będzie metryką sfery jednostkowej S^n, a $g_0 = a_0^2 g_{\mathrm{jedn}}$, $a_0 > 0$. Z (14.4.7) i Stwierdzenia 31.1.2 otrzymujemy

$$\mathrm{Ric}(g_0) = (n-1) g_{\mathrm{jedn}} = \frac{n-1}{a_0^2} g_0.$$

Zatem rozwiązanie z poprzedniego stwierdzenia ma postać

$$g(t) = a(t)^2 g_{\mathrm{jedn}}, \qquad a(t)^2 = a_0^2 - 2(n-1)t, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2(n-1)}. \tag{31.1.3}$$

Promień $a(t)$ maleje, a $K(t) = a(t)^{-2}$ rośnie. W chwili granicznej tensor traci dodatnią określoność; nie jest to gładkie przedłużenie potoku przez tę chwilę. Dla $n = 2$ pole powierzchni wynosi $4\pi a(t)^2 = 4\pi a_0^2 - 8\pi t$.

Przykład 31.1.5 (Płaski torus)**.** Niech $T^n = \mathbb{R}^n/\Lambda$ dla kraty Λ, a g_0 niech będzie metryką pochodzącą od stałego dodatnio określonego iloczynu skalarnego na $\mathbb{R}^n$. W tych współrzędnych symbole Christoffela i tensor krzywizny są zerowe, więc $\mathrm{Ric}(g_0) = 0$. Rodzina $g(t) = g_0$ spełnia (31.1.1). W szczególności płaski torus dwuwymiarowy zachowuje swój kształt i pole. Sam warunek $\chi(T^2) = 0$ nie mówi, że *każda* metryka torusa jest płaska; dla innych metryk pole pozostanie stałe, choć metryka może się zmieniać.

31.2 Ewolucja miary i krzywizny skalarnej

Stwierdzenie 31.2.1 (Zmiana elementu objętości)**.** *Dla dowolnej gładkiej rodziny metryk o $h = \partial_t g$ mamy*

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}_g\, h\,\mathrm{d}\mu_g.$$

Wzdłuż potoku Ricciego wynika stąd

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_g = -\,\mathrm{Scal}_g\ \mathrm{d}\mu_g, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{Vol}_{g(t)}(M) = -\int_M \mathrm{Scal}_{g(t)}\ \mathrm{d}\mu_{g(t)}. \tag{31.2.1}$$

Dowód. W mapie gęstość objętości to $\sqrt{\det(g_{ij})}\,|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$. Wzór Jacobiego na pochodną wyznacznika daje

$$\partial_t \det(g_{ij}) = \det(g_{ij})\,\mathrm{tr}(g^{-1}h) = \det(g_{ij})\,g^{ij}h_{ij}.$$

Pochodna pierwiastka wprowadza czynnik $1/2$. Dla $h = -2\,\mathrm{Ric}$ ślad wynosi $-2\,\mathrm{Scal}$. Zwarta rozmaitość pozwala różniczkować całkę po M pod znakiem całkowania. □

Do równania dla skalara potrzebujemy jednej tożsamości wynikającej z krzywizny koneksji Leviego-Civity.

Lemat 31.2.2 (Ściągnięta druga tożsamość Bianchiego)**.** *Dla każdej gładkiej metryki riemannowskiej*

$$\nabla^i \mathrm{Ric}_{ij} = \tfrac{1}{2}\nabla_j \mathrm{Scal}\,. \tag{31.2.2}$$

Dowód. Użyjmy oznaczeń z (14.1.2): $R(\partial_i,\partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a$ i $\mathrm{Ric}_{bj} = R^a{}_{baj}$; w drugim wzorze użyliśmy symetrii Ricciego z Rozdziału 14. Pokażmy krok prowadzący do drugiej tożsamości Bianchiego. W punkcie wybieramy mapę normalną i piszemy $D_i = \nabla_{\partial_i}$. Ponieważ pola współrzędnych komutują, $[D_i, D_j]V = R(\partial_i,\partial_j)V$. Tożsamość Jacobiego dla operatorów D_i ma postać $[D_k,[D_i,D_j]] + [D_i,[D_j,D_k]] + [D_j,[D_k,D_i]] = 0$. Komutator D_k z działaniem tensora R_{ij} na V jest $\nabla_k R_{ij}$, więc otrzymujemy *drugą tożsamość Bianchiego*

$$\nabla_k R^a{}_{bij} + \nabla_i R^a{}_{bjk} + \nabla_j R^a{}_{bki} = 0.$$

Równość jest tensorowa, więc obowiązuje w każdej mapie. Kontrakcja $k = a$ daje

$$\nabla_a R^a{}_{bij} - \nabla_i \mathrm{Ric}_{bj} + \nabla_j \mathrm{Ric}_{bi} = 0.$$

Po kontrakcji $b = i$ pierwszy składnik jest $-\nabla^a \mathrm{Ric}_{aj}$, ponieważ symetrie Riemanna dają $g^{bi}R^a{}_{bij} = -\,\mathrm{Ric}^a{}_j$. Pozostałe składniki to odpowiednio $-\nabla^i \mathrm{Ric}_{ij}$ i $\nabla_j \mathrm{Scal}$. Ich suma jest zerem, co daje (31.2.2). □

Twierdzenie 31.2.3 (Ewolucja krzywizny skalarnej)**.** *Jeżeli $g(t)$ jest gładkim potokiem Ricciego, to*

$$\partial_t \operatorname{Scal} = \Delta_g \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2 = -\Delta_H \operatorname{Scal} + 2|\operatorname{Ric}|_g^2. \tag{31.2.3}$$

Drugą równość czytamy tylko w stopniu zero, gdzie $\Delta_H = -\Delta_g$.

Dowód. Najpierw obliczmy zmianę skalara przy dowolnej rodzinie $g(t)$ i oznaczmy $h_{ij} = \partial_t g_{ij}$. Różniczkując $g^{ik}g_{kj} = \delta^i_j$, dostajemy

$$\partial_t g^{ij} = -g^{ip}h_{pq}g^{qj} = -h^{ij}. \tag{31.2.4}$$

Różnica dwóch koneksji jest tensorem. Zróżniczkowanie wzoru na koneksję Leviego-Civity i użycie $\nabla g = 0$ dają

$$\partial_t \Gamma^k_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{k\ell}(\nabla_i h_{j\ell} + \nabla_j h_{i\ell} - \nabla_\ell h_{ij}). \tag{31.2.5}$$

Z definicji Ricciego przez krzywiznę pochodna składników kwadratowych w Γ łączy się z pochodnymi zwykłymi w pochodne kowariantne:

$$\partial_t \operatorname{Ric}_{ij} = \nabla_k(\partial_t \Gamma^k_{ij}) - \nabla_i(\partial_t \Gamma^k_{kj}).$$

Ponieważ $\partial_t \Gamma^k_{kj} = \frac{1}{2}\nabla_j(g^{pq}h_{pq})$, po kontrakcji z g^{ij} pierwszego składnika otrzymujemy $\nabla_k\nabla_i h^{ik} - \frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$, a z drugiego $-\frac{1}{2}\Delta_g(\operatorname{tr}_g h)$. Różniczkując dodatkowo kontrakcję $\operatorname{Scal} = g^{ij}\operatorname{Ric}_{ij}$ i korzystając z (31.2.4), otrzymujemy pełny wzór wariacyjny

$$\partial_t \operatorname{Scal} = -\langle h, \operatorname{Ric}\rangle_g + \nabla_k\nabla_i h^{ik} - \Delta_g(\operatorname{tr}_g h). \tag{31.2.6}$$

Teraz $h = -2\operatorname{Ric}$, więc pierwszy składnik jest $2|\operatorname{Ric}|^2$, a $\operatorname{tr}_g h = -2\operatorname{Scal}$. Lemat 31.2.2 daje

$$\nabla_k\nabla_i h^{ik} = -2\nabla_k\nabla_i \operatorname{Ric}^{ik} = -\Delta_g \operatorname{Scal}.$$

Ostatni składnik (31.2.6) jest $+2\Delta_g \operatorname{Scal}$; suma obu wyrazów laplasjanowych to $+\Delta_g \operatorname{Scal}$. □

31.3 Powierzchnie, pole i zasada maksimum

W wymiarze dwa mamy już $\operatorname{Ric} = Kg$ i $\operatorname{Scal} = 2K$ ze Stwierdzenia w Sekcji 14.4. Równanie potoku przyjmuje wtedy postać

$$\partial_t g = -2Kg = -\operatorname{Scal}\, g. \tag{31.3.1}$$

W danej chwili zmiana metryki jest więc proporcjonalna do samej metryki: zachowuje lokalne kąty, choć współczynnik skali zależy od punktu. Ponadto $|\operatorname{Ric}|^2 = |Kg|^2 = 2K^2$, ponieważ $g^{ia}g^{jb}g_{ij}g_{ab} = 2$. Dzieląc (31.2.3) przez dwa, dostajemy

$$\partial_t K = \Delta_g K + 2K^2. \tag{31.3.2}$$

Stwierdzenie 31.3.1 (Pole zamkniętej powierzchni)**.** *Niech M^2 będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, a $g(t)$ gładkim potokiem Ricciego. Wtedy*

$$\operatorname{Area}_{g(t)}(M) = \operatorname{Area}_{g_0}(M) - 4\pi\chi(M)t \tag{31.3.3}$$

na całym przedziale istnienia rozwiązania.

Dowód. Ze Stwierdzenia 31.2.1 i równości $\mathrm{Scal} = 2K$ wynika

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Area}_{g(t)}(M) = -2\int_M K_{g(t)}\,\mathrm{d}A_{g(t)}.$$

Dopiero teraz stosujemy udowodzone dla powierzchni zamkniętej twierdzenie Gaussa–Bonneta, Wniosek 14.13.3: $\int_M K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$. Zatem pochodna pola jest stałą $-4\pi\chi(M)$; całkowanie po czasie daje (31.3.3). Ten sam związek z charakterystyką Eulera wynika z dwuwymiarowego przypadku twierdzenia Cherna–Gaussa–Bonneta z rozdziału 17. □

Dla sfery $\chi(S^2) = 2$, więc pole maleje z prędkością 8π, dokładnie jak w Przykładzie 31.1.4. Dla torusa $\chi(T^2) = 0$ pole jest stałe; metryka płaska z Przykładu 31.1.5 jest szczególnym rozwiązaniem stacjonarnym. Dla zwartej orientowalnej powierzchni rodzaju $q > 1$ mamy $\chi = 2 - 2q < 0$, więc pole rośnie. Ostatni wniosek dotyczy pola każdego istniejącego rozwiązania i nie stwierdza jego zbieżności.

Twierdzenie 31.3.2 (Prosta zasada maksimum dla skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim rozwiązaniem (31.1.1) na zwartej rozmaitości bez brzegu, na przedziale $[0, T)$. Wówczas funkcja*

$$m(t) = \min_{x\in M} \mathrm{Scal}_{g(t)}(x)$$

jest niemalejąca. W szczególności początkowa nieujemność krzywizny skalarnej jest zachowana, a jeśli $\mathrm{Scal}_{g_0} > 0$ w każdym punkcie, to pozostaje dodatnia w każdej chwili istnienia.

Dowód. Ustalmy $0 \le t_0 < t_1 < T$ i liczby $\varepsilon, \eta > 0$. Na $M \times [t_0, t_1]$ połóżmy

$$u(x,t) = \mathrm{Scal}_{g(t)}(x) - m(t_0) + \eta + \varepsilon(t - t_0).$$

W chwili t_0 jest $u \ge \eta > 0$. Gdyby później u osiągnęło zero, w pierwszej takiej chwili $t_* > t_0$ istniałby punkt minimum x_*, w którym $\partial_t u(x_*, t_*) \le 0$ i $\Delta_{g(t_*)} u(x_*, t_*) \ge 0$. Jednak (31.2.3) daje tam

$$(\partial_t - \Delta_g)u = 2|\operatorname{Ric}|^2 + \varepsilon > 0,$$

sprzeczność. Zatem $u > 0$ na całym cylindrze. Przechodząc do granicy $\eta, \varepsilon \downarrow 0$, otrzymujemy $\mathrm{Scal}_{g(t_1)}(x) \ge m(t_0)$ dla każdego x. Zwarta przestrzeń zapewnia istnienie minimum; brak brzegu usuwa potrzebę warunków brzegowych. □

31.4 Poprawka DeTurcka i krótki czas istnienia

Równanie (31.1.1) przypomina równanie ciepła, bo Ricci zawiera drugie pochodne metryki. Jego główny symbol ma jednak kierunki zerowe pochodzące od swobody zmiany współrzędnych. Pokażemy, jak dodatkowa pochodna Liego usuwa tę degenerację. W tej sekcji istnienie rozwiązania układu parabolicznego pozostaje jawnym wejściem analitycznym.

Ustalmy pomocniczą gładką metrykę $\bar g$ na M, na przykład $\bar g = g_0$, i oznaczmy jej symbole Christoffela przez $\bar\Gamma^k_{pq}$. Różnica koneksji jest tensorem, więc wzór

$$W^k(g) = g^{pq}(\Gamma^k_{pq}(g) - \bar\Gamma^k_{pq}) \tag{31.4.1}$$

określa globalne pole wektorowe. Składnik $\bar\Gamma$ wskazuje punkt odniesienia dla współrzędnych; nie zmienia krzywizny metryki g. *Równanie Ricciego–DeTurcka* ma postać

$$\partial_t \widehat g = -2\operatorname{Ric}(\widehat g) + \mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g, \qquad \widehat g(0) = g_0. \tag{31.4.2}$$

Wyprowadźmy część z najwyższymi pochodnymi w lokalnej mapie. Z definicji symboli Christoffela i krzywizny, pomijając tylko składniki zawierające co najwyżej pierwsze pochodne g, otrzymujemy

$$(-2\operatorname{Ric}(g))_{ij} = g^{pq}(\partial_p\partial_q g_{ij} + \partial_i\partial_j g_{pq} - \partial_p\partial_i g_{qj} - \partial_p\partial_j g_{qi}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.3)$$

Z kolei po opuszczeniu indeksu pola (31.4.1) mamy

$$W_j = g^{pq}(\partial_p g_{qj} - \tfrac{1}{2}\partial_j g_{pq}) - g_{jk}g^{pq}\bar\Gamma^k_{pq}.$$

Ponieważ $(\mathcal{L}_W g)_{ij} = \nabla_i W_j + \nabla_j W_i$, jego część drugiego rzędu to

$$(\mathcal{L}_W g)_{ij} = g^{pq}(\partial_i\partial_p g_{qj} + \partial_j\partial_p g_{qi} - \partial_i\partial_j g_{pq}) + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.4)$$

Pochodne ustalonej $\bar\Gamma$ i pochodne współczynników g^{pq} dają tylko wyrazy niższego rzędu względem nieznanej metryki. Dodanie (31.4.3) i (31.4.4) usuwa wszystkie mieszane drugie pochodne. Równanie dla każdej składowej ma więc część główną

$$\partial_t \widehat g_{ij} = \widehat g^{pq}\partial_p\partial_q \widehat g_{ij} + \text{wyrazy niższego rzędu.} \quad (31.4.5)$$

Po zamrożeniu współczynników w punkcie symbol przestrzenny prawej strony to $-g^{pq}\xi_p\xi_q\,\mathrm{Id}$ na tensorach symetrycznych. Dodatnia określoność g oznacza $g^{pq}\xi_p\xi_q > 0$ dla $\xi \neq 0$: układ (31.4.2) jest ściśle paraboliczny.

Twierdzenie 31.4.1 (Krótki czas istnienia; wejście analityczne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki g_0 na gładkiej, zwartej rozmaitości bez brzegu istnieje $T > 0$ i dokładnie jedno gładkie rozwiązanie potoku Ricciego z tą wartością początkową na dostatecznie krótkim przedziale $[0, T)$. Jednoznaczność dotyczy gładkich rozwiązań o tej samej wartości początkowej.*

Redukcja do twierdzenia parabolicznego. Wejście analityczne brzmi następująco: gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu, z gładką wartością początkową, ma lokalnie w czasie jednoznaczne gładkie rozwiązanie; ta sama lokalna teoria dotyczy równania ciepła dla odwzorowań między zwartymi rozmaitościami, również przy gładkiej metryce dziedziny zależnej od czasu. Dowód tego twierdzenia wymaga oszacowań parabolicznych i nie jest zawarty w niniejszym skrypcie. Krótki czas istnienia potoku udowodnił Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4; redukcję do układu ściśle parabolicznego i równanie cechowania podaje DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors* (1983). Dzięki (31.4.5) daje ono rozwiązanie $\widehat g$ równania (31.4.2). Przez ciągłość $\widehat g(t)$ pozostaje dodatnio określona dla dostatecznie małego t.

Niech ϕ_t rozwiązuje równanie zwyczajne

$$\partial_t \phi_t = -W(\widehat g(t)) \circ \phi_t, \qquad \phi_0 = \mathrm{id}_M.$$

Gładkość pola i zwartość M dają rodzinę dyfeomorfizmów w krótkim czasie. Dla $g(t) = \phi_t^*\widehat g(t)$ wzór na pochodną cofnięcia tensora daje

$$\partial_t g = \phi_t^*(\partial_t \widehat g - \mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g) = -2\phi_t^*\operatorname{Ric}(\widehat g) = -2\operatorname{Ric}(g).$$

Ostatnia równość wynika z naturalności koneksji Leviego-Civity i Ricciego względem dyfeomorfizmów. To konstruuje rozwiązanie oryginalnego równania.

Dla jednoznaczności trzeba jeszcze przenieść *dowolne* rozwiązanie oryginalne do tego samego układu parabolicznego. Dla gładkiego potoku $g(t)$ rozwiązujemy równanie ciepła dla odwzorowań

$$\partial_t F_t = \tau_{g(t),\bar g}(F_t), \qquad F_0 = \mathrm{id}_M,$$

gdzie τ jest śladem drugiej pochodnej odwzorowania z $(M, g(t))$ do $(M, \bar g)$. W mapach jego główna część to $g^{ij}\partial_i\partial_j F^k$; lokalne istnienie i jednoznaczność jest drugą częścią wskazanego wejścia analitycznego. Przez krótki czas F_t jest dyfeomorfizmem, gdyż $F_0 = \mathrm{id}_M$ i M jest zwarte. Metryka $\widehat g = (F_t^{-1})^* g$ spełnia (31.4.2): po przeniesieniu przez izometrię $F_t : (M, g) \to (M, \widehat g)$ pole $\partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ jest równe $-W(\widehat g)$, gdyż napięcie identyczności $(M, \widehat g) \to (M, \bar g)$ ma współrzędne $\widehat g^{pq}(\bar\Gamma^k_{pq} - \widehat\Gamma^k_{pq})$. Dokładniej, dla $V_t = \partial_t F_t \circ F_t^{-1}$ wzór na pochodną cofnięcia daje

$$\partial_t g = F_t^*(\partial_t \widehat g + \mathcal{L}_{V_t}\widehat g), \qquad V_t = -W(\widehat g).$$

Stąd pochodna przeniesionej metryki zawiera $+\mathcal{L}_{W(\widehat g)}\widehat g$. Jednoznaczność układu parabolicznego wyznacza $\widehat g$. Wówczas F_t spełnia zwyczajne równanie $\partial_t F_t = -W(\widehat g)\circ F_t$ z warunkiem $F_0 = \mathrm{id}_M$, więc też jest wyznaczone jednoznacznie; stąd $g = F_t^*\widehat g$. Ten krok również korzysta z podanego twierdzenia analitycznego; rachunek symbolu sam w sobie nie dowodzi istnienia ani jednoznaczności PDE. □

31.5 Normalizacja objętości i zmiana zegara

Potok okrągłej sfery z Przykładu 31.1.4 zmniejsza jej rozmiar, choć sfera w każdej chwili pozostaje okrągła. Aby oddzielić zmianę *kształtu* od zmiany całkowitej objętości, pomnożymy metrykę przez czynnik zależny od czasu, jednakowy w każdym punkcie. Takie mnożenie wymaga równoczesnej zmiany parametru czasu.

Niech $V(g) = \int_M \mathrm{d}\mu_g$ i niech

$$r(g) = \frac{1}{V(g)} \int_M \mathrm{Scal}_g \, \mathrm{d}\mu_g \tag{31.5.1}$$

oznacza średnią krzywiznę skalarną. Liczba $r(g)$ zależy od metryki, lecz nie od punktu M. Dla $a > 0$ ze Stwierdzenia 31.1.2 wynika

$$V(ag) = a^{n/2} V(g), \qquad r(ag) = a^{-1} r(g). \tag{31.5.2}$$

Rzeczywiście, licznik w (31.5.1) otrzymuje czynnik $a^{n/2-1}$, a mianownik $a^{n/2}$.

Definicja 31.5.1 (Potok Ricciego znormalizowany objętościowo)**.** Gładką rodzinę metryk $\widetilde g(s)$ nazywamy *potokiem Ricciego znormalizowanym objętościowo*, jeżeli

$$\partial_s \widetilde g = -2\,\mathrm{Ric}(\widetilde g) + \frac{2}{n} r(\widetilde g)\widetilde g. \tag{31.5.3}$$

Wyraz z r jest wielokrotnością metryki stałą na M w ustalonej chwili; służy zachowaniu całkowitej objętości.

Stwierdzenie 31.5.2 (Zachowanie objętości)**.** *Każde rozwiązanie* (31.5.3) *spełnia* $V(\widetilde g(s)) = V(\widetilde g(0))$. *Punktowo zachodzi*

$$\partial_s \mathrm{d}\mu_{\widetilde g} = (-\mathrm{Scal}_{\widetilde g} + r(\widetilde g))\mathrm{d}\mu_{\widetilde g}. \tag{31.5.4}$$

Dowód. Dla dowolnej zmiany $h = \partial_s g$ wzór wyprowadzony w dowodzie Stwierdzenia 31.2.1 ma postać $\partial_s \mathrm{d}\mu_g = \frac12 \mathrm{tr}_g(h)\mathrm{d}\mu_g$. Ślad prawej strony (31.5.3) wynosi $-2\,\mathrm{Scal} + 2r$, ponieważ $\mathrm{tr}_g\, g = n$. To daje wzór punktowy. Po scałkowaniu po M otrzymujemy

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s} = -\int_M \mathrm{Scal}\, \mathrm{d}\mu_g + r(g)V(g) = 0$$

z definicji średniej. □

Zachowanie całki nie oznacza zachowania gęstości objętości w każdym punkcie: w (31.5.4) przyrost zależy od różnicy między lokalnym skalarem i jego średnią. Normalizacja może więc przenosić objętość między różnymi obszarami.

Twierdzenie 31.5.3 (Związek obu potoków)**.** *Niech $g(t)$ rozwiązuje (31.1.1) na przedziale $[0,T)$, a $V_0 = V(g(0))$. Połóżmy*

$$c(t) = \left(\frac{V_0}{V(g(t))}\right)^{2/n}, \qquad s(t) = \int_0^t c(u)\,\mathrm{d}u, \qquad \widetilde{g}(s(t)) = c(t)g(t). \tag{31.5.5}$$

Wtedy $s(t)$ jest ściśle rosnące, $\widetilde{g}$ spełnia (31.5.3) i ma objętość V_0. Odwrotnie, każdy potok znormalizowany powstaje lokalnie w czasie z potoku zwykłego przez taką zmianę skali i czasu.

Dowód. Wzór (31.2.1) po scałkowaniu daje $V'(t) = -r(g(t))V(t)$. Logarytmiczne różniczkowanie pierwszej formuły (31.5.5) prowadzi do

$$\frac{c'}{c} = \frac{2}{n} r(g(t)). \tag{31.5.6}$$

Z (31.5.2) mamy $r(\widetilde{g}) = c^{-1} r(g)$. Ricci jako tensor typu $(0,2)$ nie zmienia się przy mnożeniu metryki przez stały na M czynnik $c(t)$. Zatem, używając $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = c(t) > 0$, liczymy

$$\begin{aligned}\frac{\partial \widetilde{g}}{\partial s} &= \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(cg) = \frac{c'}{c^2}\widetilde{g} - 2\,\mathrm{Ric}(\widetilde{g}) \\ &= -2\,\mathrm{Ric}(\widetilde{g}) + \frac{2}{n} r(\widetilde{g})\widetilde{g}.\end{aligned}$$

Objętość cg wynosi $c^{n/2} V(g) = V_0$.

Dla odwrotnej konstrukcji wybieramy rozwiązanie $a'(s)/a(s) = -2r(\widetilde{g}(s))/n$ z $a(0) = 1$, a następnie definiujemy $t(s) = \int_0^s a(u)\,\mathrm{d}u$ oraz $g(t(s)) = a(s)\widetilde{g}(s)$. Ponieważ $\mathrm{Ric}(a\widetilde{g}) = \mathrm{Ric}(\widetilde{g})$, zróżniczkowanie ostatniej równości i użycie $t' = a$ usuwa składnik normalizujący. Otrzymujemy $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$. □

Stwierdzenie 31.5.4 (Ewolucja skalara po normalizacji)**.** *W potoku (31.5.3) zachodzi*

$$(\partial_s - \Delta_{\widetilde{g}})\,\mathrm{Scal}_{\widetilde{g}} = 2|\,\mathrm{Ric}_{\widetilde{g}}\,|^2 - \frac{2}{n} r(\widetilde{g})\,\mathrm{Scal}_{\widetilde{g}}. \tag{31.5.7}$$

Dowód. Podstawiamy $h = -2\,\mathrm{Ric} + (2r/n)g$ do wzoru wariacyjnego (31.2.6). Część $-2\,\mathrm{Ric}$ daje $\Delta\,\mathrm{Scal} + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$, jak w dowodzie Twierdzenia 31.2.3. Ponieważ r jest stałe w przestrzeni, pochodne kowariantne $(2r/n)g$ znikają. Pozostaje składnik $-\langle (2r/n)g, \mathrm{Ric}\rangle = -(2r/n)\,\mathrm{Scal}$. □

Przykład 31.5.5 (Metryki Einsteina i powierzchnie)**.** Jeśli $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$, to $\mathrm{Scal}_{g_0} = n\lambda$ jest stała, więc $r(g_0) = n\lambda$. Prawa strona (31.5.3) zeruje się: metryka g_0 jest rozwiązaniem stacjonarnym, niezależnie od znaku λ. Okrągła sfera zatem nie kurczy się po normalizacji, choć w zwykłym potoku kurczy się według (31.1.3).

Na zamkniętej powierzchni $\mathrm{Ric} = Kg$, $\mathrm{Scal} = 2K$ i z Gaussa–Bonneta $\int_M K\,\mathrm{d}\mu = 2\pi\chi(M)$. Ponieważ $A = \mathrm{Area}(M)$ jest stałe w potoku znormalizowanym,

$$\overline{K} = \frac{2\pi\chi(M)}{A}, \qquad \partial_s g = -2(K - \overline{K})g.$$

Jeżeli K w jednym miejscu przewyższa średnią, metryka tam chwilowo maleje; jeśli jest mniejsze, rośnie. To jest lokalna interpretacja (31.5.4). Zbieżność potoku powierzchni wymaga dalszych oszacowań.

31.6 Iloczyny i lewostronnie niezmiennicza metryka na S^3

Obliczenia dla sfery i torusa obejmowały tylko metryki Einsteina. Iloczyn dwóch czynników może zmieniać ich skale w różnym tempie; lewostronnie niezmiennicza metryka na grupie $SU(2) \cong S^3$ pozwoli dodatkowo śledzić zmianę *kształtu* nawet przy stałym typie topologicznym.

Stwierdzenie 31.6.1 (Potok iloczynu metryk Einsteina)**.** *Niech (M_i, h_i) będą zwarte, bez brzegu, $\dim M_i = n_i \geq 1$ i $\mathrm{Ric}(h_i) = \lambda_i h_i$ dla $i = 1, 2$. Dla metryki iloczynowej $g(t) = a(t)h_1 \oplus b(t)h_2$ o $a(0) = a_0 > 0$, $b(0) = b_0 > 0$ potok zwykły ma postać*

$$a(t) = a_0 - 2\lambda_1 t, \qquad b(t) = b_0 - 2\lambda_2 t \tag{31.6.1}$$

tak długo, jak oba współczynniki są dodatnie. Krzywizna skalarna jest stała na $M_1 \times M_2$ i wynosi

$$\mathrm{Scal}(g(t)) = \frac{n_1\lambda_1}{a(t)} + \frac{n_2\lambda_2}{b(t)}. \tag{31.6.2}$$

Dowód. Pola z różnych czynników komutują, a metryka iloczynowa czyni je prostopadłymi. Wzór Koszula pokazuje, że koneksja Leviego-Civity zachowuje podział styczny $TM = TM_1 \oplus TM_2$: na polach z jednego czynnika jest koneksją tego czynnika, a pochodne mieszane są zerowe. W tym rachunku stałe przestrzennie czynniki $a(t), b(t)$ nie zmieniają koneksji. Tensor Ricciego jest więc

$$\mathrm{Ric}(g(t)) = \lambda_1 h_1 \oplus \lambda_2 h_2.$$

Porównując składowe równania $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$, dostajemy $a' = -2\lambda_1$ i $b' = -2\lambda_2$. Kontrakcja Ricciego macierzą odwrotną $a^{-1}h_1^{-1} \oplus b^{-1}h_2^{-1}$ daje wzór na skalar. Jednoznaczność z Twierdzenia 31.4.1 pokazuje, że otrzymana rodzina jest rozwiązaniem potoku o wskazanej wartości początkowej. □

Przykład 31.6.2 (Dwie okrągłe sfery)**.** Niech $p, q \geq 2$, a h_p, h_q będą metrykami jednostkowych sfer S^p, S^q. Dla $g_0 = \alpha_0 h_p \oplus \beta_0 h_q$ zapis (31.6.1) przyjmuje postać

$$\alpha(t) = \alpha_0 - 2(p-1)t, \qquad \beta(t) = \beta_0 - 2(q-1)t. \tag{31.6.3}$$

Promienie czynników to odpowiednio $\sqrt{\alpha}$ i $\sqrt{\beta}$. Pierwszy zanika przy $T_p = \alpha_0/[2(p-1)]$, drugi przy $T_q = \beta_0/[2(q-1)]$; rozwiązanie istnieje w tej postaci do $\min(T_p, T_q)$. Jeżeli $T_p < T_q$, pierwszy czynnik traci skalę, gdy drugi ma jeszcze dodatni promień. Metryka początkowa iloczynu jest Einsteina dokładnie wtedy, gdy

$$\frac{p-1}{\alpha_0} = \frac{q-1}{\beta_0}. \tag{31.6.4}$$

Wówczas obie skale zanikają jednocześnie, a potok znormalizowany jest stacjonarny.

Stwierdzenie 31.6.3 (Równania iloczynu po normalizacji)**.** *Przy założeniach Stwierdzenia 31.6.1, jeżeli $\widetilde{g}(s) = a(s)h_1 \oplus b(s)h_2$ rozwiązuje potok znormalizowany, to*

$$\begin{aligned} a' &= -2\lambda_1 + \frac{2r}{n}a, \\ b' &= -2\lambda_2 + \frac{2r}{n}b, \\ r &= \frac{n_1\lambda_1}{a} + \frac{n_2\lambda_2}{b}, \qquad n = n_1 + n_2. \end{aligned} \tag{31.6.5}$$

Współczynnik objętości $a^{n_1/2}b^{n_2/2}$ jest stały. Metryka iloczynowa jest punktem stacjonarnym wtedy i tylko wtedy, gdy $\lambda_1/a = \lambda_2/b$.

Dowód. Ricci iloczynu ma postać obliczoną wyżej, a jego skalar jest przestrzennie stały. Wstawienie obu do (31.5.3) i porównanie składowych daje układ (31.6.5). Ponadto

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\log(a^{n_1/2}b^{n_2/2}) = \frac{n_1 a'}{2a} + \frac{n_2 b'}{2b} = -r + \frac{n_1+n_2}{n}r = 0.$$

Oba prawe boki układu są zerem dokładnie wtedy, gdy $\lambda_1/a = \lambda_2/b = r/n$. □

Przykład 31.6.4 (Sfera razy okrąg: osobliwość przy stałej objętości)**.** Na $S^2 \times S^1$ weźmy $\widetilde{g}(s) = \alpha(s) h_{S^2} \oplus \beta(s)\mathrm{d}\theta^2$, gdzie h_{S^2} ma krzywiznę jeden, a θ jest kątem na okręgu. Wtedy $n=3$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ oraz $r = 2/\alpha$. Układ (31.6.5) upraszcza się do

$$\alpha' = -\frac{2}{3}, \qquad \frac{\beta'}{\beta} = \frac{4}{3\alpha}.$$

Po rozwiązaniu z dodatnimi danymi α_0, β_0 otrzymujemy

$$\alpha(s) = \alpha_0 - \frac{2}{3}s, \qquad \beta(s) = \beta_0 \left(\frac{\alpha_0}{\alpha(s)}\right)^2, \quad 0 \le s < \frac{3\alpha_0}{2}. \tag{31.6.6}$$

Rzeczywiście, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\log\beta = -2\alpha'/\alpha = 4/(3\alpha)$. Objętość jest proporcjonalna do $\alpha\sqrt{\beta} = \alpha_0\sqrt{\beta_0}$, lecz krzywizna płaszczyzny stycznej do sfery wynosi $1/\alpha(s)$ i rośnie bez ograniczenia. Zachowanie objętości nie wyklucza więc skończonej osobliwości. Zwarty model należy odróżnić od niezwartych walców używanych dalej w Przykładzie 32.1.3.

Metryka Bergera na $SU(2)$

Niech X_1, X_2, X_3 będzie bazą lewostronnie niezmienniczych pól na $SU(2)$, znormalizowaną przez

$$[X_1, X_2] = 2X_3, \qquad [X_2, X_3] = 2X_1, \qquad [X_3, X_1] = 2X_2.$$

Jeśli $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ jest bazą dualnych form, to dla $A, C > 0$ metryka

$$g = A(\omega_1^2 + \omega_2^2) + C\omega_3^2 \tag{31.6.7}$$

jest jednorodna: lewe przesunięcia grupy zachowują ją. Przy $A = C$ jest okrągła; przy $A \neq C$ długości w kierunku X_3 i w dwóch pozostałych kierunkach są różne. Otrzymujemy przykład, w którym sama jednorodność nie oznacza metryki Einsteina.

Stwierdzenie 31.6.5 (Równania Bergera)**.** *Dla potoku zwykłego startującego z* (31.6.7) *metryka ma tę samą postać, a współczynniki spełniają*

$$A' = -8 + 4\frac{C}{A}, \qquad C' = -4\frac{C^2}{A^2}. \tag{31.6.8}$$

Iloraz $\rho = C/A$ *spełnia*

$$\rho' = \frac{8}{A}\rho(1-\rho). \tag{31.6.9}$$

W szczególności ρ *rośnie, gdy* $0 < \rho < 1$*, a maleje, gdy* $\rho > 1$*, dopóki metryka jest dodatnio określona.*

Dowód. W ustalonej chwili niech $e_1 = X_1/\sqrt{A}$, $e_2 = X_2/\sqrt{A}$, $e_3 = X_3/\sqrt{C}$. Jest to ramka ortonormalna. Oznaczmy $u = 2/\sqrt{C}$ i $v = 2\sqrt{C}/A$. Wtedy

$$[e_1, e_2] = v e_3, \qquad [e_2, e_3] = u e_1, \qquad [e_3, e_1] = u e_2.$$

Wzór Koszula dla pól lewostronnie niezmienniczych, których iloczyny skalarne są stałe, redukuje się do

$$2\langle \nabla_{e_i} e_j, e_k\rangle = \langle [e_i,e_j],e_k\rangle - \langle [e_j,e_k],e_i\rangle + \langle [e_k,e_i],e_j\rangle.$$

Podstawiając trzy nawiasy, otrzymujemy między innymi

$$\nabla_{e_1}e_2 = \frac{v}{2}e_3, \quad \nabla_{e_2}e_3 = \frac{v}{2}e_1, \quad \nabla_{e_3}e_2 = \left(-u+\frac{v}{2}\right)e_1,$$

$$\nabla_{e_1}e_3 = -\frac{v}{2}e_2, \qquad \nabla_{e_3}e_1 = \left(u-\frac{v}{2}\right)e_2, \qquad \nabla_{e_i}e_i = 0.$$

Na przykład definicja (14.1.1) daje

$$\begin{aligned} K(e_1,e_2) &= \langle R(e_1,e_2)e_2, e_1\rangle \\ &= 0 - \frac{v^2}{4} - v\left(-u+\frac{v}{2}\right) = uv - \frac{3v^2}{4} = \frac{4}{A} - \frac{3C}{A^2}. \end{aligned}$$

Ten sam rachunek dla pozostałych płaszczyzn daje

$$K(e_1,e_3) = K(e_2,e_3) = \frac{v^2}{4} = \frac{C}{A^2}.$$

Pozadiagonalne składowe Ricciego znikają. Sumując krzywizny płaszczyzn zawierających dany kierunek, dostajemy

$$\mathrm{Ric}(e_1,e_1) = \mathrm{Ric}(e_2,e_2) = \frac{4}{A} - \frac{2C}{A^2}, \qquad \mathrm{Ric}(e_3,e_3) = \frac{2C}{A^2}.$$

W bazie X_i oznacza to $\mathrm{Ric}(X_1,X_1) = 4 - 2C/A$ oraz $\mathrm{Ric}(X_3,X_3) = 2C^2/A^2$. Równanie $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ daje (31.6.8). Wreszcie

$$\rho' = \frac{C'A - CA'}{A^2} = \frac{-4\rho^2 - \rho(-8+4\rho)}{A} = \frac{8}{A}\rho(1-\rho).$$

Dla $A = C$ oba równania dają $A' = C' = -4$, zgodnie z (31.1.3) przy $n = 3$. Jednoznaczność z Twierdzenia 31.4.1 identyfikuje otrzymane rozwiązanie ODE z potokiem o zadanej metryce początkowej. □

Wynik jest zgodny z ogólnymi wzorami na krzywiznę lewostronnie niezmienniczych metryk Milnora, *Curvatures of left invariant metrics on Lie groups* (1976). Normalizacja objętości dodaje do obu równań (31.6.8) ten sam względny składnik $(2r/3)A$ i $(2r/3)C$. W pochodnej ilorazu te wyrazy się znoszą. Dlatego monotoniczny kierunek zmiany ρ jest taki sam w obu wersjach potoku, po uwzględnieniu zmiany czasu.

31.7 Ewolucja pełnej krzywizny i tensora Ricciego

Skalar z (31.2.3) jest śladem Ricciego, więc nie opisuje całego tensora krzywizny. Do oceny, czy rozwiązanie pozostaje gładkie, potrzebne są równania dla wszystkich jego składowych. Zapis wymaga szczególnej uwagi na kolejność argumentów: *nasz* tensor z Definicji 14.1.1 to $\mathcal{R}(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W)$.

W stałej lokalnej bazie współrzędnej oznaczmy

$$P_{ijkl} := \mathcal{R}(\partial_i,\partial_j,\partial_l,\partial_k) = g(R(\partial_i,\partial_j)\partial_l,\partial_k). \tag{31.7.1}$$

Zatem $P_{ijij} = K(\partial_i, \partial_j)$, jeżeli te dwa wektory są ortonormalne, oraz $\mathrm{Ric}_{jl} = g^{ik}P_{ijkl}$. W szczególności dla krzywizny sekcyjnej równej stałej K mamy

$$P_{ijkl} = K(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}). \tag{31.7.2}$$

Odwrócenie ostatnich dwóch argumentów względem $\mathcal{R}$ jest niezbędne przy porównywaniu poniższych wzorów z literaturą.

Laplasjan na tensorach będzie miał znak cieplny:

$$\Delta_g T = \mathrm{tr}_g\, \nabla^2 T = g^{pq}\nabla_p\nabla_q T = -\nabla^*\nabla T.$$

Ostatni symbol to laplasjan szorstki z Rozdziału 18; w zapisie $\nabla_p\nabla_q T$ uwzględniamy również koneksję na indeksie q. Na funkcjach definicja zgadza się z początkiem niniejszego rozdziału.

Zdefiniujmy pomocniczy tensor kwadratowy

$$B_{ijkl} = g^{pr}g^{qs}P_{piqj}P_{rksl}. \tag{31.7.3}$$

Indeksy p, q, r, s są sumowane. Każdy składnik B jest iloczynem dwóch składowych krzywizny po kontrakcjach metryką odwrotną.

Twierdzenie 31.7.1 (Równanie pełnego tensora krzywizny)**.** *W zwykłym potoku Ricciego, w stałej bazie współrzędnej, tensor* (31.7.1) *spełnia*

$$\begin{aligned}(\partial_t - \Delta_g)P_{ijkl} = {} & 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} - B_{iljk} + B_{ikjl}) \\ & - g^{pq}(P_{pjkl}\,\mathrm{Ric}_{qi} + P_{ipkl}\,\mathrm{Ric}_{qj} \\ & \qquad + P_{ijpl}\,\mathrm{Ric}_{qk} + P_{ijkp}\,\mathrm{Ric}_{ql}).\end{aligned} \tag{31.7.4}$$

Przy tych samych typach indeksów w potoku znormalizowanym prawa strona otrzymuje dodatkowo $+(2r/n)P_{ijkl}$.

Dowód. Podajemy rachunek różniczkowy, w tym tożsamość Bianchiego potrzebną do przestawienia pochodnych. Dla $h = \partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}$ wzór (31.2.5) daje

$$\partial_t \Gamma^m_{jl} = -g^{mp}(\nabla_j \mathrm{Ric}_{lp} + \nabla_l \mathrm{Ric}_{jp} - \nabla_p \mathrm{Ric}_{jl}).$$

Ponieważ $P_{ijkl} = g_{km}R^m{}_{lij}$, różniczkowanie obu czynników daje

$$\partial_t P_{ijkl} = g_{km}(\nabla_i \partial_t \Gamma^m_{jl} - \nabla_j \partial_t \Gamma^m_{il}) - 2\,\mathrm{Ric}_{km}\,R^m{}_{lij}.$$

Wstawiamy poprzedni wzór i stosujemy symetrie P. Jeśli dla zwięzłości położymy

$$D_{ijkl} = \nabla_i\nabla_k \mathrm{Ric}_{jl} - \nabla_i\nabla_l \mathrm{Ric}_{jk} - \nabla_j\nabla_k \mathrm{Ric}_{il} + \nabla_j\nabla_l \mathrm{Ric}_{ik},$$

to otrzymujemy

$$\partial_t P_{ijkl} = D_{ijkl} - g^{pq}(P_{ijkp}\,\mathrm{Ric}_{ql} + P_{ijpl}\,\mathrm{Ric}_{qk}). \tag{31.7.5}$$

Nie przestawiliśmy tu jeszcze dwóch pochodnych Ricciego; ich komutator zawiera krzywiznę.

Druga tożsamość Bianchiego, użyta już w dowodzie Lematu 31.2.2, daje po jednej kontrakcji

$$g^{pq}\nabla_p P_{qjkl} = \nabla_k \mathrm{Ric}_{jl} - \nabla_l \mathrm{Ric}_{jk}\,.$$

Przy zamianie kolejności pochodnych na tensorze typu $(0,4)$ komutator działa na każdy z czterech indeksów. Na przykład

$$\begin{aligned}[\nabla_p, \nabla_i]P_{qjkl} = {} & - R^a{}_{qpi}P_{ajkl} - R^a{}_{jpi}P_{qakl} \\ & - R^a{}_{kpi}P_{qjal} - R^a{}_{lpi}P_{qjka}.\end{aligned}$$

Kontraktujemy tę równość przez g^{pq}, podstawiamy (31.7.3) i korzystamy z pierwszej tożsamości Bianchiego. Po wykonaniu tego samego rachunku z zamienionymi i, j otrzymujemy dokładnie

$$\begin{aligned}\Delta_g P_{ijkl} + 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} - B_{iljk} + B_{ikjl}) \\ = D_{ijkl} + g^{pq}(P_{pjkl}\,\mathrm{Ric}_{qi} + P_{ipkl}\,\mathrm{Ric}_{qj}).\end{aligned} \tag{31.7.6}$$

Odejmowanie (31.7.6) od (31.7.5) usuwa wszystkie drugie pochodne Ricciego i daje (31.7.4). Rozpisanie tożsamości komutatorowej w tej konwencji można porównać także z Cao–Zhu, *A Complete Proof of the Poincaré and Geometrization Conjectures* (2006), Proposition 1.3.1; oryginalny wzór podał Hamilton (1982), twierdzenie 7.1.

Dla potoku znormalizowanego dodatkowa zmiana $h = (2r/n)g$ jest w każdej chwili stałą zmianą skali w przestrzeni. Nie zmienia ona koneksji ani Ricciego typu $(0,2)$, lecz tensor P typu $(0,4)$ skaluje się tak jak g. Stąd dodatkowy wyraz $(2r/n)P$ w podanym równaniu. □

Stwierdzenie 31.7.2 (Równanie tensora Ricciego)**.** *Jako tensor typu* $(0,2)$ *Ricci spełnia*

$$(\partial_t - \Delta_g)\,\mathrm{Ric}_{ij} = 2P_{piqj}\,\mathrm{Ric}^{pq} - 2\,\mathrm{Ric}_i{}^p\,\mathrm{Ric}_{pj}\,. \tag{31.7.7}$$

W potoku znormalizowanym wzór ma tę samą postać, z t zastąpionym przez s i z metryką $\widetilde{g}$ we wszystkich kontrakcjach.

Dowód. Kontraktujemy (31.7.4) zgodnie z $\mathrm{Ric}_{ij} = g^{pq}P_{piqj}$. Pochodna g^{pq} z (31.2.4) dla $h = -2\,\mathrm{Ric}$ wnosi $2\,\mathrm{Ric}^{pq}\,P_{piqj}$. W składniku z B stosujemy symetrie i pierwszą tożsamość Bianchiego; po kontrakcji pary pozostaje $2Q_{ij}$, gdzie $Q_{ij} = P_{piqj}\,\mathrm{Ric}^{pq}$. Cztery wyrazy liniowe z P i Ricciego dają kolejno $-Q_{ij}$, $-\,\mathrm{Ric}_i{}^p\,\mathrm{Ric}_{pj}$, $-Q_{ij}$ i $-\,\mathrm{Ric}_i{}^p\,\mathrm{Ric}_{pj}$. Dodając $2Q_{ij}$ z pochodnej metryki odwrotnej, otrzymujemy (31.7.7). Szczegółowy rachunek kontrakcji podają Cao–Zhu (2006), Corollary 1.3.2. Przy normalizacji dodany składnik $(2r/n)g$ nie ma przestrzennych pochodnych i nie zmienia Ricciego typu $(0,2)$; otrzymujemy tę samą formułę tensorową. □

Możemy skontrolować znaki bez odwołania do zewnętrznego przykładu. Na okrągłej sferze $\mathrm{Ric}_{ij} = \lambda(t)g_{ij}(t)$, ale jako tensor typu $(0,2)$ w stałej bazie jest równy $(n-1)h_{ij}$, gdzie $g(t) = a(t)h$. Jego pochodna wynosi więc zero. Wzór (31.7.7) daje to samo: $P_{piqj}\,\mathrm{Ric}^{pq} = \mathrm{Ric}_i{}^p\,\mathrm{Ric}_{pj}$. Natomiast przy śledzeniu $\mathrm{Ric}^i{}_j = g^{ip}\,\mathrm{Ric}_{pj}$ pojawia się także pochodna metryki odwrotnej.

Kontrakcja (31.7.7) i ponowne użycie $\partial_t g^{ij} = 2\,\mathrm{Ric}^{ij}$ odtwarza

$$(\partial_t - \Delta_g)\,\mathrm{Scal} = 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2.$$

Istotnie, skurczenie prawej strony równania dla Ricciego wynosi zero, a cały składnik $2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$ pochodzi z pochodnej g^{ij}. W ten sposób równanie tensorowe zgadza się z bezpośrednim dowodem Twierdzenia 31.2.3.

Operator krzywizny w ruchomej ramce

Przy obliczaniu norm wygodniej utrzymywać ramkę ortonormalną mimo zmiany metryki. W każdym punkcie wybieramy $e_i(t)$ tak, aby

$$\partial_t e_i = \mathrm{Ric}^\sharp(e_i).$$

Wtedy $\partial_t g(e_i, e_j) = -2\,\mathrm{Ric}(e_i,e_j) + \mathrm{Ric}(e_i,e_j) + \mathrm{Ric}(e_i,e_j) = 0$. Ramka pozostaje więc ortonormalna.

Niech $\mathscr{K}$ będzie endomorfizmem $\Lambda^2 TM$ określonym przez

$$\langle \mathscr{K}(e_i \wedge e_j), e_k \wedge e_l\rangle = P_{ijkl}.$$

Na sferze o krzywiźnie K mamy $\mathscr{K} = KI$. Po identyfikacji $\Lambda^2 T_pM$ z $\mathfrak{so}(T_pM)$ oznaczmy przez $\operatorname{ad}(U \wedge V) = [U,V]$ odwzorowanie $\Lambda^2\mathfrak{so} \to \mathfrak{so}$ i połóżmy

$$\mathscr{K}^{\#} = \operatorname{ad} \circ (\mathscr{K} \wedge \mathscr{K}) \circ \operatorname{ad}^* .$$

Jest to kwadratowe wyrażenie w składowych $\mathscr{K}$. W ruchomej ramce cztery pochodne bazy znoszą cztery wyrazy liniowe $\operatorname{Ric} * P$ w (31.7.4). Pozostaje zwarta postać równania Hamiltona:

$$(\partial_t - \Delta_g)\mathscr{K} = 2(\mathscr{K}^2 + \mathscr{K}^{\#}). \tag{31.7.8}$$

Normalizacja dodaje tu $-(2r/n)\mathscr{K}$, gdyż krzywizna sekcyjna i operator $\mathscr{K}$ skalują się odwrotnie do metryki. Ta postać i normalizacja $\mathscr{K} = I$ dla jednostkowej sfery są podane również w Böhm–Wilking, *Manifolds with positive curvature operators are space forms* (2008), s. 1080.

Dla kontroli współczynnika w (31.7.8) na sferze $\mathscr{K} = KI$ i $I^{\#} = (n-2)I$. Równanie daje $K' = 2(n-1)K^2$, dokładnie tak jak $K = 1/[a_0^2 - 2(n-1)t]$ z (31.1.3).

Stwierdzenie 31.7.3 (Nierówność dla normy krzywizny)**.** *Istnieje stała $C_n > 0$ zależna tylko od wymiaru, taka że w zwykłym potoku*

$$(\partial_t - \Delta_g)|\operatorname{Rm}|^2 \le -2|\nabla \operatorname{Rm}|^2 + C_n|\operatorname{Rm}|^3. \tag{31.7.9}$$

Norma dotyczy tensora P typu $(0,4)$ w metryce $g(t)$; zamiana P na $\mathcal{R}$ nie zmienia normy.

Dowód. W ruchomej ramce metryka na $\Lambda^2 TM$ ma stałe współczynniki. Reguła iloczynu dla laplasjanu i (31.7.8) dają

$$(\partial_t - \Delta_g)|\mathscr{K}|^2 = -2|\nabla\mathscr{K}|^2 + 4\langle \mathscr{K}, \mathscr{K}^2 + \mathscr{K}^{\#}\rangle.$$

W skończenie wymiarowej przestrzeni tensorów algebraicznych działanie kwadratowe spełnia $|\mathscr{K}^2 + \mathscr{K}^{\#}| \le c_n|\mathscr{K}|^2$ dla pewnej stałej c_n. W ramce ortonormalnej każda para antysymetrycznych indeksów pojawia się w pełnym tensorze dwa razy, więc $|\operatorname{Rm}|^2 = 4|\mathscr{K}|^2$ i tak samo dla norm pochodnych. Po zmianie stałej otrzymujemy (31.7.9). □

Równanie (31.7.9) daje oszacowanie krzywizny na krótkim odcinku czasu przez zasadę maksimum. Nie kontroluje jednak automatycznie wszystkich pochodnych krzywizny; te są osobnym wejściem analitycznym w kryterium przedłużenia poniżej.

31.8 Kryterium przedłużenia przed chwilą osobliwą

Skończony koniec przedziału istnienia nie jest jeszcze opisem kształtu osobliwości. Możemy jednak wykazać, że pełny tensor krzywizny musi wtedy rosnąć bez ograniczenia. Zwartość M jest tu istotna: zapewnia globalne maksimum krzywizny oraz pozwala stosować oszacowania paraboliczne bez warunków w nieskończoności.

Nazywamy rozwiązanie $g(t)$ na $[0,T)$ *maksymalnym*, jeżeli nie istnieje gładkie rozwiązanie tego samego równania z tą samą wartością początkową na $[0, T+\varepsilon)$ dla żadnego $\varepsilon > 0$. Z twierdzenia o krótkim czasie i jednoznaczności (Twierdzenie 31.4.1) wynika istnienie takiego maksymalnego przedziału; można sklejać zgodne lokalne rozwiązania.

Twierdzenie 31.8.1 (Kryterium przedłużenia Hamiltona)**.** *Niech M będzie zwartą rozmaitością bez brzegu, a $g(t)$ maksymalnym gładkim rozwiązaniem zwykłego potoku Ricciego na $[0,T)$. Jeśli $T < \infty$, to*

$$\lim_{t \uparrow T} \max_{x \in M} |\operatorname{Rm}_{g(t)}(x)|_{g(t)} = +\infty. \tag{31.8.1}$$

Równoważnie: jednostajne ograniczenie pełnej krzywizny na $M \times [0,T)$ pozwala przedłużyć potok przez chwilę T.

Dowód przy jawnym wejściu analitycznym. Oznaczmy $K(t) = \max_M |\operatorname{Rm}_{g(t)}|$. Najpierw załóżmy, że $K(t) \le K_0$ dla wszystkich $t < T$. W każdym punkcie $|\operatorname{Ric}| \le c_n |\operatorname{Rm}|$ dla stałej zależnej tylko od wymiaru, ponieważ Ricci jest kontrakcją pełnego tensora. Z równania $\partial_t g = -2\operatorname{Ric}$ i nierówności Grönwalla dla kwadratu długości każdego stałego wektora wynika

$$e^{-2c_n K_0 t} g_0 \le g(t) \le e^{2c_n K_0 t} g_0. \tag{31.8.2}$$

Stąd metryka nie może utracić dodatniej określoności przed skończonym czasem T.

Teraz używamy osobnego *wejścia analitycznego*: globalne oszacowania pochodnych krzywizny Hamiltona–Shiego. W zakresie potrzebnym tutaj mówią, że jeśli na zwartej M rozwiązanie ma $|\operatorname{Rm}| \le K_0$ na $[0,T)$, to dla każdego całkowitego $m \ge 0$ i $\delta \in (0,T)$ istnieje skończona stała $C_{m,\delta}$ taka, że

$$\sup_{M \times [\delta, T)} |\nabla^m \operatorname{Rm}|_{g(t)} \le C_{m,\delta}. \tag{31.8.3}$$

Stałe zależą od wymiaru, m, K_0 i wybranego odstępu δ od chwili początkowej; w obecnej formie można też dopuścić zależność od T i g_0. Dowód (31.8.3) wymaga oszacowań parabolicznych i nie wynika z samej nierówności (31.7.9). Źródła to Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), lemat 14.4 i twierdzenie 14.1 oraz Shi, *Deforming the metric on complete Riemannian manifolds* (1989).

Wyjaśnijmy, dlaczego takie oszacowania wystarczają. Wzór (31.2.5) daje po wstawieniu $h = -2\operatorname{Ric}$

$$\partial_t \Gamma^k_{ij} = -g^{k\ell}(\nabla_i \operatorname{Ric}_{j\ell} + \nabla_j \operatorname{Ric}_{i\ell} - \nabla_\ell \operatorname{Ric}_{ij}).$$

Różnica koneksji $\nabla^{g(t)} - \nabla^{g_0}$ jest tensorem. Na $[\delta, T)$ jej pochodna czasowa jest ograniczona przez (31.8.3) z $m = 1$, a (31.8.2) pozwala porównać normy. Całkowanie po czasie ogranicza tę różnicę. Różniczkując ten sam wzór kolejno w ustalonych mapach i używając oszacowań z wyższymi m, dostajemy indukcyjnie ograniczenia wszystkich pochodnych metryki względem g_0. Równanie $\partial_t g = -2\operatorname{Ric}$ ogranicza także ich pochodne czasowe. Dlatego $g(t)$ ma gładką granicę g_T przy $t \uparrow T$; z (31.8.2) granica jest dodatnio określona.

Uruchamiamy Twierdzenie 31.4.1 z metryki początkowej g_T. Sklejenie z dotychczasowym rozwiązaniem w chwili T daje gładki potok na dłuższym przedziale. Zaprzecza to maksymalności. To dowodzi, że $K(t)$ nie może być jednostajnie ograniczone.

Pozostaje wzmocnić nieograniczoność do granicy w (31.8.1). Nierówność (31.7.9) i zasada maksimum, zastosowana do $\max_M |\operatorname{Rm}|^2$, dają dla pewnej stałej $C_n > 0$ nierówność porównawczą

$$K(t) \le \frac{K(t_0)}{1 - C_n K(t_0)(t - t_0)} \tag{31.8.4}$$

od t_0 do chwili, w której mianownik pozostaje dodatni. Gdyby istniały chwile $t_j \uparrow T$ z $K(t_j) \le L < \infty$, to dla dużego j mielibyśmy $C_n L (T - t_j) < 1/2$. Wzór (31.8.4) dawałby $K(t) \le 2L$ dla $t \in [t_j, T)$. Na wcześniejszym zwartym odcinku czasu krzywizna również jest ograniczona. Otrzymalibyśmy jednostajne ograniczenie na $[0,T)$, już wykluczone. Stąd granica wynosi $+\infty$. $\square$

Wniosek 31.8.2 (Minimalne tempo wzrostu krzywizny)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 31.8.1 istnieje stała $C_n > 0$ taka, że dla każdego $t < T$*

$$\max_M |\operatorname{Rm}|(t) \ge \frac{1}{C_n (T - t)}. \tag{31.8.5}$$

Dowód. Gdyby dla pewnego t zachodziło $C_n K(t)(T - t) < 1$, to mianownik w (31.8.4) pozostawałby dodatni aż do T. Oszacowanie ograniczałoby K na $[t, T)$, a gładkość potoku ogranicza ją również na $[0, t]$. To przeczyłoby Twierdzeniu 31.8.1. $\square$

Wzór jest zgodny ze skalowaniem: jeśli $g(t)$ spełnia zwykły potok, to dla stałej $c > 0$ rodzina $\widehat{g}(s) = c\,g(s/c)$ też go spełnia, a $|\operatorname{Rm}|_{\widehat{g}} = c^{-1}|\operatorname{Rm}|_g$. Na okrągłej sferze, jak i na zwykłym iloczynie $S^2 \times S^1$, krzywizna jest rzędu $(T-t)^{-1}$. Dolne tempo wzrostu nie określa jednak geometrii obszaru o dużej krzywiźnie; ta analiza należy do następnego rozdziału.

Analiza konkretnych modeli osobliwości, zbieżności i twierdzenia Perelmana wymagają dalszych narzędzi.

Dalsza lektura: R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature*, J. Differential Geom. 17 (1982), 255–306, zwłaszcza § 3–4: pierwotne równanie i jego ewolucja; D. M. DeTurck, *Deforming metrics in the direction of their Ricci tensors*, J. Differential Geom. 18 (1983), 157–162: usunięcie degeneracji i redukcja do teorii parabolicznej.

Rozdział 32

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy: droga przez potok Ricciego

W Rozdziale 29 poznaliśmy przypadek dwuwymiarowy i wysokowymiarowy. Wymiar trzy wymaga innych narzędzi. Zaczniemy od dowolnej metryki na badanej rozmaitości, będziemy ją zmieniać potokiem Ricciego z Rozdziału 31, a w miejscach powstawania osobliwości wykonamy kontrolowane cięcia. Na końcu odczytamy typ rozmaitości z tego, co zniknęło podczas ewolucji.

Ten rozdział objaśnia *drogę dowodu*, lecz nie jest pełnym dowodem twierdzeń Perelmana. Własne rachunki i krótkie dowody topologiczne podajemy w całości. Twierdzenia o braku zapadania, otoczeniach kanonicznych, istnieniu potoku z chirurgią i wygasaniu w skończonym czasie oznaczamy jako *wejścia zewnętrzne*. Ich dowody wymagają analizy potoku, oszacowań geometrycznych i teorii powierzchni minimalnych wykraczających poza ten skrypt. Pełne opracowanie tych kroków zawiera monografia Morgana i Tiana wskazana na końcu rozdziału.

Twierdzenie 32.0.1 (Poincaré w wymiarze trzy)**.** *Każda gładka, zamknięta, spójna i jednospójna rozmaitość trójwymiarowa jest dyfeomorficzna z S^3.*

Słowo *zamknięta* oznacza zwarta i bez brzegu. Jednospójność wyklucza przeszkody widoczne w grupie podstawowej, ale sama nie pozwala od razu zbudować dyfeomorfizmu. Teoria z Rozdziału 26 również nie rozwiązuje tego zagadnienia automatycznie: jej argumenty wysokowymiarowe używają ruchów rozłączania, których nie można tu po prostu przenieść. Potok Ricciego wnosi dodatkową informację geometryczną o miejscach, w których należy ciąć.

32.1 Dlaczego ewolucja metryki pomaga?

Przypomnijmy równanie nienormalizowanego potoku Ricciego:

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g). \tag{32.1.1}$$

Twierdzenie 31.4.1 zapewnia jego gładkie rozwiązanie tylko przez krótki czas. Kształt przyszłych osobliwości zależy od geometrii całej rozmaitości. Wymiar trzy jest jednak szczególny: tensor Ricciego zawiera w nim całą informację o krzywiźnie.

Stwierdzenie 32.1.1 (Krzywizna przekroju w wymiarze trzy)**.** *Niech (e_1, e_2, e_3) będzie bazą ortonormalną T_pM^3, a K_{ij} krzywizną przekroju rozpiętego przez e_i, e_j. Wtedy*

$$K_{12} = \frac{\mathrm{Ric}(e_1,e_1) + \mathrm{Ric}(e_2,e_2) - \mathrm{Ric}(e_3,e_3)}{2}. \tag{32.1.2}$$

Pozostałe dwa wzory otrzymujemy przez zamianę indeksów.

Dowód. Z definicji Ricciego jako śladu krzywizny mamy

$$\mathrm{Ric}(e_1,e_1) = K_{12}+K_{13}, \quad \mathrm{Ric}(e_2,e_2) = K_{12}+K_{23}, \quad \mathrm{Ric}(e_3,e_3) = K_{13}+K_{23}.$$

Dodanie dwóch pierwszych równości i odjęcie trzeciej daje $2K_{12}$, czyli (32.1.2). □

Wybór dowolnej bazy ortonormalnej pozwala odzyskać krzywiznę dowolnej płaszczyzny z Ricciego. Rachunek nie oznacza, że krzywizna ma zawsze jeden znak: trzy wartości własne Ricciego mogą być różne. Pokazuje natomiast, czemu kontrola Ricciego jest szczególnie silna właśnie w tym wymiarze.

Przykład 32.1.2 (Kurcząca się sfera)**.** Dla $g_0 = a_0^2 g_{S^3}$, gdzie g_{S^3} ma krzywiznę sekcyjną jeden, wzór (31.1.3) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 4t) g_{S^3}, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{4}.$$

Promień maleje do zera; po przeskalowaniu metryki przez czynnik $(a_0^2-4t)^{-1}$ wciąż widzimy okrągłą sferę. Gładkie rozwiązanie kończy się w skończonym czasie, chociaż topologia sfery jest całkowicie rozpoznawalna.

Przykład 32.1.3 (Kurczący się walec)**.** Na $S^2\times\mathbb{R}$ weźmy $g_0 = a_0^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2$. Iloczyn ma

$$\mathrm{Ric}(a^2 g_{S^2} + \mathrm{d}z^2) = g_{S^2} + 0\cdot \mathrm{d}z^2.$$

Stąd bezpośrednie wstawienie do (32.1.1) daje

$$g(t) = (a_0^2 - 2t) g_{S^2} + \mathrm{d}z^2, \qquad 0 \le t < \frac{a_0^2}{2}. \tag{32.1.3}$$

Przekroje S^2 kurczą się, a kierunek osi pozostaje niezmieniony. Krzywizna skalarna równa się $2/(a_0^2-2t)$ i dąży do nieskończoności. Po zastąpieniu osi $\mathbb{R}$ przez okrąg dostajemy analogiczny przykład zamkniętej rozmaitości $S^2\times S^1$.

Model walca wyjaśnia słowo *szyjka*: w obszarze przypominającym $S^2\times(-L,L)$ przekroje sferyczne stają się bardzo małe. Nie każda osobliwość jest dokładnym walcem; oprócz szyjek pojawiają się na przykład zakończenia podobne do walca zamkniętego z jednej strony. Ich rozpoznanie jest jednym z głównych wyników użytych poniżej.

Równanie skalarne (31.2.3) pozwala wykonać jeszcze jeden użyteczny rachunek.

Stwierdzenie 32.1.4 (Dolne oszacowanie skalara)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej rozmaitości trójwymiarowej i niech $\mathrm{Scal}_{g(0)} \ge -C$, gdzie $C>0$. W całym przedziale istnienia zachodzi*

$$\mathrm{Scal}_{g(t)} \ge -\frac{3}{2(t+3/(2C))}. \tag{32.1.4}$$

Dowód. W ortonormalnej bazie Ric ma trzy rzeczywiste wartości własne λ_i. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza daje

$$|\,\mathrm{Ric}\,|^2 = \sum_i \lambda_i^2 \ge \frac{1}{3}\Big(\sum_i \lambda_i\Big)^2 = \frac{1}{3}\,\mathrm{Scal}^2\,.$$

Z (31.2.3) wynika więc $\partial_t \mathrm{Scal} \ge \Delta_g \mathrm{Scal} + (2/3)\,\mathrm{Scal}^2$. Funkcja stała w przestrzeni $u(t) = -3/(2(t+3/(2C)))$ spełnia $u' = (2/3)u^2$ i $u(0) = -C$. Zasada maksimum na zwartej rozmaitości, zastosowana do dolnego rozwiązania u, daje $\mathrm{Scal} \ge u$. □

Oszacowanie mówi, że duża ujemna krzywizna skalarna nie może pojawić się nagle w gładkim potoku. Nie ogranicza jednak krzywizny od góry: na kurczącej się sferze i walcu skalar rośnie do nieskończoności. Kontrola potoku przez osobliwości wymaga innych narzędzi.

32.2 Powiększanie osobliwości i brak zapadania

Załóżmy, że w ciągu punktów i chwil (x_i, t_i) wartość $Q_i = |\operatorname{Rm}|(x_i, t_i)$ dąży do nieskończoności. Aby obejrzeć geometrię w skali krzywizny, wprowadzamy nowe metryki

$$g_i(s) = Q_i g(t_i + s/Q_i). \tag{32.2.1}$$

W punkcie bazowym ich krzywizna ma rozmiar jeden. Jest to *powiększenie paraboliczne*: odległości rosną $Q_i^{1/2}$ razy, a jednostka czasu Q_i razy. Równość (32.1.1) pozostaje prawdziwa, ponieważ Ricci jako tensor typu $(0,2)$ nie zmienia się przy stałej zmianie skali, a pochodna lewej strony daje $\partial_s g_i = \partial_t g$.

Ograniczona krzywizna w tej nowej skali nie gwarantuje jeszcze gładkiej granicy. Mogłaby zapaść się objętość kul. Przykładowo iloczyn $\mathbb{R}^2 \times S^1_\varepsilon$ z płaską metryką ma krzywiznę zero, ale kula o promieniu jeden ma objętość rzędu ε. Gdy $\varepsilon \to 0$, nie zbiega ona do trójwymiarowej kuli euklidesowej.

Definicja 32.2.1 (Brak zapadania na danej skali)**.** Potok trójwymiarowy nazywamy *κ-niezapadającym się* na skalach co najwyżej ρ, jeśli dla każdego $0 < r \le \rho$ i każdego punktu (x,t), dla którego wsteczna kula czasoprzestrzenna

$$P(x,t,r,-r^2) = \{(y,s) : t - r^2 \le s \le t,\ d_{g(t)}(x,y) < r\}$$

leży w gładkim obszarze potoku i spełnia $|\operatorname{Rm}| \le r^{-2}$, zachodzi

$$\operatorname{Vol}_{g(t)} B_{g(t)}(x,r) \ge \kappa r^3. \tag{32.2.2}$$

Definicja opisuje lokalną objętość względem promienia. Przy potoku z chirurgią jej użycie wymaga doprecyzowania, które kule nie przecinają czasów cięcia.

Twierdzenie 32.2.2 (Perelman, twierdzenie 4.1: brak lokalnego zapadania; wejście zewnętrzne)**.** *Niech $g(t)$ będzie gładkim potokiem Ricciego na zamkniętej rozmaitości trójwymiarowej M, określonym na $[0,T)$ z $T < \infty$. Nie istnieją ciągi $t_i \to T$, punktów $x_i \in M$ i promieni $r_i > 0$, dla których jednocześnie r_i^2/t_i pozostaje ograniczone, $|\operatorname{Rm}| \le r_i^{-2}$ na $B_{g(t_i)}(x_i, r_i)$ oraz*

$$r_i^{-3} \operatorname{Vol}_{g(t_i)} B_{g(t_i)}(x_i, r_i) \longrightarrow 0.$$

Jest to dokładnie postać z § 4.1 pracy G. Perelmana, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002). Wersja (32.2.2) używa ograniczenia krzywizny w całej kuli czasoprzestrzennej. W twierdzeniu dla ciągów $t_i \to T$ wystarcza założenie o krzywiźnie tylko w chwili t_i; to odrębna, mocniejsza w tym punkcie postać braku zapadania. Kontrola potrzebna przy *chirurgii* jest odrębnym krokiem, rozwiniętym w drugim preprincie Perelmana (2003) oraz w Morgan–Tian, rozdz. 8 i 16.

Skąd bierze się takie twierdzenie? Perelman wprowadził wielkości monotoniczne dla potoku. Jedną z nich jest entropia

$$\mathcal{W}(g,f,\tau) = \int_M \Big[\tau(|\nabla f|^2 + \operatorname{Scal}) + f - 3\Big]\,(4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g, \qquad \int_M (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g = 1.$$

Przy odpowiednim równaniu sprzężonym dla f i $\tau' = -1$ jej pochodna ma postać

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{W} = 2\tau \int_M \left|\operatorname{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau}\right|^2 (4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f}\,\mathrm{d}\mu_g \ge 0. \tag{32.2.3}$$

Formuła i wykorzystanie jej do oszacowania objętości są tu *wejściem zewnętrznym*. Jej sens można jednak odczytać bez dowodu: prawa strona nie jest ujemna, więc pewna ilość informacji geometrycznej nie ginie podczas ewolucji. Sam wzór nie kontroluje automatycznie skoków metryki przy chirurgii; ten etap wymaga osobnych oszacowań.

32.3 Szyjki, czapy i otoczenia kanoniczne

Definicja 32.3.1 (Szyjka ε)**.** Niech g_{S^2} ma krzywiznę Gaussa jeden i niech

$$g_{\mathrm{cyl}} = 2g_{S^2} + \mathrm{d}z^2. \tag{32.3.1}$$

Jest to okrągły walec o skalarze równym jeden: promień przekroju wynosi $\sqrt{2}$, zatem $\mathrm{Scal} = 2/(\sqrt{2})^2 = 1$. Niech $0 < \varepsilon < 1$ i $k = \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor + 1$. Obszar N w trójwymiarowej rozmaitości jest *szyjką ε o skali $h > 0$*, jeżeli istnieje dyfeomorfizm

$$\Phi : S^2 \times (-\varepsilon^{-1}, \varepsilon^{-1}) \longrightarrow N$$

spełniający

$$\left\| h^{-2}\Phi^* g - g_{\mathrm{cyl}} \right\|_{C^k(g_{\mathrm{cyl}})} < \varepsilon. \tag{32.3.2}$$

Sfera $\Phi(S^2 \times \{0\})$ jest *przekrojem centralnym*.

Norma w (32.3.2) obejmuje tensor i jego pochodne do rzędu k na podanym walcu. Skala h jest długością, a h^{-2} przeskalowuje metrykę; w walcu dokładnym $Q := \mathrm{Scal} = h^{-2}$. Jego centralny przekrój ma pole $8\pi h^2$, a odcinek osi o długości $2Lh$ ma objętość $16\pi L h^3$. Definicja zawiera zarówno informację geometryczną, jak i topologiczną. Bliskość metryk mówi, że przekroje są prawie okrągłe; dyfeomorfizm mówi, że przekrój jest rzeczywiście zanurzoną sferą, a nie tylko powierzchnią wyglądającą podobnie w jednym obrazie. Model (32.1.3) jest szyjką dokładną po dobraniu skali.

Do wyboru miejsca cięcia potrzeba także kontroli *wstecz w czasie*. Szyjkę w chwili t_0 nazwiemy *silną*, jeśli potok istnieje na tym obszarze dla $t_0 - h^2 \le t \le t_0$ i po podstawieniu $s = (t - t_0)/h^2$ jest ε-bliski w normach przestrzennych i czasowych walcowi

$$g_{\mathrm{cyl}}(s) = 2(1 - s)g_{S^2} + \mathrm{d}z^2, \qquad -1 \le s \le 0. \tag{32.3.3}$$

Istotnie, tensor Ricciego tego iloczynu to g_{S^2} w kierunkach sferycznych i zero wzdłuż osi, więc (32.3.3) rozwiązuje równanie (32.1.1). Bliskość w jednej chwili nie daje takiej kontroli czasowej. Jest to lokalna wersja terminologii Perelmana z *Ricci flow with surgery on three-manifolds*, oznaczenia przed § 1 i § 4.3.

Definicja 32.3.2 (Czapa; opis topologiczny)**.** *Czapą* nazywamy obszar z jednym końcem szyjkowym, którego zwarty rdzeń jest dyfeomorficzny z D^3 albo z $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$. Granica rdzenia jest S^2. Dla czapy kanonicznej wymagane są ponadto oszacowania krzywizny, średnicy i pochodnych metryki na skali szyjki; sama postać topologiczna nie wystarcza do bezpiecznej chirurgii.

Przykładem topologicznym jest półnieskończony walec $S^2 \times [0, \infty)$ zamknięty dyskiem D^3 przy lewym końcu i wygładzony przy sklejeniu. Geometria czapy używanej w potoku jest dobierana starannie, by po sklejeniu można było wznowić równanie (32.1.1).

Przykład 32.3.3 (Gładki model metryczny czapy)**.** Podamy jawny model na $\mathbb{R}^3$ z dokładnie walcowym końcem. Niech

$$\eta(u) = \begin{cases} \exp\!\left(1 - \dfrac{1}{1 - u^2}\right), & 0 \le u < 1, \\ 0, & u \ge 1, \end{cases}$$

oraz

$$A = \int_0^1 \eta(u)\,\mathrm{d}u, \qquad a = \frac{\sqrt{2}}{A}, \qquad f(v) = a \int_0^{v/a} \eta(u)\,\mathrm{d}u.$$

Na współrzędnych biegunowych $\rho \geq 0$ definiujemy, dla $h > 0$,

$$g_{\mathrm{cap},h} = \mathrm{d}\rho^2 + h^2 f(\rho/h)^2 g_{S^2}. \tag{32.3.4}$$

Funkcja η jest gładka, malejąca, ma $\eta(0) = 1$ i znika wraz ze wszystkimi pochodnymi przy $u = 1$. W pobliżu zera jest parzystą funkcją zmiennej u, więc f ma nieparzyste rozwinięcie $f(v) = v - v^3/(3a^2) + O(v^5)$. Stąd (32.3.4) przedłuża się gładko przez środek $\rho = 0$. Dla $\rho \geq ah$ zachodzi $f(\rho/h) = \sqrt{2}$: koniec jest dokładnie walcem $\mathrm{d}\rho^2 + 2h^2 g_{S^2}$, czyli modelem $h^2 g_{\mathrm{cyl}}$ przy $z = \rho/h$.

Dla metryki $\mathrm{d}\rho^2 + F(\rho)^2 g_{S^2}$ krzywizny płaszczyzn promieniowej i stycznej do sfery są odpowiednio

$$K_{\mathrm{prom}} = -\frac{F''}{F}, \qquad K_{\mathrm{sfer}} = \frac{1 - (F')^2}{F^2}, \qquad \mathrm{Scal} = 4K_{\mathrm{prom}} + 2K_{\mathrm{sfer}}. \tag{32.3.5}$$

Tutaj $F(\rho) = hf(\rho/h)$, $F' = \eta(\rho/(ah)) \in [0,1]$ oraz $F'' = \eta'(\rho/(ah))/(ah) \leq 0$. Obie krzywizny sekcyjne są więc nieujemne. Na walcowym końcu $K_{\mathrm{prom}} = 0$, $K_{\mathrm{sfer}} = 1/(2h^2)$ i $\mathrm{Scal} = h^{-2}$. Objętość części $0 \leq \rho \leq ah$ wynosi

$$4\pi h^3 \int_0^a f(v)^2 \, \mathrm{d}v;$$

widać bezpośrednio, że skala objętości czapy jest rzędu h^3. Jest to model *pojedynczej metryki*, a nie dowód oszacowań po jej wklejeniu w dowolną szyjkę.

Perelman w § 2 wybiera gładką, obrotowo symetryczną czapę z nieujemną krzywizną i walcowym końcem. W rzeczywistej chirurgii jej metrykę skaluje się przez h^2, a przejście od metryki szyjki do czapy wykonuje się przez dodatkową deformację. Zachowanie oszacowań krzywizny, niezapadania i dalszego istnienia potoku jest zewnętrzną częścią konstrukcji, opisaną w § 4.4–4.5; sam model (32.3.4) tego nie zapewnia.

Twierdzenie o *otoczeniach kanonicznych* rozpoznaje punkty o dużej krzywiźnie w potoku z chirurgią. Po przeskalowaniu mogą one należeć do szyjki, czapy albo zwartej składowej o kontrolowanej dodatniej krzywiźnie. Jest to *opis jakościowy* wejścia Perelmana, nie jego pełne sformułowanie z parametrami r, δ, ε. W dalszym rozumowaniu korzystamy jedynie z precyzyjnych konsekwencji dla istnienia potoku i odtworzenia topologii, które podajemy jako osobne twierdzenia. Pełne hipotezy i oszacowania znajdują się w pierwszym i drugim preprincie Perelmana, a szczegółowy dowód w Morgan–Tian, rozdz. 9–11 i 17.

Warto zobaczyć zależność między twierdzeniami. Powiększenia (32.2.1) mają krzywiznę unormowaną, lecz mogłyby się zapaść. Brak zapadania umożliwia uzyskanie geometrycznych granic. Granicami są stare rozwiązania potoku, zwane κ-rozwiązaniami, z nieujemną krzywizną i dodatnimi dolnymi oszacowaniami objętości. Ich analiza prowadzi do rozpoznania szyjek i czap. Każda strzałka w tym łańcuchu wymaga osobnego głębokiego twierdzenia; sama obserwacja o skalowaniu nie dowodzi klasyfikacji granic.

32.4 Cięcie szyjki i kontrola topologii

Wybierzmy centralną sferę S^2 w bardzo cienkiej, dobrze kontrolowanej szyjce. Przecinamy rozmaitość wzdłuż niej, usuwamy obszary o nadmiernej krzywiźnie i przyklejamy do nowych sfer brzegowych standardowe metryczne czapy. Jest to *chirurgia potoku Ricciego*. Od tej chwili rozwiązujemy zwykłe równanie Ricciego z nową metryką, aż nadejdzie kolejny czas chirurgii.

Operacja topologiczna przy pojedynczej sferze jest szczególnym przypadkiem chirurgii z Rozdziału 26: wycinamy $S^2 \times (-1,1)$ i do dwóch powstałych brzegów przyklejamy D^3. Różnica leży w warunku geometrycznym: cięcie musi nastąpić w szyjce o kontrolowanej skali, a nowe czapy muszą pozwalać na dalszy potok.

W konstrukcji Perelmana dwie długości mają odrębne zadania: r jest skalą, poniżej której obowiązuje opis przez otoczenia kanoniczne, a $h \ll r$ jest skalą cięcia. Po wyborze małego δ ustala się $\rho = \delta r$ i $h < \delta\rho$. W rogu o rosnącej krzywiźnie wybiera się silną δ-szyjkę, której środkowa sfera ma krzywiznę skalarną rzędu h^{-2}. Po przeskalowaniu przez h^{-2} wklejona czapa ma być bliska standardowej na kuli o promieniu rzędu $(\delta')^{-1}$, gdzie $\delta' \to 0$ wraz z δ. Warunki te pochodzą z Perelman, § 4.3–4.4. Nie wynika z nich, że dowolna topologiczna czapa z Definicji 32.3.2 nadaje się do wklejenia.

Lemat 32.4.1 (Topologia cięcia wzdłuż sfery)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością trójwymiarową, a $S \subset M$ zanurzoną, dwustronną sferą. Niech N powstanie przez rozcięcie M wzdłuż S i zamknięcie nowych brzegów dwoma dyskami D^3. Jeżeli S rozdziela M, to $N = N_1 \sqcup N_2$ i $M \cong N_1 \# N_2$. Jeżeli S nie rozdziela M, to N jest spójna i $M \cong N\#(S^2 \times S^1)$. Wszystkie równoważności są dyfeomorfizmami.*

Dowód. Po wycięciu małego iloczynowego otoczenia $S^2 \times (-1, 1)$ otrzymujemy rozmaitość z dwiema sferami brzegowymi. W przypadku rozdzielającym leżą one w różnych składowych. Zamknijmy każdą brzegową sferę dyskiem. Odwracając operację, usuwamy wnętrza tych dwóch dysków i sklejamy otrzymane brzegi walcem $S^2 \times [0, 1]$. Jest to konstrukcja sumy spójnej $N_1 \# N_2$.

Gdy dopełnienie S jest spójne, obie sfery brzegowe należą do tej samej składowej. Po ich zamknięciu dostajemy N. Odtworzenie M polega na usunięciu wnętrz dwóch dysków z N i połączeniu ich sfer brzegowych walcem. Ta operacja dokłada jeden 1-uchwyt do N i daje $N\#(S^2 \times S^1)$. Orientacja M wyklucza skręconą wiązkę S^2 nad S^1. Równoważność można też sprawdzić przez wykonanie tego samego cięcia na standardowym $S^2 \times S^1$ wzdłuż włókna S^2. □

Przykład 32.4.2 (Dokładny walec i zmiana topologii)**.** Niech S^1_L będzie okręgiem długości $L > 0$. Na $M = S^2 \times S^1_L$ weźmy metrykę

$$g(t) = (a_0^2 - 2t) g_{S^2} + \mathrm{d}z^2, \qquad 0 \le t < a_0^2/2,$$

jak w Przykładzie 32.1.3. W chwili t_0 połóżmy $a^2 = a_0^2 - 2t_0$ i $h = a/\sqrt{2}$. Wtedy $g(t_0)$ jest lokalnie dokładnie $h^2 g_{\mathrm{cyl}}$, a

$$\mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2} = h^{-2}, \qquad \mathrm{Area}(S^2 \times \{z_0\}) = 4\pi a^2 = 8\pi h^2, \qquad \mathrm{Vol}(M) = 4\pi a^2 L.$$

Jeśli $L > 2\varepsilon^{-1} h$, środkowy odcinek okręgu daje szyjkę ε o tej skali. W poprzednich chwilach ten sam obszar jest dokładnie rozwijającym się wstecz modelem (32.3.3), o ile $t_0 \ge h^2$; jest więc także silną szyjką.

Przetnijmy M wzdłuż $S = S^2 \times \{z_0\}$ i zamknijmy dwa nowe brzegi dyskami. Po cięciu pozostaje $S^2 \times [0, 1]$; po dołączeniu dwóch D^3 otrzymujemy S^3. Stąd

$$\pi_1(M) = \mathbb{Z}, \quad H_1(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_2(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \qquad \pi_1(S^3) = H_1(S^3;\mathbb{Z}) = H_2(S^3;\mathbb{Z}) = 0.$$

Topologicznie chirurgia usuwa tu jeden czynnik $S^2 \times S^1$; równość cech Eulera $\chi(M) = \chi(S^3) = 0$ nie wykrywa tej zmiany. Dla tego dokładnego produktu algorytm może również usunąć całą rozpoznaną składową, zamiast wykonywać opisane cięcie. Przykład oblicza lokalną operację, nie narzuca decyzji algorytmu.

Uwaga 32.4.3 (Co mogą zrobić rzeczywiste chirurgie). Powyższy lemat opisuje pojedyncze cięcie, ale w potoku usuwa się również całe składowe, których geometria została rozpoznana. W przypadku orientowalnym mogą to być sferyczne formy przestrzenne S^3/Γ, $S^2 \times S^1$ oraz $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ostatni przypadek jest już sumą spójną dwóch sferycznych form. Czapę o rdzeniu $\mathbb{RP}^3 \setminus \operatorname{int} D^3$ można również zastąpić dyskiem; topologicznie odpowiada to odłączeniu czynnika $\mathbb{RP}^3$. Dokładna lista i jej uzasadnienie są częścią zewnętrznej kontroli otoczeń kanonicznych.

Twierdzenie 32.4.4 (Perelman: kontrolowany potok z chirurgią; wejście zewnętrzne)**.** *Dla każdej gładkiej metryki początkowej na zamkniętej, zorientowanej rozmaitości trójwymiarowej można skonstruować potok Ricciego z chirurgią na wszystkich czasach $t \geq 0$. Na przedziałach między chirurgiami spełnia on* (32.1.1)*; w każdym ograniczonym przedziale czasu zachodzi tylko skończenie wiele chirurgii. Przejście przez czas chirurgii zmienia topologię przez rozkład sumy spójnej i usunięcie rozpoznanych składowych. W przypadku zorientowanym usuwane składowe są dyfeomorficzne do $S^2 \times S^1$, $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ albo sferycznej formy przestrzennej.*

W przywołanej monografii Morgan–Tian, tw. 0.3 i 15.9 twierdzenie o istnieniu jest sformułowane przy wykluczeniu zanurzonej obustronnej $\mathbb{RP}^2$. Każda zorientowana rozmaitość trójwymiarowa spełnia ten warunek: dwustronna podrozmaitość kowymiaru jeden w zorientowanej rozmaitości odziedziczyłaby orientację, a $\mathbb{RP}^2$ jest nieorientowalna. Otrzymujemy więc powyższą wersję potrzebną w tym rozdziale. Pierwotnym źródłem konstrukcji jest Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003). W szczegółowej konstrukcji metrykę początkową normalizuje się stałym przeskalowaniem, a progi cięcia dobiera tak, by zachować oszacowania krzywizny i niezapadania.

Sam opis „tnij szyjkę i przyklej czapę” nie dowodzi twierdzenia o istnieniu. Trzeba zapewnić, że progi cięcia można wybierać w kolejnych etapach, czapy zachowują wymagane oszacowania, nowe osobliwości znów mają otoczenia kanoniczne i czasy cięć nie gromadzą się w skończonym przedziale. To właśnie stanowi znaczną część dowodu Perelmana.

32.5 Dlaczego potok musi wygasnąć?

Potok z chirurgią może być określony dla wszystkich $t \geq 0$, chociaż po pewnym czasie przekrój M_t staje się pusty. To nazywamy *wygaśnięciem w skończonym czasie*. Nie znaczy to, że każda metryka na każdej rozmaitości trójwymiarowej znika: płaski torus z Przykładu 31.1.5 jest rozwiązaniem stacjonarnym.

Twierdzenie 32.5.1 (Perelman: wygasanie; wejście zewnętrzne)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością trójwymiarową, dla której $\pi_1(M)$ jest wolnym iloczynem skończenie wielu grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Dla każdej gładkiej metryki początkowej kontrolowany potok Ricciego z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.4, ma czas $T < \infty$, po którym $M_t = \varnothing$ dla każdego $t \geq T$.*

Jest to wersja zastosowana w Morgan–Tian, tw. 18.1; dowód zajmuje tam rozdziały 18–19. W trzecim preprincie Perelmana, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003) hipoteza została wyrażona przez brak czynników asferycznych w rozkładzie pierwszym. W tym rozdziale korzystamy z wersji grupowej, bo dla $\pi_1(M) = 1$ jej założenie widać od razu.

Idea wygasania ma mierzalny ślad w rachunku powierzchni. Poniższa nierówność dotyczy *gładkiego odcinka* potoku, bez chirurgii.

Stwierdzenie 32.5.2 (Zmiana pola minimalnej sfery)**.** *Niech $F : S^2 \to (M^3, g(t_0))$ będzie gładkim minimalnym zanurzeniem w chwili t_0. Trzymając F nieruchomo i zmieniając tylko metrykę potokiem Ricciego, otrzymujemy*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0} \operatorname{Area}_{g(t)}(F) = -4\pi - \frac{1}{2}\int_{S^2} (\operatorname{Scal} + |A|^2)\,\mathrm{d}\mu_F \leq -4\pi - \frac{1}{2} R_{\min}(t_0)\operatorname{Area}_{g(t_0)}(F), \quad (32.5.1)$$

gdzie A jest drugą formą fundamentalną zanurzenia, a $R_{\min}(t_0) = \min_M \operatorname{Scal}_{g(t_0)}$.

Dowód. Pochodna miary powierzchni indukowanej przez $g(t)$ wynosi $\frac{1}{2}\operatorname{tr}_{TF}(\partial_t g)$ razy ta miara. Z (32.1.1) dostajemy więc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{Area}_{g(t)}(F) = -\int_{S^2} \operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric}\,\mathrm{d}\mu_F.$$

Wybierzmy lokalną bazę ortonormalną (e_1, e_2, ν), gdzie ν jest normalną. Z definicji skalara i Ricciego

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric} = \operatorname{Scal} - \operatorname{Ric}(\nu,\nu) = \tfrac{1}{2}\operatorname{Scal} + K_M(e_1,e_2).$$

Równanie Gaussa dla zanurzonej powierzchni daje $K_F = K_M(e_1,e_2) + \det A$. Minimalność oznacza, że krzywizny główne są przeciwne, stąd $\det A = -|A|^2/2$. Zatem

$$\operatorname{tr}_{TF}\operatorname{Ric} = \tfrac{1}{2}\operatorname{Scal} + K_F + \tfrac{1}{2}|A|^2.$$

Całkujemy i używamy twierdzenia Gaussa–Bonneta $\int_{S^2} K_F\,\mathrm{d}\mu_F = 4\pi$. Nierówność wynika z $|A|^2 \geq 0$ oraz $\operatorname{Scal} \geq R_{\min}$. □

Jeżeli istniałaby przez dowolnie długi czas rodzina istotnych sfer minimalnych, której pole spełnia odpowiednią wersję (32.5.1), to oszacowanie (32.1.4) prowadziłoby do nierówności typu

$$W'(t) \leq -4\pi + \frac{3}{4(t+c)}W(t), \qquad c > 0.$$

Po pomnożeniu przez $(t+c)^{-3/4}$ pochodna prawego iloczynu jest nie większa niż $-4\pi(t+c)^{-3/4}$. Całka z tej ujemnej funkcji ma moduł rosnący bez granic, więc w końcu wymusiłaby $W(t) < 0$, niemożliwe dla pola lub energii.

To obliczenie pokazuje mechanizm, ale nie jest dowodem Twierdzenia 32.5.1. Trzeba skonstruować właściwą wielkość min–max, uzyskać jej oszacowanie pochodnej mimo możliwego powstawania bąbli w granicach powierzchni minimalnych oraz wykazać, że chirurgia nie psuje potrzebnej nierówności. Perelman używa rodzin pętli i minimalnych dysków je wypełniających; Morgan i Tian rozpisują ten argument. Istnieje także podejście przez rodziny odwzorowań S^2, opisane w tej monografii jako wariant Colding–Minicozziego.

Lemat 32.5.3 (Która grupa homotopii jest istotna?)**.** *Jeżeli M jest zamkniętą i jednospójną rozmaitością trójwymiarową, to $\pi_2(M) = 0$ oraz $\pi_3(M) \cong \mathbb{Z}$.*

Dowód. Jednospójność daje orientowalność: gdyby wiązka orientacji była nietrywialna, powstałoby niebanalne dwukrotne nakrycie. Mamy $H_1(M;\mathbb{Z}) = 0$, więc z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych $H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$. Dualność Poincarégo (Twierdzenie 21.3.1) daje $H_2(M;\mathbb{Z}) \cong H^1(M;\mathbb{Z}) = 0$ oraz $H_3(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Ponieważ M jest jednospójna, Twierdzenie 9.6.6 w najniższym możliwym stopniu daje $\pi_2(M) \cong H_2(M) = 0$. Stosujemy je ponownie, teraz w stopniu trzy, i otrzymujemy $\pi_3(M) \cong H_3(M) = \mathbb{Z}$. □

Właśnie dlatego dowód dla jednospójnego M nie może skończyć się na analizie pojedynczej istotnej sfery $S^2 \to M$: takiej klasy homotopii nie ma. Niezerowy element $\pi_3(M)$ można przedstawić jako rodzinę sfer $S^2 \to M$ parametryzowaną przedziałem, której końce są odwzorowaniami stałymi. Jej parametr i sfera razem tworzą, po odpowiednim sklejeniu, S^3. Energia największej sfery w takiej rodzinie prowadzi do analogicznej wielkości min–max. U Perelmana odpowiada jej rodzina pętli z minimalnymi dyskami rozpiętymi na tych pętlach. Przejście od intuicji do nierówności przez czasy chirurgii jest zewnętrzną częścią twierdzenia o wygasaniu.

32.6 Odtwarzanie topologii i końcowy wniosek

Wygasanie mówi, że końcowy przekrój potoku jest pusty. Aby dowiedzieć się, czym było M_0, cofamy się przez skończenie wiele chirurgii przed czasem wygasania. Z Lematu 32.4.1 wynika, że odwrócenie cięcia odtwarza sumę spójną; Twierdzenie 32.4.4 ogranicza typy usuniętych składowych.

Wniosek 32.6.1 (Odtworzenie po wygasaniu)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością trójwymiarową. Załóżmy, że potok Ricciego z chirurgią, skonstruowany jak w Twierdzeniu 32.4.4, ulega wygaśnięciu w skończonym czasie. Wtedy M jest dyfeomorficzna z sumą spójną skończenie wielu sferycznych form przestrzennych S^3/Γ i kopii $S^2 \times S^1$. Grupa Γ jest skończoną grupą działającą swobodnie i izometrycznie na okrągłej S^3.*

Dowód. W przedziale od zera do chwili wygaśnięcia jest skończenie wiele czasów chirurgii na mocy Twierdzenia 32.4.4. Między nimi gładki potok nie zmienia typu dyfeomorficznego przekrojów. Cofając się przez ostatnią chirurgię, odtwarzamy poprzedni przekrój przez sumy spójne składowych pozostałych po cięciu z usuniętymi składowymi. Lemat 32.4.1 opisuje tę operację na przekrojach szyjek. Usunięte składowe z listy w Twierdzeniu 32.4.4 są sferycznymi formami, kopiami $S^2 \times S^1$ albo $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$; ten ostatni przypadek daje dwie sferyczne formy. Powtarzając argument wstecz przez pozostałe czasy chirurgii i zaczynając od pustego przekroju końcowego, otrzymujemy podany rozkład M. □

W pełnym twierdzeniu dla rozmaitości nieorientowalnych pojawia się także skręcona wiązka S^2 nad S^1. Wniosek powyżej odpowiada Morgan–Tian, wnioskowi 15.4, po ograniczeniu do przypadku orientowalnego. Zewnętrzna pozostaje klasyfikacja *wszystkich* usuwanych obszarów, przyjęta w Twierdzeniu 32.4.4. Rozpoznanie w Uwadze 32.4.3 wyjaśnia, czemu $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ nie potrzebuje osobnego rodzaju czynnika.

Lemat 32.6.2 (Grupa podstawowa sumy spójnej)**.** *Dla spójnych, zamkniętych rozmaitości trójwymiarowych P i Q zachodzi*

$$\pi_1(P \# Q) \cong \pi_1(P) * \pi_1(Q).$$

W szczególności $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ oraz $\pi_1(S^3/\Gamma) \cong \Gamma$.

Dowód. Suma spójna jest sklejeniem $P \setminus \operatorname{int} D^3$ i $Q \setminus \operatorname{int} D^3$ wzdłuż sfery S^2. Usunięcie wnętrza dysku nie zmienia grupy podstawowej: odwracając operację, przyklejamy jednospójny dysk wzdłuż jednospójnej sfery. Teraz Twierdzenie 7.3.1 dla odpowiednich otwartych pogrubień obu kawałków daje wolny iloczyn, bo ich część wspólna odkształca się do S^2 i ma trywialną grupę podstawową. Iloczyn $S^2 \times S^1$ ma grupę $\mathbb{Z}$. Ponieważ S^3 jest uniwersalnym nakryciem S^3/Γ, jego grupa podstawowa jest grupą przekształceń pokrycia Γ. □

Dowód Twierdzenia 32.0.1. Niech M spełnia hipotezy. Wybierzmy dowolną gładką metrykę g_0. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, warunek grupowy Twierdzenia 32.5.1 jest spełniony: grupa trywialna jest pustym wolnym iloczynem. Twierdzenia 32.4.4 i 32.5.1 dają kontrolowany potok z chirurgią, którego przekrój staje się pusty w skończonym czasie.

Z Wniosku 32.6.1 rozmaitość M ma postać

$$M \cong (S^3/\Gamma_1) \# \cdots \# (S^3/\Gamma_k) \# \underbrace{(S^2 \times S^1) \# \cdots \# (S^2 \times S^1)}_{\ell \text{ razy}}.$$

Przyjmujemy tu, że $k + \ell \geq 1$, ponieważ M jest niepusta i spójna; dla zerowej liczby czynników w jednej z dwóch rodzin pomijamy odpowiednią część zapisu. Stosując Lemat 32.6.2, dostajemy

$$1 = \pi_1(M) \cong \Gamma_1 * \cdots * \Gamma_k * \underbrace{\mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_{\ell \text{ razy}}.$$

Każdy czynnik kanonicznie wstrzykuje się w wolny iloczyn. Grupa po prawej może więc być trywialna tylko wtedy, gdy $\ell = 0$ i każda $\Gamma_i = 1$. Wtedy każdy pozostały czynnik jest $S^3/\{1\} = S^3$, a suma spójna ze sferą S^3 nie zmienia dyfeomorfizmu rozmaitości. Zatem $M \cong S^3$. □

Ostatni dowód jest pełnym *wyprowadzeniem wniosku topologicznego z wymienionych twierdzeń zewnętrznych*. Nie jest pełnym dowodem Twierdzenia 32.0.1 od podstaw, ponieważ twierdzenia o chirurgii i wygasaniu przyjęliśmy bez dowodu. Jest to ta sama różnica między użyciem a udowodnieniem głębokiego wyniku, którą zaznaczaliśmy w Rozdziale 29.

Wniosek 32.6.3 (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze trzy)**.** *Każda zamknięta, spójna i jednospójna topologiczna rozmaitość trójwymiarowa jest homeomorficzna z S^3.*

Dowód. Twierdzenie Moise'a zapewnia, że każda topologiczna rozmaitość trójwymiarowa dopuszcza zgodną strukturę gładką; jest to użyty tutaj wynik zewnętrzny. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *Decision Problems for 3-Manifolds and Their Fundamental Groups*, twierdzenie 3.1, z odwołaniem do oryginalnej pracy E. E. Moise'a (1952). Po wyborze takiej struktury Twierdzenie 32.0.1 daje dyfeomorfizm z S^3, a więc również homeomorfizm pierwotnej rozmaitości z S^3. □

32.7 Miejsce tego argumentu w książce

Twierdzenie Poincarégo w wymiarze trzy jest wnioskiem o *gładkim typie* rozmaitości. W Rozdziale 29 za punkt wyjścia przyjmowaliśmy sferę homotopijną; tutaj wystarcza jednospójność. Lemat 32.5.3 pokazuje, że zamknięta jednospójna rozmaitość trójwymiarowa ma te same grupy homologii co S^3. Właściwy krok od tych niezmienników do dyfeomorfizmu wykonuje jednak analiza potoku z chirurgią.

Słowo *chirurgia* występuje w dwóch powiązanych sensach. W rozdziałach 26– 28 badaliśmy topologiczne operacje i przeszkody dla odwzorowań normalnych. Tutaj chirurgia jest zmianą metrycznego potoku w bardzo szczególnych zanurzonych szyjkach $S^2 \times I$. Lematy 32.4.1 i 32.6.2 pozwalają śledzić jej skutek topologiczny; otoczenia kanoniczne i brak zapadania wskazują, gdzie i kiedy wolno ją wykonać.

W szerszej teorii analiza długoczasowego potoku z chirurgią prowadzi do geometryzacji Thurstona. Dla samego twierdzenia Poincarégo wystarcza gałąź argumentu kończąca się wygasaniem w skończonym czasie. Dzięki temu nie musimy tu klasyfikować geometrii składowych, które przetrwałyby dla $t \to \infty$.

Dalsza lektura: G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* (2002): entropia, niezapadanie i geometria granic; G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003): konstrukcja chirurgii; G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds* (2003): wygasanie; J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, Clay Mathematics Monographs 3 (2007): pełny szczegółowy dowód, zwłaszcza rozdziały 15–19.

Rozdział 33

Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych

Rozmaitość trójwymiarowa może być złożona z obszarów o odmiennej geometrii. Torus T^3 ma metrykę płaską, S^3 metrykę o dodatniej krzywiźnie stałej, a istnieją zamknięte rozmaitości o krzywiźnie stałej ujemnej. Twierdzenie geometryzacyjne mówi, w jakim sensie takie modele wystarczają po rozcięciu dowolnej zamkniętej rozmaitości trójwymiarowej. Poniżej podamy jego dokładną wersję topologiczną, opiszemy osiem geometrii i wskażemy miejsce potoku Ricciego w dowodzie. Głębokie wyniki przywołujemy ze źródeł; nie dowodzimy tutaj twierdzenia geometryzacyjnego.

Przez *zamkniętą* rozmaitość rozumiemy zwartą rozmaitość bez brzegu. W całym rozdziale rozmaitości są gładkie i spójne, a w sformułowaniu geometryzacji również orientowalne. Geometrie Kleina, zdefiniowane przez jednorodne przestrzenie G/H, omówiliśmy szerzej w Rozdziale 16. Tu potrzebny jest jeszcze warunek metryczny: grupa symetrii ma zachowywać pewną metrykę riemannowską.

33.1 Od geometrii lokalnej do ilorazu

Geometria Kleina z Rozdziału 16 opisuje przestrzeń jednorodną przez działanie grupy: po wybraniu $x_0 \in X$ mamy $X \cong G/H$, gdzie $H = G_{x_0}$ jest stabilizatorem punktu. Atlasy lokalnie modelowane na X, rozwinięcie i warunek zupełności opisuje Sekcja 16.4. W wymiarze trzy interesują nas takie działania, z których można otrzymać rozmaitości przez sklejenie punktów różniących się wybraną symetrią. Warunki w następnej definicji odpowiadają kolejno za metrykę, gładkość ilorazu i ograniczenie listy modeli. Ponieważ grupy działają tu z lewej, ogólny iloraz orbit zapisujemy $\Gamma\backslash X$; zapis X/Γ w tradycyjnych nazwach przykładów oznacza ten sam zbiór orbit.

Definicja 33.1.1 (Geometria modelowa)**.** *Geometrią modelową wymiaru trzy* nazywamy parę (X, G), w której X jest jednospójną gładką rozmaitością wymiaru trzy, a G jest grupą Liego działającą na X gładko, skutecznie i przechodnio. Stabilizator $H = G_{x_0}$ pewnego, a więc każdego, punktu jest zwarty. Ponadto istnieje dyskretna podgrupa $\Gamma_0 < G$, działająca na X swobodnie, dla której $\Gamma_0\backslash X$ jest zwarty. Mówimy wtedy, że model *dopuszcza zwarty iloraz*.

Geometria jest *maksymalna*, gdy nie istnieje ściśle większa grupa przekształceń $G' \subset \mathrm{Diff}(X)$ zawierająca G, której działanie na tym samym X spełnia powyższe warunki. Porównujemy tu grupy jako grupy przekształceń X, a nie jedynie ich abstrakcyjne izomorfizmy.

Stabilizator, zwartość i metryka

Stabilizatory różnych punktów są sprzężone: jeśli $y = g \cdot x_0$, to $G_y = gHg^{-1}$. Wystarczy więc sprawdzić zwartość jednego. Zbiór jest zwarty, gdy z każdego jego pokrycia zbiorami otwartymi można wybrać skończone podpokrycie. Na przykład $\mathrm{O}(3)$ jest zwartym stabilizatorem zera w działaniu $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$ na $\mathbb{R}^3$, bo jest domknięty i ograniczony w przestrzeni macierzy. Stabilizator $\mathrm{GL}(3,\mathbb{R})$ w pełnej grupie afinicznej nie jest zwarty: zawiera nieograniczony ciąg $2^k I$. Działanie afiniczne nie zachowuje żadnej metryki riemannowskiej, jak pokazuje Przykład 16.5.2.

Zwarty stabilizator pozwala uśrednić dodatnio określony iloczyn skalarny na $T_{x_0}X$ względem znormalizowanej miary Haara i przenieść go przez G do pozostałych punktów. Dokładny wzór, niezależność od wyboru elementu przenoszącego i dowód zupełności otrzymanej metryki są w Stwierdzeniach 16.3.1 i 16.3.4. Zwartość H nie oznacza, że X jest zwarta: w przykładzie euklidesowym $H = \mathrm{O}(3)$ jest zwarta, lecz $X = \mathbb{R}^3$ nie jest.

Dyskretna grupa i gładki iloraz

Definicja 33.1.2 (Rozmaitość geometryczna)**.** *Rozmaitością geometryczną* nazywamy gładką rozmaitość $M = \Gamma\backslash X$ uzyskaną z maksymalnej geometrii modelowej (X, G) przez iloraz względem dyskretnej podgrupy $\Gamma < G$ działającej swobodnie. Iloraz jest *zamkniętą rozmaitością geometryczną*, gdy jest ponadto zwarty.

Warunek istnienia Γ_0 w definicji modelu dotyczy *możliwości* otrzymania zwartego ilorazu; grupa Γ wybrana dla konkretnej rozmaitości nie musi równać się Γ_0. W $\mathbb{R}^3$ *kratą pełnego rzędu* nazywamy podgrupę $\Lambda = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 + \mathbb{Z}v_3$ dla liniowo niezależnych v_1, v_2, v_3; jej równoległościan podstawowy jest zwarty. Na przykład dla modelu euklidesowego $\Gamma_0 = \mathbb{Z}^3$ daje zwarty torus $\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3 = T^3$, natomiast $\Gamma = \mathbb{Z}(1,0,0)$ daje niezwarte $S^1 \times \mathbb{R}^2$. Kostka $[0,1]^3$ odwzorowuje się na cały T^3, co bezpośrednio wyjaśnia jego zwartość. Samo $\Gamma = \{e\}$ jest dyskretne i działa swobodnie, lecz ilorazem pozostaje niezwarte $\mathbb{R}^3$.

Związek warunków algebraicznych z geometrią jest następujący. Dyskretność wyklucza grupy symetrii zbiegające do identyczności; zwartość stabilizatora zapewnia właściwość działania G; swoboda wyklucza punkty ustalone niejedynkowych elementów Γ. Z tych trzech faktów wynika, że $\Gamma\backslash X$ jest gładką rozmaitością, a rzut $X \to \Gamma\backslash X$ jest nakryciem i lokalną izometrią dla wybranej metryki. Ponieważ X jest jednospójna, jest to nakrycie uniwersalne oraz $\pi_1(\Gamma\backslash X) \cong \Gamma$; przy tym metryka ilorazowa jest zupełna. Dowód twierdzenia o ilorazie znajduje się w Twierdzeniu 16.3.6. Jeśli grupa jest dyskretna, ale nie działa swobodnie, iloraz może mieć punkty osobliwe: przekształcenie $x \mapsto -x$ ustala $0 \in \mathbb{R}^3$, a $\mathbb{R}^3/\{\pm I\}$ ma w obrazie zera otoczenie stożkowe o przekroju $\mathbb{RP}^2$; rzut nie jest tam nakryciem. Jest to orbifold z Przykładu 16.3.8, a jego ogólną definicję podaje Definicja 16.3.7.

Metryka na rozmaitości geometrycznej jest *lokalnie jednorodna*: każde dwa punkty mają małe otoczenia połączone izometrią, bo można je podnieść do X i przenieść działaniem przechodnim G. Nie wymaga to, aby cała grupa izometrii ilorazu działała na nim przechodnio. Przykładem zwartego ilorazu innego niż torus jest $(S^2 \times \mathbb{R})/\mathbb{Z} \cong S^2 \times S^1$, gdzie $\mathbb{Z}$ przesuwa współrzędną rzeczywistą o liczby całkowite. W geometrii sferycznej grupa $\{\pm 1\}$ działa swobodnie na S^3, a jej ilorazem jest $\mathbb{RP}^3$. Wnętrze niektórych części powstałych po cięciu rozmaitości ma natomiast niezwartą, zupełną metrykę hiperboliczną o skończonej objętości; taki iloraz też jest rozmaitością geometryczną w powyższym sensie, choć nie jest zamknięty.

Istnieje także droga w przeciwnym kierunku. Jeśli spójna rozmaitość riemannowska ma zupełną metrykę lokalnie jednorodną, to jej jednospójne nakrycie z podniesioną metryką jest jednorodne. Jest to zewnętrzne twierdzenie o przedłużaniu lokalnych izometrii; zob. I. M. Singer, *Infinitesimally Homogeneous Spaces*, Comm. Pure Appl. Math. 13 (1960), 685–697 oraz omówienie u Scotta, wstęp i § 5. Dla zamkniętej rozmaitości otrzymujemy więc parę (X, G) z $G = \mathrm{Isom}(X)$

i zwartym ilorazem. Przekształcenia nakrycia $X \to M$ tworzą podgrupę $\Gamma < G$ działającą swobodnie; jest ona dyskretna, bo ciąg różnych przekształceń nakrycia zbieżny do identyczności przenosiłby punkt x dowolnie blisko niego, wbrew rozdzieleniu arkuszy nad małym otoczeniem obrazu x. Twierdzenie Myersa–Steenroda zapewnia, że G jest grupą Liego i działa właściwie, toteż stabilizator punktu jest zwarty (S. B. Myers i N. E. Steenrod, *The Group of Isometries of a Riemannian Manifold*, Ann. Math. 40 (1939), 400–416). Warunek maksymalności porządkuje dalej możliwe grupy przekształceń X.

Maksymalność modelu

Maksymalność dotyczy grupy G dla ustalonej przestrzeni X. Grupa samych translacji $\mathbb{R}^3$ działa na $\mathbb{R}^3$ przechodnio i ma zwarty stabilizator $\{e\}$ oraz zwarty iloraz przez $\mathbb{Z}^3$, lecz jest zawarta w większej grupie $E(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, więc para $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ nie jest maksymalna. Tak samo można dodać odbicia do $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}(3)$.

Przykład 33.1.3 (Dlaczego pełny model euklidesowy jest maksymalny)**.** Załóżmy, że większa grupa G' działająca na $\mathbb{R}^3$ zawiera $E(3)$ i spełnia warunki Definicji 33.1.1. Zwarty stabilizator G'_0 daje G'-niezmienniczą metrykę g' przez uśrednianie. Ponieważ translacje należą do $E(3)$, macierz g'_x w zwykłych współrzędnych jest stała i równa pewnej dodatnio określonej macierzy Q. Niezmienniczość względem $\mathrm{O}(3)$ oznacza $A^{\mathsf{T}} Q A = Q$ dla każdego $A \in \mathrm{O}(3)$. Odbicia względem osi usuwają wyrazy pozadiagonalne Q, a permutacje osi zrównują jego wyrazy diagonalne. Zatem $Q = cI$ dla pewnego $c > 0$. Każdy element G' zachowuje więc metrykę $c\,g_{\mathrm{E}}$. Jej pełną grupą izometrii jest $E(3)$, jak wykazano w Przykładzie 16.5.1. Stąd $G' \subset E(3)$ i powiększenie jest niemożliwe.

Nie wolno utożsamiać maksymalności z wyborem największej podgrupy Γ ani z jednoznacznością metryki. Jest to warunek dotyczący *grupy możliwych symetrii* na X. Dwie pary (X, G) i (X', G') uznajemy za równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $f : X \to X'$ taki, że sprzężenie $h \mapsto f \circ h \circ f^{-1}$ przenosi G na G'.

Twierdzenie 33.1.4 (Thurston: osiem maksymalnych geometrii)**.** *Każda maksymalna geometria modelowa wymiaru trzy jest równoważna jednemu z ośmiu modeli opisanych w następnej sekcji.*

Jest to głęboki wynik zewnętrzny. Dokładne założenia i szkic klasyfikacji podaje P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds*, Bull. London Math. Soc. 15 (1983), 401–487, § 5, twierdzenie 5.1; odrębność ośmiu typów wynika tam także z twierdzenia 5.2. Torus T^3 i $\mathbb{RP}^3$ są ilorazami modeli euklidesowego i sferycznego, a nie dodatkowymi modelami.

33.2 Osiem geometrii

Podajemy standardową metrykę lub wygodny jej przedstawiciel. Zmiana wspólnej skali nie zmienia typu geometrii. Przez $\mathrm{Isom}(X)$ oznaczamy grupę izometrii, a przez $\mathrm{Isom}_0(X)$ jej składową jedności. Znaki krzywizn poniżej dotyczą krzywizny sekcyjnej; w trzech ostatnich modelach zależy ona od płaszczyzny stycznej. Opis i klasyfikacja są zgodne z cytowaną pracą Scotta oraz z W. P. Thurstonem, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, zwłaszcza rozdz. 1–3.

Trzy geometrie stałej krzywizny

Geometria sferyczna S^3. Sfera jednostkowa w $\mathbb{R}^4$ ma $K = 1$ i pełną grupę izometrii $\mathrm{O}(4)$, wymiaru 6. Zamknięte ilorazy S^3/Γ, gdzie skończona grupa $\Gamma < \mathrm{O}(4)$ działa swobodnie, nazywają

się *sferycznymi formami przestrzennymi*. Ich grupa podstawowa jest skończona. Konkretnymi przykładami są przestrzenie soczewkowe $L(p,q)$: dla $p \geq 2$, $\gcd(p,q)=1$, grupa cykliczna rzędu p działa na $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ przez

$$(z_1, z_2) \longmapsto (e^{2\pi i/p} z_1, e^{2\pi i q/p} z_2).$$

Żadna nietrywialna potęga tego przekształcenia nie ma punktu stałego: co najmniej jedna współrzędna jest niezerowa, a $\gcd(p,q)=1$. Dla $p=2, q=1$ dostajemy $\mathbb{RP}^3$.

Geometria euklidesowa $\mathbb{E}^3$. Jest to $\mathbb{R}^3$ z $K=0$ i $\mathrm{Isom}(\mathbb{E}^3) = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{O}(3)$, również wymiaru 6. Dla kraty $\Lambda \cong \mathbb{Z}^3$ iloraz $\mathbb{R}^3/\Lambda = T^3$ jest płaskim torusem. Twierdzenie Bieberbacha, przywołane tu jako wynik zewnętrzny, mówi, że grupa podstawowa każdej zamkniętej płaskiej rozmaitości trójwymiarowej zawiera $\mathbb{Z}^3$ jako podgrupę skończonego indeksu. Źródło: cytowany Scott, § 4.

Geometria hiperboliczna $\mathbb{H}^3$. W modelu górnej półprzestrzeni $z>0$ można wziąć metrykę

$$g = \frac{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2}{z^2}, \qquad K = -1.$$

Pełna grupa izometrii jest izomorficzna z grupą przekształceń Lorentza zachowujących dodatnią powłokę hiperboloidy w $\mathbb{R}^{3,1}$; jej wymiar to 6. Istnieją zarówno zamknięte ilorazy $\mathbb{H}^3/\Gamma$, jak i niezwarte ilorazy zupełne o skończonej objętości. Do drugich należy dopełnienie węzła ósemkowego w S^3; jego końce są *ostrogami*, których przekroje są torusami. Istnienie takiej metryki i twierdzenie o hiperbolicznych wypełnieniach Dehna pochodzą od Thurstona (*The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 4). Grupa podstawowa zamkniętego ilorazu jest nieskończona i nie jest wirtualnie abelowa, w odróżnieniu od przypadku euklidesowego. Konkretne sklejenia i działanie wypełnienia Dehna na grupie podstawowej omówimy w Sekcji 33.4.

Dwa iloczyny powierzchni z prostą

Geometria $S^2 \times \mathbb{R}$. Metryka iloczynowa ma krzywiznę 1 na płaszczyznach stycznych do S^2 i 0 na płaszczyznach zawierających kierunek $\mathbb{R}$. Grupą izometrii jest $\mathrm{Isom}(S^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, o składowej jedności wymiaru 4. Iloraz $S^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = S^2 \times S^1$ jest zamknięty i ma grupę podstawową $\mathbb{Z}$. Ten przykład jest *pierwszy*, lecz nie *nierozkładalny*: sfera $S^2 \times \{t\}$ nie ogranicza kuli. Innym orientowalnym ilorazem tej geometrii jest $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$. Ta rozmaitość nie jest pierwsza: jej dwa składniki pierwsze mają geometrię sferyczną.

Geometria $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$. Metryka iloczynowa ma krzywiznę -1 na płaszczyznach stycznych do $\mathbb{H}^2$ i 0 na mieszanych. Grupa izometrii jest $\mathrm{Isom}(\mathbb{H}^2) \times \mathrm{Isom}(\mathbb{R})$, ze składową jedności wymiaru 4. Jeżeli Σ_g jest zamkniętą orientowalną powierzchnią rodzaju $g \geq 2$ z metryką hiperboliczną, to $\Sigma_g \times S^1$ jest zamkniętym ilorazem tej geometrii. Jego grupa podstawowa to $\pi_1(\Sigma_g) \times \mathbb{Z}$; drugi czynnik opisuje regularne włókno okręgowe. Istnienie metryki na każdej zamkniętej orientowalnej Σ_g o $g \geq 2$ jest częścią twierdzenia o uniformizacji, tu użytego jako wynik zewnętrzny; zob. W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdz. 2.

Trzy geometrie związane z grupami Liego

Geometria $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Przestrzeń stycznych wektorów jednostkowych do $\mathbb{H}^2$ jest izomorficzna z $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$; jej nakrycie uniwersalne daje model $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Podnosimy nań metrykę Sasakiego. Naturalne odwzorowanie na $\mathbb{H}^2$ ma jednowymiarowe włókna, a składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4. Krzywizna sekcyjna przyjmuje znaki dodatnie i ujemne; nie jest to przestrzeń stałej krzywizny. Dla hiperbolicznej powierzchni Σ_g jej wiązka jednostkowych wektorów stycznych $U\Sigma_g$ jest zamkniętym ilorazem tego modelu. Jako wiązka okręgowa nad Σ_g ma niezerową liczbę Eulera $\chi(\Sigma_g) = 2-2g$. To właśnie różni ją od iloczynu $\Sigma_g \times S^1$. Jawną metrykę wyprowadzimy poniżej, a znak i wartość liczby Eulera w Przykładzie 33.3.6.

Przykład 33.2.1 (Jawna metryka geometrii $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$)**.** Weźmy model półpłaszczyzny hiperbolicznej $\mathbb{H}^2 = \{(x,y) : y > 0\}$ z metryką $h = y^{-2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ oraz zorientowaną ramką ortonormalną $e_1 = y\partial_x$, $e_2 = y\partial_y$. Wzory na symbole Christoffela z Przykładu 12.3.4 dają $\nabla e_1 = A\,e_2$ i $\nabla e_2 = -A\,e_1$, gdzie $A = \mathrm{d}x/y$ jest formą koneksji tej ramki. Niech φ oznacza kąt jednostkowego wektora $v = \cos\varphi\, e_1 + \sin\varphi\, e_2$. W tych współrzędnych metryka Sasakiego na $U\mathbb{H}^2$ mierzy osobno prędkość punktu bazy i zmianę wektora względem transportu równoległego. Wzdłuż krzywej $(p(s), v(s))$ mamy $\nabla_{\dot p} v = (\dot\varphi + A(\dot p))(-\sin\varphi\, e_1 + \cos\varphi\, e_2)$. Kwadrat normy prędkości to więc $h(\dot p,\dot p) + (\dot\varphi + A(\dot p))^2$, co daje

$$g = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2} + \left(\mathrm{d}\varphi + \frac{\mathrm{d}x}{y}\right)^2. \tag{33.2.1}$$

Na wiązce jednostkowych wektorów kąt jest okresowy ($\varphi \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$); po przejściu do nakrycia uniwersalnego rozwijamy go do $\varphi \in \mathbb{R}$, uzyskując jedną z metryk modelu $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$.

Forma $\alpha = \mathrm{d}\varphi + \mathrm{d}x/y$ znika na wektorach poziomych, a jej krzywizna wynosi

$$\mathrm{d}\alpha = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{y^2} = \mathrm{vol}_{\mathbb{H}^2}.$$

Jeżeli krzywa w bazie jest brzegiem obszaru D, to poziome podniesienie zmienia kąt o $\Delta\varphi = -\int_D \mathrm{vol}_{\mathbb{H}^2}$ (modulo 2π w wiązce $U\mathbb{H}^2$). Istotnie, poziomość oznacza $\dot\varphi = -\dot x/y$; całkujemy po brzegu i stosujemy Stokesa do A. W iloczynie $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ mamy natomiast płaską koneksję produktową $\mathrm{d}\varphi$. Właśnie niezerowa krzywizna formy α odróżnia te dwie geometrie jednorodne. Dalszą konsekwencję topologiczną obliczymy w Przykładzie 33.3.6.

Geometria Nil**.** Wygodny model to rzeczywista grupa Heisenberga

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x,y,z \in \mathbb{R} \right\}, \qquad g = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y)^2.$$

Metryka jest niezmiennicza względem lewych translacji. W ortonormalnej bazie lewostronnie niezmienniczej X, Y, Z jedyny niezerowy nawias bazowy to $[X,Y] = Z$. Wzór na koneksję metryczną daje $K(X,Y) = -3/4$ oraz $K(X,Z) = K(Y,Z) = 1/4$. Pełna składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 4: do translacji dochodzą obroty płaszczyzny rozpiętej przez X, Y. Macierze o całkowitych x, y, z tworzą kratę $N_{\mathbb{Z}}$, bo przy mnożeniu nowa współrzędna z ma postać $z + z' + xy'$. Iloraz lewostronny $N_{\mathbb{Z}}\backslash N$ jest zwartą wiązką okręgową nad T^2 o niezerowej liczbie Eulera. Jego grupa podstawowa $N_{\mathbb{Z}}$ jest nilpotentna, lecz nieabelowa. Szczegółowy rachunek koneksji i krzywizn zawierają Przykłady 12.3.9 i 14.4.8. Zwartość ilorazu można sprawdzić bez dodatkowego twierdzenia o kratach. Dla (x,y,z) wybieramy całkowite m, n tak, aby $x - m, y - n \in [0,1)$, a następnie całkowite k tak, aby $z - my + k \in [0,1)$. Lewa translacja przez $(-m,-n,k)$ przenosi punkt do kostki $[0,1]^3$. Jej obraz pokrywa więc cały iloraz, który jest zwarty. Działanie jest swobodne, gdyż lewa translacja ustalająca punkt musi być identycznością; dyskretność wynika z całkowitości współrzędnych.

Przykład 33.2.2 (Rozkład kontaktowy i holonomia w geometrii Nil)**.** Forma $\theta = \mathrm{d}z - x\,\mathrm{d}y$ występująca w metryce Nil wyznacza rozkład dwuwymiarowych podprzestrzeni $\mathcal{H} = \ker\theta \subset TN$. Ponieważ $\mathrm{d}\theta = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, mamy

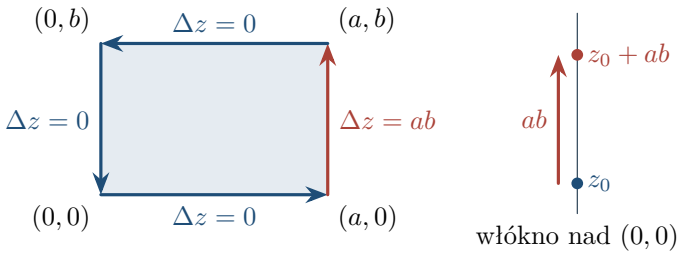
$$\theta \wedge \mathrm{d}\theta = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \neq 0.$$

Rozkład jest zatem *kontaktowy*: nie jest styczny do żadnej lokalnej rodziny powierzchni. Istotnie, gdyby $\mathcal{H}$ było styczne do powierzchni, to nawiasy pól stycznych również byłyby styczne. Tymczasem dla $E_1 = \partial_x$ oraz $E_2 = \partial_y + x\partial_z$ mamy $E_1, E_2 \in \mathcal{H}$ i $[E_1, E_2] = \partial_z \notin \mathcal{H}$.

Na $N \to \mathbb{R}^2$, $(x,y,z) \mapsto (x,y)$, forma θ jest także formą koneksji poziomej przy pionowych translacjach współrzędnej z. Poziome podniesienie krzywej $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ spełnia $\theta(\dot{\tilde{\gamma}}) = 0$, czyli $\dot{z} = x\dot{y}$. Dla poziomego podniesienia zamkniętej krzywej podstawy przyrost współrzędnej pionowej wynosi

$$\Delta z = \oint_\gamma x \, \mathrm{d}y = \int_D \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \tag{33.2.2}$$

jeżeli $\gamma = \partial D$ z orientacją brzegową. Ostatnia równość jest twierdzeniem Stokesa. W szczególności obieg dodatnio zorientowanego kwadratu jednostkowego zmienia z o 1. Po przejściu do ilorazu przez kratę całkowitą otrzymujemy wiązkę okręgową nad T^2 o niezerowym skręceniu; wartość bezwzględna jego liczby Eulera wynosi 1. Tak otrzymujemy geometryczny sens nieabelowego komutatora w całkowitej grupie Heisenberga. W ilorazie współrzędna włókna należy do $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: przyrost 1 oznacza tam powrót do tego samego punktu. Jego całkowita wartość na podniesieniu rzeczywistym zachowuje informację o skręceniu. Z generatorem okręgu zapisanym jako kąt $2\pi z$ forma koneksji to $2\pi\theta$; konwencja Eulera z Przykładu 33.3.6 daje reprezentanta $-\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ na T^2, o całce 1.



Rysunek 33.1: Poziome podniesienie dodatniego obiegu prostokąta w Nil spełnia $\mathrm{d}z = x\,\mathrm{d}y$. Tylko bok $x = a$ wnosi ab. Pętla w bazie zamyka się, ale jej podniesienie w N zmienia wysokość. Na rysunku $a, b > 0$; we włóknie okręgowym przyrost liczymy modulo 1.

Geometria Sol**.** Niech $\mathbb{R}^2 \rtimes \mathbb{R}$ ma mnożenie

$$(x,y,t)(x',y',t') = (x + e^t x',\ y + e^{-t} y',\ t + t')$$

i lewostronnie niezmienniczą metrykę

$$g = e^{-2t}(\mathrm{d}x)^2 + e^{2t}(\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}t)^2.$$

Jedna pozioma oś rozszerza się przy wzroście t, druga kurczy. Dla ortonormalnych kierunków X, Y, T odpowiednio wzdłuż x, y, t mamy $K(X,Y) = 1$ i $K(X,T) = K(Y,T) = -1$. Rachunek tych krzywizn zawiera Przykład 14.4.9, a pierwsze całki geodezyjnych Przykład 13.4.5. Składowa jedności grupy izometrii ma wymiar 3. Przykład zwartego ilorazu otrzymujemy z macierzy

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}).$$

Jej wartości własne są dodatnie, wzajemnie odwrotne i różne od 1. Torusowa wiązka nad S^1 z monodromią A ma grupę podstawową $\mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ i geometrię Sol: w bazie wektorów własnych A jej działanie na $\mathbb{R}^2$ odpowiada przesunięciu współrzędnej t o $\log\lambda$, gdzie $\lambda > 1$ jest większą wartością własną. Grupa ta jest rozwiązalna, ale nie jest wirtualnie nilpotentna.

Sprawdźmy, że konstrukcja rzeczywiście daje zwarty iloraz z podaną metryką. Wybierzmy macierz P z wektorami własnymi A w kolumnach, tak aby $D = P^{-1}AP = \mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$, gdzie $\lambda = (3+\sqrt{5})/2$. Współrzędne (x,y) są współrzędnymi w tej bazie, więc krata ma postać $\Lambda = P^{-1}\mathbb{Z}^2$, niekoniecznie $\mathbb{Z}^2$. Mamy $D\Lambda = \Lambda$. Translacje o Λ oraz $F(x,y,t) = (\lambda x, \lambda^{-1} y, t + c)$,

gdzie $c = \log\lambda$, są izometriami. Dla F wynika to z $e^{-2(t+c)}\lambda^2 = e^{-2t}$ i $e^{2(t+c)}\lambda^{-2} = e^{2t}$. Ponadto $F \circ T_\ell \circ F^{-1} = T_{D\ell}$, więc generują grupę $\Lambda \rtimes_D \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$.

Dla każdego elementu z niezerową potęgą F współrzędna t zmienia się o niezerową wielokrotność c, a pozostałe elementy są translacjami kraty; działanie jest zatem swobodne. Jest też właściwie nieciągłe: dla ustalonego zwartego zbioru tylko skończenie wiele przesunięć o kc może go spotkać, a dla każdego takiego k tylko skończenie wiele translacji kraty. Równoległobok fundamentalny Λ pomnożony przez $[0, c]$ odwzorowuje się na cały iloraz, co dowodzi zwartości. Identyfikacja brzegów ma postać $(v, 0) \sim (Dv, c)$. Jeżeli monodromię zapisujemy zamiast tego regułą $(v, c) \sim (f(v), 0)$, jest nią D^{-1}, czyli A^{-1} w bazie całkowitej. Odwrócenie kierunku okręgu bazy zamienia A z A^{-1} i wyjaśnia obie konwencje torusa odwzorowania.

Uwaga 33.2.3 (Porównanie ośmiu modeli). Trzy przestrzenie $S^3, \mathbb{E}^3, \mathbb{H}^3$ mają stałą krzywiznę i sześciowymiarową grupę izometrii. Dwa iloczyny mają płaszczyzny o krzywiźnie 0 oraz odpowiednio $+1$ i -1. Modele $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$, Nil i Sol mają oba znaki krzywizny. Ich typowe ilorazy odróżnia topologia: niezerowe skręcenie wiązki okręgowej nad powierzchnią hiperboliczną, niezerowe skręcenie nad torusem oraz hiperboliczna monodromia wiązki torusowej. Sama informacja, że K zmienia znak, nie wystarcza więc do odróżnienia trzech ostatnich geometrii.

33.3 Rozwłóknienia Seiferta i geometria

Orbifold pozwala zapisać dane punktów, nad którymi włókna rozwłóknienia Seiferta zachowują się inaczej niż nad pozostałymi punktami bazy. Potrzebujemy tutaj orientowalnych orbifoldów powierzchniowych bez krawędzi zwierciadlanych.

Definicja 33.3.1 (Orbifold powierzchniowy z punktami stożkowymi)**.** Niech Σ będzie zamkniętą orientowalną powierzchnią, $b_1, \ldots, b_r \in \Sigma$ różnymi punktami, a $m_j \geq 2$ liczbami całkowitymi. Orbifold B ma przestrzeń podkładową $|B| = \Sigma$, zwykłe mapy rozmaitości poza b_j i mapę D/C_{m_j} przy b_j, gdzie $D \subset \mathbb{C}$ jest otwartym dyskiem jednostkowym, a C_{m_j} działa obrotami. Punkt b_j jest *punktem stożkowym rzędu* m_j. Piszemy $B = \Sigma(m_1, \ldots, m_r)$; dla $r = 0$ jest to zwykła powierzchnia traktowana jako orbifold.

Taki opis obejmuje wszystkie zamknięte orientowalne orbifoldy powierzchniowe bez krawędzi zwierciadlanych: skończona podgrupa $\mathrm{SO}(2)$ jest cykliczna, a jej niejedynkowe obroty ustalają tylko środek dysku. Punkty stożkowe tworzą zbiór domknięty i dyskretny, a taki podzbiór zwartej powierzchni jest skończony. W metryce otrzymanej z płaskiego dysku otoczenie b_j ma kąt stożkowy $2\pi/m_j$, choć topologicznie pozostaje dyskiem. Zachowanie rzędu m_j odróżnia B od samej powierzchni $|B|$.

Definicja 33.3.2 (Orbifoldowa charakterystyka Eulera)**.** Wybierzmy triangulację $|B|$, w której wszystkie b_j są wierzchołkami, i oznaczmy przez H_σ grupę lokalną we wnętrzu komórki σ. Definiujemy

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \sum_{\sigma} \frac{(-1)^{\dim\sigma}}{|H_\sigma|}.$$

Wszystkie komórki poza wierzchołkami b_j mają wagę 1, a wierzchołek b_j ma wagę $1/m_j$. Dlatego

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \chi(|B|) - \sum_{j=1}^{r}\left(1 - \frac{1}{m_j}\right).$$

Ostatni wzór pokazuje zarazem, że wynik nie zależy od wybranej triangulacji.

Przykład 33.3.3 (Trzy znaki charakterystyki orbifoldowej)**.** Dla $B = S^2(p, q, r)$ otrzymujemy bezpośrednio

$$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} - 1.$$

Stąd $S^2(2,3,5)$ ma charakterystykę $1/30$, $S^2(2,3,6)$ ma charakterystykę 0, a $S^2(2,3,7)$ ma charakterystykę $-1/42$. Znak tej liczby organizuje tabelę geometrii Seiferta poniżej.

Inny przykład to $T^2/(x \mapsto -x)$. Inwolucja ma cztery punkty stałe, których współrzędne na $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ należą do $\{0, \frac{1}{2}\}^2$. Kwadrat fundamentalny torusa po identyfikacji przez półobrót tworzy *poduszkę*, czyli powierzchnię homeomorficzną ze sferą. Iloraz jest zatem orbifoldem o przestrzeni podkładowej S^2 z czterema punktami stożkowymi rzędu 2. Zatem $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,2,2,2)) = 2-4(1-1/2) = 0$.

Definicja 33.3.4 (Dobry orbifold)**.** Orbifold jest *dobry*, gdy ma nakrycie orbifoldowe przez rozmaitość. W takim nakryciu lokalne odwzorowanie ma postać $D^n/K \to D^n/H$ dla podgrupy $K \le H$; gdy przestrzeń nakrywająca jest rozmaitością, $K = \{e\}$. Rzut może być rozgałęziony jako odwzorowanie przestrzeni podkładowych. Orbifold bez takiego nakrycia nazywamy *złym*. Na przykład $S^2(2,2,2,2)$ jest dobry, bo otrzymaliśmy go jako iloraz torusa, natomiast $S^2(p)$ dla $p \ge 2$ jest zły.

Wyniki zewnętrzne Scotta mówią dokładniej, że wśród zamkniętych orientowalnych orbifoldów powierzchniowych z punktami stożkowymi jedyne złe przypadki to $S^2(p)$ oraz $S^2(p,q)$ dla $p \neq q$. Każdy dobry zwarty orbifold powierzchniowy ma skończone nakrycie przez powierzchnię i geometrię modelowaną na S^2, $\mathbb{E}^2$ albo $\mathbb{H}^2$; w tym przypadku znak χ^{orb} odpowiada odpowiednio krzywiźnie dodatniej, zerowej albo ujemnej. Są to twierdzenia P. Scotta, *The Geometries of 3-Manifolds*, § 2, twierdzenia 2.3–2.5; definicję lokalnych map i ważonej charakterystyki podaje także W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdział 13, § 13.2–13.3. Zła baza Seiferta może mimo to prowadzić do geometrycznej rozmaitości całkowitej; tabela poniżej dotyczy rozmaitości, a nie istnienia metryki stałej krzywizny na każdej wybranej bazie.

Rozmaitość Seiferta jest rozłożona na okręgi tak, że nad typowym punktem powierzchni ilorazowej wygląda jak wiązka okręgowa. Dokładniej, w przypadku orientowalnych włókien każde włókno ma otoczenie będące ilorazem $D^2 \times S^1$ przez działanie cykliczne rzędu m zadane wzorem

$$(z,u) \longmapsto (e^{2\pi i/m} z, e^{2\pi i q/m} u), \qquad \gcd(q,m) = 1.$$

Dla $m = 1$ jest to zwykły iloczyn; dla $m > 1$ włókno nad środkiem dysku jest wyjątkowe, rzędu m. Działanie na przestrzeni całkowitej jest swobodne: jeśli jego k-ta potęga ustala (z,u) dla $1 \le k < m$, to z $u \neq 0$ wynika $e^{2\pi i q k/m} = 1$, a więc $m \mid qk$. Ponieważ $\gcd(q,m) = 1$, mielibyśmy $m \mid k$, sprzeczność. Na dysku bazy ta sama potęga działa przez obrót i ustala $z = 0$. Stąd przestrzeń całkowita jest gładką rozmaitością, a baza ma przy obrazie środka mapę orbifoldową D/C_m. Poza wyjątkowymi włóknami lokalne grupy bazy są trywialne. Liczba Eulera rozwłóknienia $e \in \mathbb{Q}$ mierzy jego skręcenie; gdy nie ma włókien wyjątkowych, jest zwykłą całkowitą liczbą Eulera wiązki okręgowej. Wystarcza nam rozróżnienie $e = 0$ i $e \neq 0$, niezależne od konwencji znaku. Na przykład wiązka iloczynowa $\Sigma_g \times S^1$ ma $e = 0$, natomiast $U\Sigma_g$ ma $e = \chi(\Sigma_g) \neq 0$.

Twierdzenie 33.3.5 (Geometria zamkniętej rozmaitości Seiferta)**.** *Załóżmy, że M jest zamkniętą orientowalną rozmaitością Seiferta z orientowalnym orbifoldem bazy B oraz orientowalnymi włóknami. Dla ustalonego rozwłóknienia typ geometrii M wyznaczają znak $\chi^{\mathrm{orb}}(B)$ i warunek $e = 0$:*

	$e = 0$	$e \neq 0$
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) > 0$	$S^2 \times \mathbb{R}$	S^3
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) = 0$	$\mathbb{E}^3$	Nil
$\chi^{\mathrm{orb}}(B) < 0$	$\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$	$\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$

Jest to klasyfikacja dla podanych założeń, przywołana z P. Scotta, The Geometries of 3-Manifolds, *§ 4, tablica 4.1. Przypadki z nieorientowalną bazą wymagają odpowiednich wariantów i nie są objęte tą tabelą.*

Tabela wyjaśnia pary modeli o wspólnej bazie: nad powierzchnią hiperboliczną brak skręcenia daje $\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$, a skręcenie daje $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$. Nad torusem otrzymujemy odpowiednio geometrię euklidesową i Nil. Geometrie hiperboliczna $\mathbb{H}^3$ i Sol nie występują w tej tabeli: ich zamknięte ilorazy nie są rozmaitościami Seiferta. W szczególności wiązka torusowa o hiperbolicznej monodromii z poprzedniej sekcji ma geometrię Sol, a nie Nil.

Przykład 33.3.6 (Liczba Eulera wiązki jednostkowych wektorów)**.** Niech Σ_g będzie zamkniętą, zorientowaną powierzchnią rodzaju $g\geq 2$ z metryką hiperboliczną. Rzut $\pi: U\Sigma_g\to\Sigma_g$ jest główną wiązką $\mathrm{SO}(2)$, ponieważ w każdym punkcie wektory jednostkowe tworzą okrąg. Jej klasa Eulera jest klasą Eulera zorientowanej wiązki stycznej $T\Sigma_g$.

W lokalnej zorientowanej ramce ortonormalnej e_1, e_2 zapiszmy $\nabla e_1 = A\,e_2$ oraz $\nabla e_2 = -A\,e_1$. Z równania strukturalnego koneksji na powierzchni otrzymujemy $\mathrm{d}A = -K\,\mathrm{vol}_{\Sigma_g}$ przy tej konwencji formy A; por. (14.13.4). Przy obrocie ramki o lokalny kąt ψ forma zmienia się na $A' = A+\mathrm{d}\psi$, podczas gdy współrzędna wektora zmienia się na $\varphi' = \varphi - \psi$. Stąd $\mathrm{d}\varphi' + A' = \mathrm{d}\varphi + A$ jest globalną formą koneksji na $U\Sigma_g$, a $\mathrm{d}A$ skleja się do formy na bazie.

Zorientujmy włókno wzrostem kąta φ od e_1 ku e_2. Macierz koneksji w ramce (e_1,e_2) to $\left(\begin{smallmatrix}0 & -A\\ A & 0\end{smallmatrix}\right)$, więc składowa Ω_{12} macierzy krzywizny wynosi $-\mathrm{d}A$. Wzór Cherna–Weila na klasę Eulera z Rozdziału 17 daje reprezentanta $-\mathrm{d}A/(2\pi)$. Jest to klasa rzeczywista odpowiadająca całkowitej klasie Eulera; do obliczenia jej liczby wystarcza całka. Zatem

$$\langle e(T\Sigma_g), [\Sigma_g]\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma_g} K\,\mathrm{vol}_{\Sigma_g} = \chi(\Sigma_g) = 2-2g.$$

Ostatnia równość jest twierdzeniem Gaussa–Bonneta z Sekcji 14.13, a nie osobnym postulatem geometryzacji. W szczególności liczba Eulera tej wiązki jest niezerowa, więc $U\Sigma_g$ nie jest wiązką iloczynową $\Sigma_g\times S^1$. To jest konkretny powód rozróżnienia w tabeli 33.3.5 geometrii $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$ i $\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$.

33.4 Przykłady hiperboliczne: wielościany, ostrogi i wypełnienia

Model $\mathbb{H}^3$ opisano już w sekcjach o metryce i o geometrii Kleina. Teraz skupimy się na tym, jak z tego modelu zbudować rozmaitości i jak obliczać ich niezmienniki.

Definicja 33.4.1 (Wielościan fundamentalny i sklejanie ścian)**.** Niech $\Gamma<\mathrm{Isom}(\mathbb{H}^3)$ będzie grupą dyskretną. Wielościan P o niepustym wnętrzu nazywamy *wielościanem fundamentalnym*, gdy wnętrza γP są parami rozłączne dla różnych $\gamma\in\Gamma$, a ich suma razem z brzegami pokrywa $\mathbb{H}^3$. Zadanie odwrotne polega na zadaniu wielościanu i izometrii parujących jego ściany, a następnie wykazaniu, że wyznaczają one grupę dyskretną i właściwe sklejanie.

Nie wystarczy sam rysunek parowania ścian. W twierdzeniu Poincarégo o wielościanach trzeba kontrolować między innymi cykle krawędzi, sumy kątów i zgodność identyfikacji. Wielościany *idealne* mają wierzchołki na sferze w nieskończoności $\partial_\infty\mathbb{H}^3$; objętość może być skończona, mimo że wielościan jest niezwarty w metryce hiperbolicznej.

Ostroga jest końcem postaci $C\times[0,\infty)$, gdzie C jest zwartą płaską powierzchnią, a metryka ma postać $\mathrm{d}s^2 + e^{-2s}h_C$. Ten wzór otrzymujemy z modelu półprzestrzeni przez $z=e^s$ i iloraz poziomych horosfer. Przekroje kurczą się jak e^{-s}, ale pionowa droga do $s=\infty$ ma nieskończoną długość. Jednocześnie objętość końca to $\mathrm{Area}(C,h_C)\int_0^\infty e^{-2s}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\,\mathrm{Area}(C,h_C)$. Wyjaśnia to, jak zupełny, niezwarty koniec może mieć skończoną objętość.

Przykład 33.4.2 (Czworościany idealne, Gieseking i węzeł ósemkowy)**.** Regularny czworościan idealny w $\mathbb{H}^3$ ma kąty dwuścienne równe $\pi/3$ i skończoną objętość v_3. Istnieje parowanie jego

czterech ścian dające *rozmaitość Giesekinga*: jest ona nieorientowalna, zupełna, niezwarta i ma skończoną objętość v_3. Jej jedyna ostroga ma przekrój będący butelką Kleina. Natomiast odpowiednie sklejenie *dwóch* takich czworościanów daje dopełnienie węzła ósemkowego $M_8 = S^3 \setminus K_8$ o objętości $2v_3$. Jest ono orientowalne, a jego jedyna ostroga ma przekrój torusowy. Dopełnienie węzła ósemkowego jest orientowalnym nakryciem dwukrotnym rozmaitości Giesekinga.

Z punktu widzenia geometrii nie wystarcza sprawdzenie, że czworościany pokrywają rozmaitość topologiczną: dookoła każdej klasy krawędzi suma kątów musi wynosić 2π, a identyfikacje wierzchołków idealnych muszą dać zupełne przekroje euklidesowe. Dla regularnego czworościanu sześć kątów po $\pi/3$ daje właśnie 2π; w konkretnych sklejaniach należy jeszcze sprawdzić wszystkie klasy krawędzi i wierzchołków. Istnienie opisanych sklejeń i ich własności traktujemy tutaj jako znane wyniki, nie jako konsekwencję samej sumy kątów. Szczegóły parowań podaje S. A. Pinillos Prado, *Geometric structures on 3-dimensional manifolds*, § 3.1; rozkład dopełnienia ósemki omawia także Purcell, rozdziały 1 i 4.

Przykład 33.4.3 (Zamknięta przestrzeń dwunastościenna Seiferta–Webera)**.** W poprzednim przykładzie otrzymaliśmy rozmaitości niezwarte z wierzchołków idealnych. Istnieją także zwarte przykłady skonstruowane z pojedynczego *zwartego* wielościanu. Weźmy foremny dwunastościan hiperboliczny o kącie dwuściennym $2\pi/5$. Sklejamy każdą parę przeciwległych pięciokątnych ścian, wykonując obrót o $3/10$ pełnego obrotu, czyli $3\pi/5$. Pod tymi identyfikacjami trzydzieści krawędzi tworzy sześć klas po pięć krawędzi. Suma kątów wokół każdej krawędzi ilorazu wynosi więc $5(2\pi/5) = 2\pi$. Sklejenie jest zgodne również w wierzchołkach; jego rezultatem jest zamknięta orientowalna rozmaitość hiperboliczna, zwana przestrzenią Seiferta–Webera. Kontrola otoczeń wierzchołków i pełnych warunków sklejenia to istotna część konstrukcji, którą przywołujemy tutaj jako znany wynik. Nie należy mylić jej ze sferyczną przestrzenią dwunastościenną Poincarégo: powstaje ona z innego wielościanu i innej identyfikacji ścian. Konstrukcja: cytowany Pinillos Prado, przykład 2.2.13.

Twierdzenie 33.4.4 (Sztywność Mostowa–Prasada)**.** *Niech M i N będą spójnymi zupełnymi rozmaitościami hiperbolicznymi bez brzegu, o skończonej objętości i tym samym wymiarze $n \geq 3$. Każdy izomorfizm $\pi_1(M) \cong \pi_1(N)$ jest realizowany przez izometrię, z uwzględnieniem dróg potrzebnych do identyfikacji punktów bazowych. W szczególności objętość hiperboliczna jest niezmiennikiem topologicznym takich rozmaitości.*

Wynik ten cytujemy bez dowodu; zob. J. S. Purcell, *Hyperbolic Knot Theory*, twierdzenie 6.1. Jego sens różni się od sytuacji powierzchni hiperbolicznych, gdzie ustalona topologia zazwyczaj dopuszcza nietrywialne deformacje metryk o krzywiźnie stałej -1.

Definicja 33.4.5 (Wypełnienie Dehna)**.** Niech N będzie spójną zwartą orientowalną rozmaitością wymiaru trzy z brzegiem zawierającym torus T. Wybierzmy uporządkowaną bazę (μ, λ) grupy $H_1(T;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$. *Nachylenie* jest klasą niezorientowanej krzywej prostej zamkniętej na T o prymitywnej klasie homologii $p\mu + q\lambda$, $\gcd(p,q) = 1$. Wypełnienie Dehna $N(p/q)$ otrzymujemy przez przyklejenie pełnego torusa $D^2 \times S^1$ do T w taki sposób, aby obraz brzegu dysku meridianowego $\partial D^2 \times \{*\}$ przedstawiał wybrane nachylenie. Pary (p,q) i $(-p,-q)$ wyznaczają to samo nachylenie; dla $q = 0$ zapis p/q oznacza ∞.

Stwierdzenie 33.4.6 (Grupa podstawowa po wypełnieniu)**.** *Niech N będzie jak wyżej, a μ, λ oznaczają też elementy $\pi_1(N)$ wyznaczone przez ich obrazy w N, z ustalonymi drogami bazowymi. Wówczas*

$$\pi_1(N(p/q)) \cong \pi_1(N) / \langle\langle \mu^p \lambda^q \rangle\rangle.$$

Dowód. Ponieważ krzywe μ, λ na torusie komutują, klasa nachylenia ma w grupie postać $\mu^p\lambda^q$. Wybierzmy $r, s \in \mathbb{Z}$ z $ps - qr = 1$; istnieją dzięki $\gcd(p,q) = 1$. Krzywe $m = \mu^p\lambda^q$ i $\ell = \mu^r\lambda^s$

tworzą bazę grupy torusa. W dołączanym $D^2 \times S^1$ krzywa m staje się ściągalnym meridianem, a ℓ przechodzi na generator u grupy podstawowej pełnego torusa. Van Kampen daje więc

$$\pi_1(N(p/q)) \cong (\pi_1(N) * \langle u \rangle)/\langle\langle m, \ell u^{-1} \rangle\rangle.$$

Druga relacja pozwala wyeliminować $u = \ell$; zostaje wyłącznie relacja $m = 1$, czyli podany iloraz. Zmiana dróg bazowych sprzęga element m, co nie zmienia jego normalnego domknięcia. Nie zakładamy injektywności $\pi_1(T) \to \pi_1(N)$. □

Przykład 33.4.7 (Homologia wypełnienia dopełnienia węzła)**.** Dla gładkiego węzła $K \subset S^3$ oznaczmy przez $\nu K \cong D^2 \times S^1$ jego domknięte otoczenie rurowe i połóżmy $N = S^3 \setminus \operatorname{int} \nu K$. Mayer–Vietoris dla rozkładu $S^3 = N \cup \nu K$ (po dodaniu małych otwartych kołnierzy) daje izomorfizm $H_1(T^2;\mathbb{Z}) \cong H_1(N;\mathbb{Z}) \oplus H_1(\nu K;\mathbb{Z})$, bo $H_2(S^3;\mathbb{Z}) = H_1(S^3;\mathbb{Z}) = 0$. Meridian μ znika w pełnym torusie, a dowolna krzywa λ_0 dopełniająca go do bazy przechodzi na generator $H_1(\nu K;\mathbb{Z})$. Izomorfizm pokazuje więc, że $H_1(N;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\mu]$. Jeśli obraz λ_0 w tej grupie wynosi $a[\mu]$, zastępujemy ją krzywą klasy $\lambda = \lambda_0 - a\mu$. Nadal tworzy ona bazę z μ, a w $H_1(N;\mathbb{Z})$ znika. To *preferowana długość* (ang. *longitude*). Po abelianizacji relacji z poprzedniego stwierdzenia dostajemy

$$H_1(N(p/q);\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/|p|\mathbb{Z}, & p \neq 0, \\ \mathbb{Z}, & p = 0. \end{cases}$$

Przykład pokazuje, jak operacja geometryczna zmienia niezmiennik topologiczny. Nie wynika z niego jednak, że dla $p = \pm 1$ otrzymana rozmaitość jest sferą S^3: zerowa pierwsza homologia nie rozstrzyga grupy podstawowej.

Twierdzenie 33.4.8 (Thurston: hiperboliczne wypełnienia Dehna)**.** *Jeżeli N jest spójną zwartą orientowalną rozmaitością wymiaru trzy, $\partial N = T^2$, a jej wnętrze ma zupełną metrykę hiperboliczną o skończonej objętości, to wszystkie poza skończenie wieloma nachyleniami dają zamknięte rozmaitości hiperboliczne $N(p/q)$.*

Twierdzenie to jest wynikiem zewnętrznym Thurstona, a nie następstwem samej prezentacji grupy podstawowej. Źródło: cytowana Purcell, twierdzenie 6.13 i § 6.4. Z jednej niezwartej rozmaitości hiperbolicznej otrzymujemy w ten sposób rodzinę zamkniętych przykładów. Co więcej, przy nachyleniach, których długości na ustalonym płaskim przekroju ostrogi dążą do nieskończoności, objętości wypełnień dążą do objętości wyjściowej, pozostając od niej ściśle mniejsze (Purcell, twierdzenia 6.29–6.30). Takich objętości musi być nieskończenie wiele: skończony zbiór liczb mniejszych od ustalonej liczby nie może się do niej zbiegać. Sztywność Mostowa–Prasada daje zatem nieskończenie wiele różnych typów topologicznych zamkniętych rozmaitości hiperbolicznych.

Uwaga 33.4.9 (Związek z geometrią Sol). Dla węzła ósemkowego nachylenie zerowe daje szczególne, niehiperboliczne wypełnienie: torus odwzorowania hiperbolicznego automorfizmu T^2, a więc rozmaitość geometrii Sol. Włókno dopełnienia ósemki jest torusem z usuniętym dyskiem. Wypełnienie według preferowanej długości zamyka jego brzeg dyskiem i przedłuża monodromię do całego torusa; na jego pierwszej homologii ma ona macierz $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, z dokładnością do zmiany bazy i odwrócenia kierunku okręgu. Korzystamy tu z opisu ósemki jako wiązki, a nie tylko z jej pierwszej homologii; zob. W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, rozdział 4. To łączy geometrię węzłów z przykładem monodromii macierzy hiperbolicznej w Sekcji 33.2. Sformułowanie o skończenie wielu wyjątkach nie pozwala jednak samodzielnie ustalić listy wszystkich wyjątkowych nachyleń.

Dalsza lektura: J. S. Purcell, *Hyperbolic Knot Theory*; B. Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, rozdziały o geometriach Sol i hiperbolicznych rozmaitościach z ostrogami; S. A. Pinillos Prado, *Geometric structures on 3-dimensional manifolds* (2021), rozdziały 2–3.

33.5 Twierdzenie geometryzacyjne

Sfera potrzebna do *sumy spójnej* i torus potrzebny do *cięcia JSJ* pełnią różne role. Zamknięta rozmaitość trójwymiarowa jest *pierwsza*, jeśli z zapisu $M = M_1 \# M_2$ wynika, że jeden składnik jest S^3. Jest *nierozkładalna*, jeśli każda gładko zanurzona sfera S^2 ogranicza kulę B^3. Zamknięte orientowalne składniki pierwsze są nierozkładalne z wyjątkiem $S^2 \times S^1$. Torus w nierozkładalnej rozmaitości nazywamy *nieściśliwym*, gdy inkluzja $T^2 \hookrightarrow M$ jest injektywna na π_1. Równoważnie nie ma dysku ściskającego ten torus. Jest to gładko zanurzony dysk $D \subset M$ taki, że $D \cap T^2 = \partial D$, a ∂D nie ogranicza dysku w T^2; południk torusa będącego brzegiem pełnego torusa jest przykładem. Kierunek od dysku do nieinjektywności jest bezpośredni; kierunek odwrotny jest treścią zewnętrznego twierdzenia o pętli Papakyriakopoulosa (*On Dehn's Lemma and the Asphericity of Knots*, Ann. of Math. 66 (1957), 1–26). W tym sformułowaniu JSJ oznacza kanoniczne, po przyjęciu zwykłych konwencji minimalności, cięcie wzdłuż rozłącznych nieściśliwych torusów.

Twierdzenie 33.5.1 (Geometryzacja Thurstona–Perelmana; wynik zewnętrzny)**.** *Niech M będzie zamkniętą, spójną, orientowalną rozmaitością trójwymiarową. Istnieje rozkład na sumę spójną skończenie wielu rozmaitości pierwszych, jednoznaczny z pominięciem składników S^3 i kolejności. Każdy składnik nierozkładalny można rozciąć wzdłuż skończonej rodziny rozłącznych nieściśliwych torusów JSJ tak, że każda powstała część jest jednego z dwóch rodzajów:*

(i) *jej wnętrze ma zupełną metrykę hiperboliczną o stałej krzywiźnie -1 i skończonej objętości;*

(ii) *jest rozmaitością Seiferta.*

Składnik pierwszy $S^2 \times S^1$ ma geometrię $S^2 \times \mathbb{R}$ i nie wymaga cięcia JSJ.

Jest to wygodna wersja geometryzacji po połączeniu twierdzenia o rozkładzie pierwszym, rozkładu JSJ i dowodu hipotezy Thurstona. Pełne dowody i dokładniejsze warianty, także z butelkami Kleina, podają J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture* oraz ci sami autorzy, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*. Trzeba odróżnić zdanie (i) od twierdzenia, że każda część z brzegiem jest zwartym ilorazem jednego z ośmiu modeli: jej *wnętrze* może być niezwartym ilorazem o skończonej objętości. W przypadku (ii) część jest opisana przez rozwłóknienie Seiferta; tabelę z poprzedniej sekcji stosuje się bezpośrednio do zamkniętych rozmaitości spełniających jej założenia. Rozmaitość *geometryczna* jest pojedynczym ilorazem $\Gamma\backslash X$ z Definicji 33.1.2. *Geometryzacja* rozmaitości ogólnej oznacza opisanie jej części po cięciach przez odpowiednie geometrie. Na przykład $T^3 \# T^3$ rozcina się wzdłuż sfery sumy spójnej na części, które po dołączeniu kul dają dwa płaskie torusy; sama suma spójna nie ma jednej globalnej geometrii modelowej (zob. Scott, cytowana praca, wstęp).

Przykład 33.5.2 (Dwa proste wyniki cięcia)**.** Torus T^3 już sam jest zamkniętą rozmaitością geometryczną typu euklidesowego; nie trzeba go przecinać, mimo że zawiera wiele nieściśliwych torusów. Dla rozmaitości sklejonej z dwóch części Seiferta wzdłuż torusa włókna okręgowe mogą spotykać się pod różnymi nachyleniami. Wtedy całość nie musi mieć jednej geometrii modelowej, choć obie części są typu Seiferta. Rozkład JSJ zachowuje informację o miejscu sklejenia.

33.6 Droga od potoku Ricciego do geometryzacji

Rozdział 31 wprowadza równanie $\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ i sprowadza istnienie rozwiązania przez krótki czas do zewnętrznego twierdzenia o układach parabolicznych. Aby uzyskać geometryzację, potrzebne są cztery dalsze, głębokie kroki.

Po pierwsze, gdy krzywizna rośnie i gładki potok zbliża się do osobliwości, analizuje się powiększone otoczenia punktów o dużej krzywiźnie. Niezapadanie objętości i opis otoczeń kanonicznych pozwalają rozpoznać cienkie szyjki oraz ich zamknięte końce. Po drugie, chirurgia przecina wybrane szyjki, zakleja końce i pozwala prowadzić potok dalej, jednocześnie kontrolując zmianę topologii. Konstrukcję i jej analityczne założenia opisuje G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications* oraz G. Perelman, *Ricci flow with surgery on three-manifolds*.

Po trzecie, dla długiego czasu odpowiednio przeskalowany potok rozdziela obszary *grube*, z których powstają hiperboliczne części o skończonej objętości, od obszarów *cienkich*, lokalnie zapadających się objętościowo. Po czwarte, analiza tych ostatnich prowadzi do rozmaitości grafowych, zbudowanych z części Seiferta. Ten ostatni krok jest istotną częścią dowodu Morgana i Tiana, a nie bezpośrednią konsekwencją samego równania potoku.

W przypadku jednospójnym istnieje krótsza droga do wniosku topologicznego. Twierdzenie Perelmana o wygaśnięciu mówi: jeśli zamknięta orientowalna rozmaitość trójwymiarowa ma rozkład pierwszy bez składników asferycznych, to skonstruowany potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie dla każdej gładkiej metryki początkowej (G. Perelman, *Finite extinction time for the solutions to the Ricci flow on certain three-manifolds*). Dla rozmaitości jednospójnej warunek ten jest spełniony: grupa podstawowa sumy spójnej jest iloczynem wolnym grup składników, a zamknięta asferyczna rozmaitość trójwymiarowa nie jest jednospójna. Gdyby była, byłaby ściągalna, czemu przeczy jej niezerowa najwyższa homologia ze współczynnikami $\mathbb{Z}/2$. Opis topologii usuwanych składników pokazuje wtedy, że rozmaitość jest sumą spójną sferycznych form przestrzennych i składników $S^2 \times S^1$. Jej grupa podstawowa jest iloczynem wolnym odpowiednich grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$. Jeśli jest trywialna, wszystkie te czynniki są trywialne; pozostaje S^3. Ścisłe przejście przez chirurgię i klasyfikację usuwanych składników znajduje się w J. Morgana i G. Tiana, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*. Sam wniosek i jego miejsce wśród wersji twierdzenia Poincarégo omawia Rozdział 32.

Powyższy łańcuch jest *opisem idei dowodu*, a nie dowodem twierdzenia geometryzacyjnego ani twierdzenia Poincarégo. Analiza otoczeń osobliwych, chirurgii i zapadania się wymaga osobnych twierdzeń, których założenia i dowody znajdują się w podanych źródłach.

Dalsza lektura: W. P. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, geometrie modelowe i rozkłady; J. Morgan i G. Tian, *Completion of the Proof of the Geometrization Conjecture*, dokończenie dowodu geometryzacji.

Cześć V

Wymiar cztery

Rozdział 34

Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery

W wymiarze cztery dwuwymiarowe powierzchnie przecinają się w punktach. Liczby tych przecięć układają się w symetryczną formę całkowitą. Potrafimy ją obliczać z homologii, a także z obramowanych diagramów uchwytów. Pytanie, czy taka forma rozstrzyga typ rozmaitości, jest już znacznie głębsze. Odpowiedź Freedmana dotyczy *homeomorfizmów* jednospójnych rozmaitości czterowymiarowych; nie klasyfikuje ich struktur gładkich.

Przeprowadzimy potrzebną algebrę, w tym pełny rachunek wyznacznika i sygnatury formy E_8. Następnie obliczymy formy z obramowanych diagramów uchwytów i wyjaśnimy, dlaczego zwykły gładki trik Whitneya nie przenosi się automatycznie do wymiaru cztery. To przygotuje konstrukcje Cassona i topologiczne twierdzenie Freedmana w następnych rozdziałach.

Most między wymiarami trzy i cztery. W chirurgii potoku Ricciego z Sekcji 32.4 przecinamy metrycznie kontrolowaną szyjkę w rozmaitości trójwymiarowej i zaklejamy dwie powstałe sfery kulami D^3. Przyczepienie czterowymiarowego 2-uchwytu $D^2 \times D^2$ wzdłuż obramowanego węzła $K \subset \partial D^4 = S^3$ zmienia *trójwymiarowy brzeg* D^4 inaczej:

$$\underbrace{S^2 \times D^1 \longrightarrow D^3 \times S^0}_{\text{cięcie szyjki}} \qquad \text{oraz} \qquad \underbrace{S^1 \times D^2 \longrightarrow D^2 \times S^1}_{\text{operacja na brzegu}}.$$

Druga wymiana jest wypełnieniem Dehna; obramowanie określa, jak nowy pełny torus jest sklejany z dopełnieniem węzła. Obramowania i liczby sprzężenia w diagramie uchwytów pozwalają obliczyć formę przecięcia czterowymiarowego śladu (Sekcja 34.4).

Trudność wymiaru cztery leży dalej we wnętrzu rozmaitości: dwuwymiarowy dysk Whitneya może przecinać dwuwymiarową powierzchnię w punktach, bo $2 + 2 - 4 = 0$. Sama wymiana na brzegu nie usuwa tych przecięć. Topologicznie zanurzone dyski, potrzebne do odpowiednich ruchów w kategorii TOP, daje twierdzenie o zanurzaniu dysków dopiero przy hipotezach o przecięciach i grupie podstawowej (Sekcja 35.4).

34.1 Forma przecięcia i trzy kategorie

Niech X będzie zamkniętą, spójną, zorientowaną rozmaitością 4-wymiarową. Forma przecięcia została wprowadzona w Twierdzeniu 21.10.1:

$$Q_X(a, b) = \langle \mathrm{PD}^{-1}(a) \smile \mathrm{PD}^{-1}(b), [X] \rangle, \qquad a, b \in H_2(X; \mathbb{Z})/\operatorname{Tor}. \tag{34.1.1}$$

Ponieważ stopień obu klas kohomologii jest równy 2, przemienność stopniowana daje $Q_X(a,b) = Q_X(b,a)$. Dualność Poincarégo daje unimodularność: w bazie części wolnej macierz ma wyznacznik ± 1. W kategorii DIFF dwie poprzeczne zorientowane powierzchnie reprezentujące a, b mają liczbę przecięcia równą $Q_X(a,b)$, zgodnie z Twierdzeniem 21.4.2. W kategorii TOP definicją pozostaje powyższe parowanie homologiczne; opis geometryczny wymaga osobnego twierdzenia o topologicznej transwersalności.

W przypadku $\pi_1(X) = 0$ znika także torsja w $H_2(X;\mathbb{Z})$. Istotnie, $H_1(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje $H^2(X;\mathbb{Z}) \cong \operatorname{Hom}(H_2(X;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$. Dualność Poincarégo utożsamia lewą stronę z $H_2(X;\mathbb{Z})$. Grupa po prawej jest wolna, zatem $H_2(X;\mathbb{Z})$ jest wolna i forma (34.1.1) jest określona na całej grupie. Dla rozmaitości topologicznych używamy tu topologicznej dualności Poincarégo, a nie rachunku form różniczkowych.

Ważne są trzy różne znaczenia słowa „rozmaitość”:

- w kategorii *TOP* zmiany współrzędnych są homeomorfizmami; to kategoria twierdzenia Freedmana;
- w kategorii *PL* zmiany współrzędnych są homeomorfizmami kawałkami liniowymi po odpowiednim podziale; w wymiarze cztery struktura PL dopuszcza zgodne wygładzenie;
- w kategorii *DIFF* zmiany współrzędnych są gładkie; tylko tutaj stosujemy metryki, koneksje i gładkie izotopie z poprzednich rozdziałów.

Każda struktura gładka daje strukturę PL i topologiczną. Fakt o wygładzaniu struktur PL w wymiarze cztery jest wynikiem teorii wygładzania, opisanym przez Freedmana i Quinna, *Topology of 4-Manifolds*, §8.7; nie wynika z samej definicji PL. Homeomorfizm dwóch rozmaitości gładkich nie musi być dyfeomorfizmem. W dalszej części wszystkie twierdzenia o Q_X dotyczą najpierw kategorii TOP, o ile nie zaznaczymy inaczej.

34.2 Parzystość, unimodularność i sygnatura

Definicja 34.2.1 (Całkowita forma symetryczna)**.** Niech $L \cong \mathbb{Z}^r$ będzie wolną grupą abelową skończonej rangi. Symetryczne odwzorowanie dwuliniowe $Q : L \times L \to \mathbb{Z}$ nazywamy *formą całkowitą*. W bazie $e_1,\dots,e_r$ ma macierz $A = (Q(e_i,e_j))$. Forma jest *unimodularna*, jeśli $\det A = \pm 1$, a *parzysta*, jeśli $Q(x,x) \in 2\mathbb{Z}$ dla każdego $x \in L$; w przeciwnym razie jest *nieparzysta*. Jej *sygnatura* $\sigma(Q)$ to liczba dodatnich wartości własnych A minus liczba ujemnych, liczonych z krotnościami.

Intuicja geometryczna: $Q(x,x)$ mierzy samoprzecięcie klasy środkowego wymiaru, a parzystość pyta, czy wszystkie te liczby są parzyste. Unimodularność mówi, że parowanie rozróżnia każdą całkowitą klasę w jej dualnej kracie. Sygnatura rejestruje przewagę dodatnich nad ujemnymi kierunkami po przejściu z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{R}$.

Stwierdzenie 34.2.2 (Rachunek w bazie)**.** *Niech A będzie macierzą całkowitej formy symetrycznej. Wtedy forma jest parzysta wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie diagonalne wpisy A_{ii} są parzyste. Przy zmianie bazy przez $P \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{Z})$ macierz przechodzi w $P^{\mathsf{T}} A P$; parzystość, unimodularność i sygnatura nie zmieniają się.*

Dowód. Dla $x = \sum_i x_i e_i$ symetria daje

$$Q(x,x) = \sum_{i} A_{ii} x_i^2 + 2\sum_{i<j} A_{ij} x_i x_j. \tag{34.2.1}$$

Jeśli diagonala jest parzysta, prawa strona jest parzysta dla każdego x. Odwrotnie, podstawienie $x = e_i$ wykrywa A_{ii}. W nowej bazie kolumny macierzy P są współrzędnymi nowych generatorów, stąd macierz $P^{\mathsf{T}}AP$. Jej wyznacznik wynosi $(\det P)^2 \det A = \det A$, bo $\det P = \pm 1$. Parzystość jest własnością wartości $Q(x,x)$, nie zapisu. Po rozszerzeniu skalarów do $\mathbb{R}$ prawo bezwładności Sylvestera zachowuje liczby dodatnich i ujemnych kierunków przy kongruencji. □

Przykład 34.2.3 (Dwie formy o tym samym rzędzie i sygnaturze)**.** Forma hiperboliczna H i forma diagonalna $I_{1,1}$ mają macierze

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad I_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Obie są unimodularne, mają rząd 2 i sygnaturę 0: ich wartości własne są odpowiednio $(1,-1)$ i $(1,-1)$. Jednak $Q_H((a,b),(a,b)) = 2ab$ na diagonali kwadratowej, więc H jest parzysta, natomiast $Q_{I_{1,1}}((1,0),(1,0)) = 1$, więc $I_{1,1}$ jest nieparzysta. Nie mogą być izometryczne nad $\mathbb{Z}$. Geometria dostarcza przykładów: $Q_{S^2\times S^2} = H$ jak w rozdziale 21, a dwie proste rzutowe w $\mathbb{C}P^2$ przecinają się raz z dodatnim znakiem, więc $Q_{\mathbb{C}P^2} = [1]$. Po odwróceniu orientacji otrzymujemy $[-1]$. Suma spójna $\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ ma formę $I_{1,1}$: klasy z obu summandów można reprezentować poza kulami użytymi do sklejenia, więc ich mieszane przecięcie wynosi zero.

Suma prosta form odpowiada blokowej macierzy diagonalnej. Z samego rachunku bloków wynikają $\det(Q \oplus Q') = (\det Q)(\det Q')$ oraz $\sigma(Q \oplus Q') = \sigma(Q) + \sigma(Q')$. Nie wyprowadzamy stąd klasyfikacji wszystkich form całkowitych. Nawet przy ustalonym rzędzie i sygnaturze typ parzysty i nieparzysty mogą się różnić, a formy określone w wyższych rangach mają dalsze subtelności.

34.3 Macierz formy E_8

Rozważmy graf będący łańcuchem siedmiu wierzchołków $1-2-3-4-5-6-7$ z dodatkowym wierzchołkiem 8 dołączonym do 3. Umieśćmy 2 na przekątnej macierzy, -1 przy każdej krawędzi grafu i 0 w pozostałych miejscach. Otrzymujemy

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \tag{34.3.1}$$

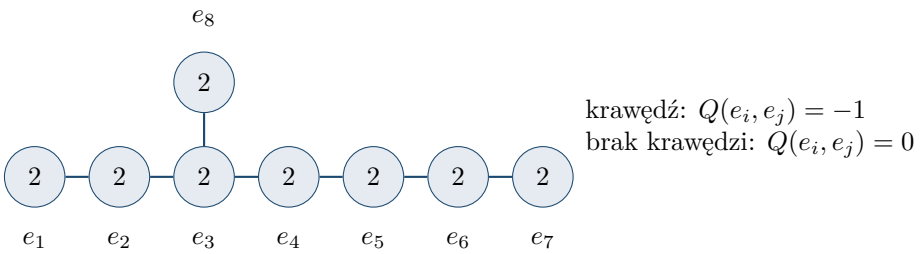
W literaturze spotyka się również macierz z $+1$ przy krawędziach. Ponieważ graf jest drzewem, można zmieniać znaki wybranych wektorów bazy od jednego wierzchołka do następnego i otrzymać tę drugą macierz; obie zapisują tę samą formę całkowitą.

Stwierdzenie 34.3.1 (Parzystość, wyznacznik i sygnatura E_8)**.** *Forma* (34.3.1) *jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona. Dokładniej,*

$$\det E_8 = 1, \qquad \sigma(E_8) = 8.$$

Dowód. Parzystość wynika już z diagonalnych wpisów 2 i Stwierdzenia 34.2.2. Jawnie, jeśli $x = (x_1,\dots,x_8) \in \mathbb{Z}^8$, to

$$x^{\mathsf{T}} E_8 x = 2\sum_{i=1}^{8} x_i^2 - 2 \sum_{\{i,j\}\ \text{jest krawędzią}} x_i x_j \in 2\mathbb{Z}.$$



Rysunek 34.1: Graf obramowań dla formy E_8. Każdy wierzchołek oznacza uchwyt 2 o obramowaniu $+2$, a krawędź pojedyncze sprzężenie z liczbą -1. Graf koduje macierz przecięć; nie jest rzutem całego ośmioskładnikowego splotu na płaszczyznę.

Niech A_m oznacza macierz łańcucha m wierzchołków: 2 na przekątnej, -1 bezpośrednio nad nią i pod nią. Rozwinięcie wyznacznika według ostatniego wiersza daje $d_m := \det A_m = 2d_{m-1} - d_{m-2}$, przy $d_0 = 1$, $d_1 = 2$. Indukcja daje $d_m = m + 1$. W szczególności $\det A_7 = 8$ i wszystkie jego wiodące minory są dodatnie; kryterium Sylvestera mówi, że A_7 jest dodatnio określona.

Macierz E_8 zapisujemy blokowo jako

$$E_8 = \begin{pmatrix} A_7 & -e_3 \\ -e_3^{\mathsf{T}} & 2 \end{pmatrix},$$

gdzie e_3 jest trzecim wektorem standardowym w $\mathbb{R}^7$. Usunięcie trzeciego wiersza i kolumny z A_7 pozostawia bloki A_2 i A_4. Reguła Cramera daje więc

$$(A_7^{-1})_{33} = \frac{\det A_2 \det A_4}{\det A_7} = \frac{3 \cdot 5}{8} = \frac{15}{8}.$$

Dopełnienie Schura ostatniego wpisu ma wartość $2 - e_3^{\mathsf{T}} A_7^{-1} e_3 = 1/8 > 0$. Po kongruencji blokowej eliminującej wyrazy pozadiagonalne otrzymujemy $A_7 \oplus [1/8]$. Stąd E_8 jest dodatnio określona, ma osiem dodatnich kierunków, a

$$\det E_8 = \det A_7 \cdot \frac{1}{8} = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1.$$

To obliczenie dowodzi wszystkich trzech własności bez odwołania do klasyfikacji kratek. □

Forma $-E_8$ jest również parzysta i unimodularna, lecz ma sygnaturę -8. Formy $E_8 \oplus H$, $E_8 \oplus E_8$ i $H \oplus H$ dają następne bezpośrednio sprawdzalne przykłady. Nie twierdzimy, że każda forma parzysta unimodularna jest taką sumą. Ogólne twierdzenie algebraiczne o podzielności sygnatury *dowolnej* parzystej formy unimodularnej przez 8 oraz klasyfikacja form nieokreślonych znajdują się w Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.2.1 (z odesłaniem do Milnora–Husemollera). Przyjmujemy je jako wyniki zewnętrzne tylko wtedy, gdy formułujemy pełne twierdzenie Freedmana; nie używamy ich do powyższego rachunku E_8.

Przykład 34.3.2 (Forma $2E_8$)**.** Zapis $2E_8$ oznacza sumę ortogonalną $E_8 \oplus E_8$, a nie macierz otrzymaną przez pomnożenie wszystkich wpisów E_8 przez 2. Jej macierz jest blokowo diagonalna, zatem

$$\det(2E_8) = (\det E_8)^2 = 1, \qquad \sigma(2E_8) = 8 + 8 = 16.$$

Forma ma rząd 16, jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona. Nie jest izometryczna z dodatnio określoną formą diagonalną I_{16}: pierwsza przyjmuje na diagonali wyłącznie wartości parzyste, podczas gdy $I_{16}(e_1, e_1) = 1$.

Dwie rozłączne kopie splotu E_8, umieszczone w rozłącznych kulach w S^3, mają blokową macierz sprzężeń $E_8 \oplus E_8$. Stwierdzenie 34.4.2 poniżej pokaże, że odpowiedni gładki korpus z

uchwytów 0 i 2 ma tę formę oraz brzeg będący całkowitą sferą homologiczną. Nie wynika stąd istnienie gładkiej ani topologicznej *zamkniętej* rozmaitości o formie $2E_8$: domknięcie brzegu jest osobnym problemem. Istnienie topologiczne poda Twierdzenie 36.2.1, a przeszkodę gładką — Wniosek 37.3.5.

34.4 Obramowane uchwyty i granica triku Whitneya

Rozdział 23 wprowadził uchwyt k jako $D^k \times D^{4-k}$ przyczepiony wzdłuż $S^{k-1} \times D^{4-k}$. Dla uchwytu 2 w wymiarze cztery krzywą przyczepienia jest knot $K \subset \partial D^4 = S^3$. Obramowanie jego wiązki normalnej w S^3 podaje, ile razy pas $K \times D^2$ skręca względem obramowania zerowego od powierzchni Seiferta. Tę różnicę mierzy liczba całkowita f.

Definicja 34.4.1 (Obramowany diagram uchwytów 2)**.** *Obramowany splot* $L = K_1 \cup \dots \cup K_r$ w S^3 to rozłączne zorientowane knoty z liczbami całkowitymi $f_1, \dots, f_r$. Oznacza zwartą gładką rozmaitość z brzegiem

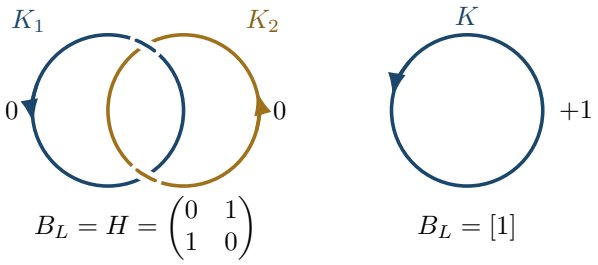
$$W_L = D^4 \cup_{K_1, f_1} (D^2 \times D^2) \cup \dots \cup_{K_r, f_r} (D^2 \times D^2).$$

Jej *macierz sprzężeń* B_L ma $(B_L)_{ii} = f_i$ oraz $(B_L)_{ij} = \operatorname{lk}(K_i, K_j)$ dla $i \neq j$.

Orientacje komponentów służą do ustalenia znaków liczb sprzężenia. Odwrócenie orientacji K_i zmienia znak wszystkich pozadiagonalnych wpisów w i-tym wierszu i kolumnie, ale nie zmienia liczby obramowania f_i. Algebraicznie jest to jednoczesne zastąpienie odpowiedniego generatora przez jego przeciwieństwo, czyli kongruencja $B_L \mapsto P^{\mathsf{T}} B_L P$ dla diagonalnej macierzy P z jednym wpisem -1. Izometria formy nie zależy więc od tych pomocniczych wyborów orientacji.

Liczba obramowania ma znaczenie geometryczne: odpowiada samoprzecięciu powierzchni zbudowanej z rdzenia uchwytu i powierzchni rozpinającej knot. Sprzężenie dwóch komponentów odpowiada przecięciu dwóch takich powierzchni. Ten opis pozwala przejść od rysunku w S^3 do macierzy formy w rozmaitości 4-wymiarowej.

Najprostsze odczyty pokazuje Rysunek 34.2. W splocie Hopfa obie składowe mają obramowanie zerowe względem powierzchni Seiferta. Przy zaznaczonych orientacjach dwa skrzyżowania rzutu mają znak $+1$, toteż $\operatorname{lk}(K_1, K_2) = (1+1)/2 = 1$. Zatem $B_L = H$. Sam niewęzeł z obramowaniem $+1$ ma macierz $[1]$: liczba przy komponencie zapisuje wpis diagonalny, a nie liczbę skrzyżowań. Graf z Rysunku 34.1 koduje tę samą regułę dla ośmiu komponentów: obramowania $+2$ na przekątnej i sprzężenia -1 przy krawędziach.



Rysunek 34.2: Dwa obramowane diagramy uchwytów 2 w S^3. Po lewej splot Hopfa o obramowaniach $(0, 0)$ i liczbie sprzężenia $+1$ daje formę H. Po prawej niewęzeł z obramowaniem $+1$ daje $[1]$. Białe przerwy oznaczają przejścia pod spodem.

Stwierdzenie 34.4.2 (Macierz uchwytów 2)**.** *Dla W_L z Definicji 34.4.1 grupa $H_2(W_L; \mathbb{Z})$ jest wolna rangi r, a jej forma przecięcia w bazie wyznaczonej przez rdzenie uchwytów domknięte powierzchniami Seiferta ma macierz B_L. Jeżeli $\det B_L = \pm 1$, to ∂W_L jest całkowitą sferą homologiczną wymiaru trzy.*

Dowód. Względny kompleks uchwytowy pary (W_L, D^4) ma r generatorów w stopniu 2 i nie ma generatorów w stopniach 1 ani 3. Stąd $H_2(W_L;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^r$ i $H_1(W_L;\mathbb{Z}) = 0$. Do rdzenia każdego uchwytu doklejamy powierzchnię Seiferta komponentu K_i, przesuniętą nieco do wnętrza D^4. Otrzymane zamknięte powierzchnie reprezentują bazę $H_2(W_L;\mathbb{Z})$. Po poprzecznym odsunięciu jednej z nich liczba przecięcia z drugą jest liczbą sprzężenia $\operatorname{lk}(K_i, K_j)$. Przy $i = j$ odsunięcie wykorzystuje obramowanie, a liczba przecięcia jest f_i względem obramowania Seiferta. To daje B_L.

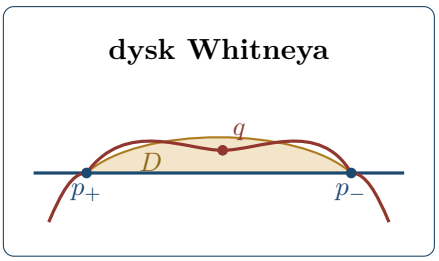
Niech $Y = \partial W_L$. Dualność Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych utożsamiają $H_2(W_L, Y;\mathbb{Z})$ z $\operatorname{Hom}(H_2(W_L;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$, ponieważ $H_1(W_L) = 0$. W ciągu dokładnym pary odwzorowanie $H_2(W_L) \to H_2(W_L, Y)$ jest reprezentowane przez B_L. Gdy $\det B_L = \pm 1$, jest izomorfizmem. Wtedy dokładność daje $H_1(Y) = 0$. Ponadto $H_3(W_L, Y) \cong H^1(W_L) = 0$, więc również $H_2(Y) = 0$. Brzeg Y jest spójną orientowalną zamkniętą rozmaitością 3-wymiarową, zatem ma homologie S^3. □

Graf z Rysunku 34.1 można zrealizować jako obramowany splot: każdy wierzchołek zastępujemy niezawęzlonym okręgiem z obramowaniem $+2$, a dla każdej krawędzi wprowadzamy pojedyncze sprzężenie Hopfa o znaku -1. Wtedy macierz B_L to (34.3.1). Powyższe stwierdzenie dowodzi, że brzeg tak zbudowanego gładkiego W_L jest sferą *homologiczną*, nie że jest standardowym S^3. Domknięcie tej rozmaitości przez kontraktywne *topologiczne* wypełnienie brzegu jest osobnym głębokim krokiem Freedmana; omawiają go Freedman–Quinn, § 9.7 i § 10.5.1.

W dowodzie wysokowymiarowego twierdzenia o h-kobordyzmie dwa punkty przecięcia o przeciwnych znakach usuwamy dyskiem Whitneya (Sekcja 24.3). W wymiarze cztery zarówno powierzchnie, jak i dysk Whitneya mają wymiar 2. Transwersalność przewiduje

$$\dim(D^2 \cap \Sigma^2)_{\text{oczek.}} = 2 + 2 - 4 = 0. \tag{34.4.1}$$

Wnętrze dysku może więc przeciąć powierzchnię w kolejnych izolowanych punktach. Taki sam rachunek dotyczy samoprzecięć dysku. W wymiarze otaczającym co najmniej 5 oczekiwany wymiar jest ujemny i transwersalne odsunięcie usuwa te przecięcia. Sama równość sumy znaków punktów z zerem nie dostarcza w wymiarze cztery zanurzonego, obramowanego dysku o czystym wnętrzu.



$D^2 \cap \Sigma^2$ w 4 wymiarach:
$2 + 2 - 4 = 0$ — punkty q mogą pozostać

$D^2 \cap \Sigma^2$ w $n \geq 5$:
$2 + 2 - n < 0$ — transwersalnie pusto

Rysunek 34.3: Rysunek jest jedynie rzutem schematycznym: łuki dwóch powierzchni łączą punkty p_+ i p_-, a złoty dysk D może mieć dodatkowe przecięcie q we wnętrzu. Rachunek wymiarów wyjaśnia, dlaczego transwersalne odsunięcie usuwa takie przecięcia w wyższych wymiarach, ale nie rozstrzyga tego w wymiarze 4.

To jest miejsce, w którym potrzebne będą uchwyty Cassona i topologiczne twierdzenie o zanurzaniu dysku. Nie wyprowadzamy ich z rachunku wymiarów; ten rachunek wyjaśnia tylko, dlaczego znany gładki dowód nie działa.

Dalsza lektura: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza rozdziały 9–10: forma przecięcia, uchwyty i geometryczne trudności w wymiarze cztery.

Rozdział 35

Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków

W rozdziale 34 obliczyliśmy formy przecięcia i zobaczyliśmy, dlaczego gładki dysk Whitneya może mieć nowe przecięcia w czterech wymiarach. Teraz zastąpimy pojedynczą próbę usunięcia tych przecięć ciągiem coraz wyższych pięter. Skończone piętra i ich algebraiczną własność przeanalizujemy bezpośrednio. Przejście od nieskończonej wieży do lokalnie płaskiego zanurzenia jest głębokim twierdzeniem topologicznym; podamy dokładnie jego hipotezy i źródła.

35.1 Od immersji dysku do pierwszego piętra

Niech M^4 będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $f : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$ właściwą gładką immersją: $f(\operatorname{int} D^2) \subset \operatorname{int} M$, zaś $f|_{S^1}$ jest zanurzeniem. Zakładamy, że samoprzecięcia w środku są poprzecznymi punktami podwójnymi i że przy brzegu f ma zanurzony kołnierz. Wybrane obramowanie tego kołnierza ustala pas przyczepienia $S^1 \times D^2$; jego zgodność z kanonicznym obramowaniem następnego modelu jest osobnym warunkiem, a nie skutkiem samego istnienia immersji. Każdy punkt podwójny ma znak $+1$ albo -1, zależnie od zgodności orientacji dwóch płatów z orientacją M.

Definicja 35.1.1 (Uchwyt z załamaniami)**.** *Uchwytem z załamaniami* odpowiadającym k punktom podwójnym nazywamy parę $(K, \partial_- K)$ otrzymaną ze standardowego uchwytu $D^2 \times D^2$ przez k samoplumbowań poza obszarem przyczepienia $\partial_- K = S^1 \times D^2$. Rdzeń $D^2 \times \{0\}$ przechodzi w immersję dysku, a znaki plumbowań są znakami jego punktów podwójnych. Przy każdym takim punkcie wyróżniamy w $\partial K \setminus \operatorname{int} \partial_- K$ okrąg przechodzący raz przez powstały 1-uchwyt, z *zerowym obramowaniem* wyznaczonym przez model plumbowania.

Lokalnie samoplumbowanie identyfikuje dwa małe, rozłączne kawałki $D^2 \times D^2$ leżące nad różnymi poddyskami rdzenia, zamieniając rolę czynnika rdzeniowego i normalnego. Ich rdzenie spotykają się po identyfikacji w jednym punkcie. Wybór orientacji identyfikacji ustala znak tego punktu. Obramowanie wyróżnionego okręgu pochodzi z tego modelu, więc nie trzeba go wybierać ponownie przy budowie kolejnego piętra. Równoważnie jest to takie obramowanie, przy którym dołączenie zwykłego uchwytu 2 do każdej z tych pętli odzyskuje standardowy uchwyt $D^2 \times D^2$ z początkowym obszarem przyczepienia.

Intuicja jest następująca: zamiast żądać, aby immersyjny rdzeń od razu stał się zanurzony, zapamiętujemy każde jego samoprzecięcie jako nową pętlę. Do wyróżnionych pętli dołączymy potem następne uchwyty. W przypadku jednego dodatniego punktu podwójnego otrzymujemy jeden generator $\pi_1(K) \cong \mathbb{Z}$; przy jednym ujemnym punkcie grupa abstrakcyjnej przestrzeni jest

taka sama, lecz obramowana para $(K, \partial_- K)$ zachowuje znak plumbowania. Model lokalny i obramowanie opisuje Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), § 2.

Stwierdzenie 35.1.2 (Pętle pierwszego piętra)**.** *Jeśli K ma k załamań, to K ma typ homotopijny sumy klinowej k okręgów. Wyróżnione okręgi odpowiadają wolnym generatorom $\pi_1(K)$.*

Dowód. Po zapomnieniu wyróżnionego obszaru przyczepienia standardowy uchwyt $D^2 \times D^2$ jest 4-kulą. W lokalnym diagramie Kirby'ego każde samoplumbowanie dodaje jedną kropkowaną składową, czyli jeden 1-uchwyt. Nieozdobiona krzywa przechodząca przez te składowe zapisuje wyróżniony okrąg przyczepienia, a nie dodatkowy 2-uchwyt; nie wprowadza więc relacji między generatorami. Ponieważ obszary samoplumbowań są rozłączne, otrzymujemy

$$K \cong \natural^{k}(S^1 \times D^3),$$

przy czym dla $k = 0$ prawą stroną jest D^4. W szczególności K deformacyjnie retrahuje się na sumę klinową k okręgów. Wyróżniony okrąg przy danym plumbowaniu przechodzi raz przez odpowiadający mu 1-uchwyt, a przez pozostałe nie przechodzi, toteż reprezentuje odpowiedni generator. Dla $k = 0$ otrzymujemy standardowy $D^2 \times D^2$ i pustą sumę klinową. Opis użytego rachunku znajduje się również w cytowanym wyżej § 2 pracy Freedmana. □

35.2 Wieże i drzewa znakowane

Definicja 35.2.1 (Wieża i uchwyt Cassona)**.** Niech T_1 będzie uchwytem z załamaniami z co najmniej jednym punktem podwójnym. Aby otrzymać T_{n+1}, do każdej wyróżnionej pętli pochodzącej z załamania na najwyższym piętrze T_n dołączamy nowy uchwyt z załamaniami, używając jej zerowego obramowania. Każdy dołączany uchwyt ma skończoną, niezerową liczbę załamań. Tak uzyskane T_n nazywamy *wieżą n-piętrową*; odpowiednio otwarta suma rosnąca $CH = \bigcup_{n \geq 1} T_n$, z zachowaniem początkowego obszaru przyczepienia, jest *uchwytem Cassona*. Przy sumie rozumiemy standardowe przycięcie bocznych kołnierzy pięter, tak aby CH był gładką rozmaitością z wyróżnionym otwartym obszarem przyczepienia $\partial_- CH \cong S^1 \times \operatorname{int} D^2$.

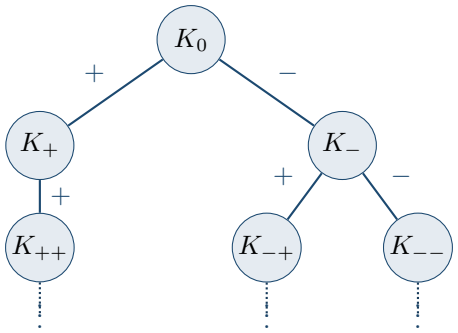
Każdy nowy rdzeń dysku wypełnia jedną pętlę poprzedniego piętra, lecz może mieć własne punkty podwójne. Dlatego konstrukcja trwa bez końca. Warunek zerowego obramowania nie jest ozdobą: utrzymuje właściwy typ końca uchwytu. Jego rolę wyjaśnia Freedman, § 2, bezpośrednio po definicji uchwytu Cassona.

Wieżę koduje zakorzenione drzewo lokalnie skończone w sensie Definicji 7.5.1: wierzchołek to uchwyt z załamaniami, a każda krawędź wychodząca z niego odpowiada jednemu punktowi podwójnemu jego rdzenia. Krawędź nosi znak tego punktu. Nie dopuszczamy liści, bo każdy punkt podwójny otrzymuje następne piętro. Taki rysunek koduje konstrukcję, ale sam nie jest twierdzeniem o klasyfikacji gładkiej uchwytów Cassona.

Przykład 35.2.2 (Jedna gałąź)**.** Jeśli każdy uchwyt ma dokładnie jedno dodatnie załamanie, drzewo jest nieskończonym promieniem ze wszystkimi znakami $+$. Każde piętro T_n ma na szczycie jedną pętlę. Zmiana jednego znaku nie zmienia tego prostego rachunku grupy podstawowej, choć zmienia dane gładkich plumbowań.

Stwierdzenie 35.2.3 (Co dają skończone piętra)**.** *Niech r_n oznacza liczbę punktów podwójnych na n-tym piętrze. Wtedy $\pi_1(T_n)$ jest grupą wolną na r_n generatorach, a homomorfizm $\pi_1(T_n) \to \pi_1(T_{n+1})$ jest zerowy. W szczególności $\pi_1(CH) = 0$.*

Dowód. Dla T_1 jest to Stwierdzenie 35.1.2. Załóżmy, że generatory $\pi_1(T_n)$ są pętlami odpowiadającymi załamaniom najwyższego piętra. Okrąg przyczepienia każdego nowego uchwytu



Rysunek 35.1: Pierwsze trzy poziomy drzewa. K_0 ma dwa załamania o znakach + i −; dlatego w drugim piętrze są dwa uchwyty. Ich załamania wyznaczają trzecie piętro. Kropki oznaczają dalsze poziomy, a nie końcowe wierzchołki.

reprezentuje dokładnie jeden z tych generatorów. W nowym uchwycie ten okrąg jest brzegiem jego immersyjnego rdzenia, a więc staje się nullhomotopijny. Twierdzenie van Kampena usuwa wszystkie stare generatory. Pozostają wolne generatory utworzone przez załamania nowych uchwytów; ich liczba wynosi r_{n+1}. To kończy indukcję. Każda pętla w CH ma zwarty obraz, mieści się więc w pewnym T_n i staje się nullhomotopijna w T_{n+1}. □

Ten rachunek nie stwierdza, że CH jest standardowym otwartym uchwytem 2. Sama grupa podstawowa nie rozpoznaje zachowania przy końcu niezwartym ani lokalnej płaskości ewentualnego dysku granicznego.

35.3 Dyski Whitneya i dane w pierścieniu grupowym

Na Rysunku 34.3 widzieliśmy parę punktów przecięcia o znakach + i −. Jeśli odpowiedni okrąg Whitneya jest nullhomotopijny, można go wypełnić immersyjnym dyskiem. Ruch Whitneya usuwa wyjściową parę, gdy wnętrze tego dysku jest czyste i obramowanie jest właściwe. W wymiarze cztery wnętrze może przeciąć powierzchnie, a sam dysk może przeciąć siebie. Przeniesienie problemu na następny dysk jest ideą wspólną wieżom Cassona i konstrukcjom z dyskami Whitneya. Są to różne modele geometryczne: w klasycznej wieży Cassona następne rdzenie dołącza się do pętli pojedynczych załamań, nie po prostu do każdej pary punktów Whitneya.

Przy nietrywialnej $\pi_1(M)$ same znaki przecięć nie wystarczają nawet do znalezienia okręgu Whitneya, który można wypełnić. Dla dwóch zorientowanych, obramowanych immersyjnych dysków lub sfer A, B wybieramy ścieżki od ustalonego punktu bazowego do ich obrazów. Punkt $p \in A \cap B$ daje znak $\varepsilon_p \in \{+1, -1\}$ i element $g_p \in \pi_1(M)$: idziemy do A, po A do p, a następnie wracamy po B. Otrzymujemy liczbę przecięcia z wartościami w pierścieniu grupowym

$$\lambda(A, B) = \sum_{p \in A \cap B} \varepsilon_p g_p \in \mathbb{Z}[\pi_1(M)]. \tag{35.3.1}$$

Przy samoprzecięciu wybór kolejności dwóch płatów zmienia g na g^{-1}. Dlatego obramowana liczba samoprzecięcia $\mu(B)$ należy do addytywnego ilorazu $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]/\langle g - g^{-1} : g \in \pi_1(M)\rangle$. Jest to *niezredukowana* liczba samoprzecięcia: zachowuje ją homotopia regularna. Dalsze podzielenie przez podgrupę $\mathbb{Z} \cdot 1$ daje zredukowaną liczbę

$$\tilde{\mu}(B) \in \mathbb{Z}[\pi_1(M)]/\big(\langle g - g^{-1} : g \in \pi_1(M)\rangle + \mathbb{Z} \cdot 1\big),$$

która zależy tylko od klasy homotopii. Lokalna homotopia tworząca lub usuwająca pojedynczy punkt podwójny z etykietą 1 zmienia μ, lecz nie $\tilde{\mu}$. Rozróżnienie to będzie istotne przy porównaniu dwóch wersji twierdzenia o zanurzaniu. Zależność od orientacji i obramowania oraz definicję

ogólną podają Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 1.7–1.8. W przypadku $\pi_1(M) = 0$ wartości (35.3.1) są po prostu całkowitymi liczbami przecięcia.

Stwierdzenie 35.3.1 (Algebraiczne pary punktów)**.** *Jeżeli $\lambda(A, B) = 0$, punkty $A \cap B$ można sparować tak, aby w każdej parze znaki były przeciwne, elementy g_p jednakowe, a okrąg Whitneya był nullhomotopijny w M. Jeżeli $\lambda(A, B) = 1$, po takim parowaniu pozostaje jeden dodatni punkt o etykiecie $1 \in \pi_1(M)$.*

Dowód. Pierścień grupowy jest wolną grupą abelową z bazą $\pi_1(M)$. Zatem współczynnik każdego g w sumie (35.3.1) znika osobno, z wyjątkiem współczynnika 1 w drugim przypadku. Kojarzymy dodatnie i ujemne punkty o tej samej etykiecie. Dla takiej pary wybieramy łuk od pierwszego punktu do drugiego na A i łuk powrotny na B. Definicja g_p pokazuje, że klasa otrzymanej pętli jest iloczynem $g_p g_q^{-1} = 1$. Pętla jest więc nullhomotopijna. Jej wypełnienie można doprowadzić do położenia ogólnego jako *immersyjny* dysk Whitneya; ten ostatni krok nie usuwa jego przecięć wewnętrznych. □

Analogiczna implikacja dla $\mu(B) = 0$ wymaga uwzględnienia zamiany płatów i opisanej relacji $g \sim g^{-1}$; zob. Freedman–Quinn, § 1.7. Obramowania też nie można pominąć: skręcenie brzegu dysku Whitneya może poprawić jego obramowanie, ale zwykle wytwarza nowe przecięcie z jedną z powierzchni. Ta algebraiczna redukcja daje więc *immersyjne* dyski; ich topologiczne zanurzenie jest następnym, odrębnym krokiem.

35.4 Twierdzenie o zanurzaniu dysku

Klasyczny uchwyt Cassona wystarcza w konstrukcji jednospójnej. Dla nietrywialnej grupy podstawowej Freedman–Quinn używają dodatkowo powierzchni z dyskami zamykającymi i uogólnionych wież; warunek grupowy służy do kontroli pętli punktów podwójnych. Poniższe twierdzenie nie jest więc formalnym skutkiem samego rachunku $\pi_1(CH) = 0$ ani standardowości pojedynczego klasycznego uchwytu Cassona.

Grupę G nazywamy *wielostopniowo skończoną lub cykliczną* (ang. *poly-(finite or cyclic)*), jeśli ma skończony ciąg $1 = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_m = G$, w którym każdy iloraz G_{i+1}/G_i jest skończony albo nieskończenie cykliczny. W szczególności należą tu grupa trywialna, grupy skończone i $\mathbb{Z}^k$. Jest to konkretna klasa grup użyta w poniższej wersji twierdzenia.

Twierdzenie 35.4.1 (Freedman–Quinn: zanurzanie dysków; wynik zewnętrzny)**.** *Niech M^4 będzie zwartą, spójną, zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, a $A_i : (D^2, S^1) \to (M, \partial M)$, $1 \le i \le r$, skończoną rodziną właściwych immersji obramowanych dysków. Ich brzegi są parami rozłącznie zanurzone wraz z kołnierzami. Załóżmy, że istnieją obramowane immersyjne sfery $B_j : S^2 \to \operatorname{int} M$ takie, że w $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]$ zachodzą*

$$\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}, \qquad \lambda(B_i, B_j) = 0, \tag{35.4.1}$$

a w grupie samoprzecięć zachodzi $\mu(B_j) = 0$ dla każdego j. Jeśli $\pi_1(M)$ jest wielostopniowo skończona lub cykliczna, to w M istnieją parami rozłączne, lokalnie płasko topologicznie zanurzone *dyski o tych samych obramowanych brzegach. Mają one obramowane immersyjne sfery B'_j, homotopijne odpowiednio do B_j, które są geometrycznie dualne: każda B'_j przecina odpowiedni dysk w jednym punkcie i jest rozłączna z pozostałymi dyskami.*

Sfery B_j są *algebraicznie dualne* do dysków: pierwsza równość w (35.4.1) oznacza jeden punkt przecięcia po skasowaniu algebraicznych par. Pozostałe warunki kontrolują przecięcia samych sfer. Obramowanie oznacza tu trywializację dwuwymiarowej wiązki normalnej, zgodną z zadanym obramowaniem brzegów dysków. Twierdzenie podajemy za Freedman–Quinn, *Topology of*

4-Manifolds, Twierdzenie 5.2, s. 85–87; w wydaniu książkowym z 1990 roku jest to Twierdzenie 5.1A. Wersja dla gładkiego M unika dodatkowego przejścia od rozmaitości topologicznej do gładkich lokalnych modeli immersji; to przejście autorzy omawiają w rozdziale 9. Konkluzja pozostaje topologiczna. Twierdzenie samo nie mówi, że wyjściowe immersje A_i są homotopijne regularnie do uzyskanych zanurzeń.

W konkluzji słowo *poprzeczne* ma znaczenie geometryczne: każda uzyskana sfera przecina swój dysk w dokładnie jednym punkcie, a pozostałe dyski omija. Samo równanie $\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}$ jest słabsze, bo dopuszcza dodatkowe pary przecięć. W oryginalnym dowodzie Freedmana–Quinna przejście od dualności algebraicznej do takich sfer zawierało lukę. Domyka ją Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie A i § 5. Twierdzenie A obejmuje przytoczoną wyżej wersję dla gładkiego M i grup wielostopniowo skończonych lub cyklicznych. Jest sformułowane za pomocą $\widetilde{\mu}$ i dowolnych grup dobrych; nasze założenie obramowania oraz $\mu(B_j) = 0$ jest mocniejszym przypadkiem. Nowe źródło daje sfery B_j' w klasach homotopii B_j. Samo istnienie zanurzonych dysków wynikało już z wcześniejszej części argumentu Freedmana–Quinna. Nowe źródło uzasadnia dodatkową, używaną dalej konkluzję o *geometrycznie* dualnych sferach.

Stwierdzenie 35.4.2 (Co zapewnia geometryczna dualność)**.** *Niech $D_1, \dots, D_r$ będą parami rozłącznymi, lokalnie płasko zanurzonymi właściwymi dyskami w zwartej spójnej rozmaitości M^4 z brzegiem. Jeżeli mają geometrycznie dualne immersyjne sfery, to inkluzja dopełnienia indukuje izomorfizm*

$$\pi_1\bigl(M \setminus \textstyle\bigcup_i D_i\bigr) \xrightarrow{\cong} \pi_1(M).$$

Jest to własność π_1-pomijalności wyróżniona w Powell–Ray–Teichner, Uwaga 1.2.

Dowód. Przez położenie ogólne każdą pętlę w M można odsunąć od dysków, więc homomorfizm jest surjektywny. Niech pętla w dopełnieniu ogranicza dysk odwzorowany w M. Korzystamy tu z topologicznej transwersalności dla lokalnie płaskich podrozmaitości oraz z reprezentowania klas odwzorowań przez generyczne immersje, Powell–Ray–Teichner, Twierdzenia 6.4 i 1.5. Po uczynieniu odwzorowania poprzecznym do D_i przeciwobrazy dysków są skończonym zbiorem punktów. Usuwamy małe kółka wokół tych punktów. Pozostała część dysku leży w dopełnieniu, a każdy nowy okrąg brzegowy jest meridianem jednego z D_i. Sfera dualna do D_i, po usunięciu małego krążka otaczającego jej jedyny punkt przecięcia z D_i, daje immersyjny dysk w dopełnieniu, którego brzeg jest takim meridianem. Wszystkie meridiany są zatem nullhomotopijne w dopełnieniu, także po sprzężeniu ścieżkami potrzebnymi do zmiany punktu bazowego. Doklejenie tych immersyjnych dysków wypełnia wyjściową pętlę w dopełnieniu. Homomorfizm jest więc także injektywny. □

Ten prosty skutek wyjaśnia, dlaczego nie wystarcza zastąpić w konkluzji twierdzenia dualności geometrycznej dualnością algebraiczną: w drugim przypadku sfera może mieć kilka punktów przecięcia z dyskiem, a powyższe wypełnienie meridianu nie powstaje. Jest to również powód, dla którego Powell–Ray–Teichner, Uwaga 1.2 podkreślają kontrolę grupy podstawowej dopełnienia.

Przykład 35.4.3 (Standardowa para dualna)**.** Weźmy $M = S^2 \times D^2$, $A = \{p\} \times D^2$ i $B = S^2 \times \{0\}$. Wtedy $\pi_1(M) = 0$, dysk i sfera przecinają się w jednym dodatnim punkcie, $\lambda(A, B) = 1$, a $\mu(B) = 0$. Normalne kierunki do obu czynników dają wymagane obramowania. Twierdzenie obejmuje tę parę, chociaż tutaj A jest już zanurzony. Jeżeli A zmienimy we wnętrzu lokalnym ruchem palcowym, jego brzeg i dualność algebraiczna nadal pozostają takie same; nowe punkty podwójne pokazują, jak wyglądają dane przed zastosowaniem twierdzenia.

Wniosek 35.4.4 (Wersja z homotopią regularną; wynik zewnętrzny)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 35.4.1 załóżmy dodatkowo, że wszystkie algebraiczne przecięcia wzajemne A_i oraz ich liczby samoprzecięcia $\mu(A_i)$ są zerowe. Wtedy rodzinę A_i można przez homotopię regularną*

względnie brzegów doprowadzić do parami rozłącznych topologicznie zanurzonych dysków z dualnymi sferami.

To jest Freedman–Quinn, Wniosek 5.2.1, s. 87–88; w wydaniu książkowym jest to Wniosek 5.1B. Dodatkowych równości dotyczących A_i nie ukrywamy w Twierdzeniu 35.4.1: tam potrzebne jest jedynie zachowanie obramowanych brzegów.

Warto rozdzielić pośrednie kroki tego wniosku. Równości $\lambda(A_i, A_j) = 0$ i $\mu(A_i) = 0$ parują algebraicznie przecięcia dysków i pozwalają wybrać *immersyjne*, odpowiednio obramowane dyski Whitneya. Najpierw ruchy Whitneya z użyciem tych dysków redukują dodatkowe przecięcia A_i ze sferami algebraicznie dualnymi. Następnie z torusów opasujących punkty podwójne oraz sfer dualnych buduje się sfery algebraicznie dualne do samych dysków Whitneya. Do *nich* stosuje się Twierdzenie 35.4.1, otrzymując rozłączne zanurzone dyski Whitneya. Prowadzone po nich ruchy Whitneya usuwają przecięcia A_i; ponieważ są to ruchy wewnątrz, zachowują obramowane brzegi i dają wskazaną homotopię regularną. Konstrukcja sfer dualnych do dysków Whitneya jest częścią zewnętrznego dowodu Freedmana–Quinna, s. 87–88; nie wynika z samego parowania w pierścieniu grupowym. Warunek $\mu(A_i) = 0$ dotyczy tu niezredukowanej liczby: właśnie on wyklucza konieczność homotopii tworzących pojedyncze punkty z etykietą 1 i pozwala otrzymać homotopię regularną, a nie tylko dowolną.

Inny ważny znany zakres wyniku stanowią grupy o wzroście podwykładniczym. Grupa skończenie generowana ma *wzrost podwykładniczy*, jeśli dla pewnego — a równoważnie dla każdego — skończonego symetrycznego zbioru generatorów S liczba elementów o długości co najwyżej n spełnia $\lim_{n\to\infty} |B_S(n)|^{1/n} = 1$. Ta własność obejmuje w szczególności grupy o wzroście wielomianowym. Dla grup podstawowych o wzroście podwykładniczym tę samą konkluzję zanurzania otrzymuje się dzięki ulepszeniu kontroli pętli punktów podwójnych; zob. Freedman–Teichner, *4-Manifold topology I: Subexponential groups* (1995) oraz Krushkal–Quinn, *Subexponential groups in 4-manifold topology* (2000). Ostatnia praca podaje poprawiony argument i wskazuje błąd w pierwotnym dowodzie z 1995 roku. Nie rozszerzamy stąd twierdzenia na dowolną grupę podstawową. Jest również wersja z dowolną $\pi_1(M)$ przy silnym *geometrycznym* założeniu π_1-zerowości poprzecznych powierzchni z dyskami zamykającymi (Freedman–Quinn, Twierdzenie 5.4).

35.5 Gdzie kończy się redukcja geometryczna

Możemy teraz uporządkować rzeczywiście wykonane kroki. Zerowanie współczynników pierścienia grupowego pozwala sparować punkty przecięcia i znaleźć immersyjne dyski Whitneya (Stwierdzenie 35.3.1). Samoplumbowanie daje uchwyt pierwszego piętra z podpisanym znakiem każdego punktu podwójnego. Dołączanie kolejnych pięter zabija generatory grupy podstawowej powstałe na poprzednim piętrze (Stwierdzenie 35.2.3). Żaden z tych skończonych rachunków nie produkuje jeszcze dysku o czystym wnętrzu.

W dowodzie Twierdzenia 35.4.1 potrzeba ponadto skonstruować powierzchnie z dyskami zamykającymi i dualne sfery, poprawić grupę podstawową pętli punktów podwójnych, otrzymać zbieżną wieżę oraz zanurzyć dysk lokalnie płasko w jej otoczeniu. Są to zasadnicze zewnętrzne części teorii Freedmana–Quinna: *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5. Ostatnie przejście opiera się na kontroli topologicznej przy nieskończonym końcu wieży; nie wynika z samego van Kampena ani z formalnej granicy ciągu ruchów Whitneya.

Twierdzenie 35.5.1 (Freedman: standardowość topologiczna uchwytu Cassona; wynik zewnętrzny)**.** *Każdy uchwyt Cassona wraz ze swym obszarem przyczepienia jest homeomorficzny jako para ze standardowym otwartym uchwytem* 2*:*

$$(CH, \partial_- CH) \cong (D^2 \times \mathbb{R}^2, S^1 \times \mathbb{R}^2).$$

Homeomorfizm można dobrać zgodnie z ustalonym obramowaniem obszaru przyczepienia.

Jest to Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1. Przyjmujemy je tutaj jako wynik zewnętrzny. Jego dowód wymaga ponownego zanurzania wież, kontroli zbiorów granicznych i argumentów zmniejszania rozkładów topologicznych. Dopiero ten wynik uzasadnia przejście od uchwytu Cassona do standardowego otwartego uchwytu w kategorii TOP. Nie daje analogicznego dyfeomorfizmu par w kategorii gładkiej. W szczególności topologiczny rdzeń $D^2 \times \{0\}$ nie musi być gładkim zanurzonym dyskiem w pierwotnym gładkim M.

Twierdzenie o zanurzaniu dysku jest geometrycznym narzędziem stojącym za topologicznymi wnioskami Freedmana przytoczonymi w rozdziale 34. Wnioski o gładkich strukturach wymagają osobnych przeszkód; same znakowane drzewa, wyzerowanie $\pi_1(CH)$ i lokalna płaskość topologiczna ich nie rozstrzygają.

Dalsza lektura: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, rozdziały 2–5: uchwyty Cassona i twierdzenie o zanurzaniu dysku; M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, korekta argumentu o sferach dualnych.

Rozdział 36

Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych

W Rozdziale 34 obliczaliśmy formy przecięcia i oglądaliśmy przeszkodę dla gładkiego triku Whitneya. Uchwyty Cassona, opisane w Rozdziale 35, stanowią drogę do topologicznego twierdzenia o zanurzaniu dysku. Poniżej podamy precyzyjny wynik klasyfikacyjny Freedmana jako wejście zewnętrzne i wyprowadzimy z niego wnioski. Każde stwierdzenie o homeomorfizmie dotyczy kategorii TOP; typy gładkie wymagają osobnych argumentów.

36.1 Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna

Niech X będzie zamkniętą, spójną, topologiczną rozmaitością 4-wymiarową. Jej stabilna wiązka styczna jest w kategorii TOP mikrowiązką. Teoria Kirby'ego–Siebenmanna przypisuje jej klasę

$$\mathrm{ks}(X) \in H^4(X; \mathbb{Z}/2). \tag{36.1.1}$$

Po ewaluacji na mod 2 klasie fundamentalnej otrzymujemy liczbę w $\mathbb{Z}/2$, również oznaczaną $\mathrm{ks}(X)$. Intuicyjnie mierzy ona przeszkodę do *stabilnego* wygładzenia: dla zamkniętej rozmaitości 4-wymiarowej $\mathrm{ks}(X) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $X \times \mathbb{R}$ dopuszcza strukturę gładką. Jest to wynik zewnętrzny teorii wygładzania, Freedman–Quinn, § 8.7–8.8 i § 10.2.2, oparty na Kirby–Siebenmann, *Foundational Essays on Topological Manifolds, Smoothings, and Triangulations* (1977).

W szczególności struktura gładka lub PL na X wymusza $\mathrm{ks}(X) = 0$. W wymiarze cztery odwrotnej implikacji *nie* wolno wyciągać z tego twierdzenia: zerowanie przeszkody stabilnej nie buduje automatycznie wygładzenia samego X. Niezmiennik jest zachowywany przez homeomorfizmy, a dla sum spójnych zachodzi

$$\mathrm{ks}(X \# Y) = \mathrm{ks}(X) + \mathrm{ks}(Y) \quad \text{w } \mathbb{Z}/2.$$

Te własności również przyjmujemy z powyższego źródła.

Jeżeli X jest dodatkowo jednospójna i zorientowana, parzystość Q_X odpowiada warunkowi $w_2(X) = 0$: jest to wzór Wu $Q_X(x, x) \equiv \langle w_2(X), x \rangle \pmod 2$ wraz z brakiem 2-torsji w $H_1(X)$. Jest to topologiczna wersja warunku spinowego; również ją przyjmujemy jako wynik zewnętrzny, Freedman–Quinn, § 10.2.1–10.2.2. Bez hipotezy o H_1 sama parzystość formy na całkowitej homologii nie musi wykrywać całego w_2.

36.2 Twierdzenie Freedmana jako wynik zewnętrzny

Twierdzenie 36.2.1 (Freedman: klasyfikacja jednospójna; wynik zewnętrzny)**.** *Niech Q będzie symetryczną unimodularną formą całkowitą na wolnej grupie abelowej skończonej rangi, a $k \in \mathbb{Z}/2$. Jeśli Q jest parzysta, załóżmy dodatkowo*

$$k \equiv \frac{\sigma(Q)}{8} \pmod 2. \tag{36.2.1}$$

Wtedy istnieje zamknięta, spójna, zorientowana, jednospójna topologiczna *rozmaitość X^4 z $Q_X \cong Q$ i $\mathrm{ks}(X) = k$. Jeśli Q jest nieparzysta, obie wartości $k = 0, 1$ są dopuszczalne.*

Ponadto dwie takie rozmaitości są homeomorficzne z zachowaniem orientacji wtedy i tylko wtedy, gdy ich formy przecięcia są izometryczne i mają ten sam niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna. W wersji z ustaloną izometrią form homeomorfizm można wybrać tak, by indukował właśnie tę izometrię.

Wzór (36.2.1) ma sens, ponieważ sygnatura parzystej formy unimodularnej jest podzielna przez 8; jak zaznaczono po Stwierdzeniu 34.3.1, ogólny fakt algebraiczny przyjmujemy z literatury. Dla jednospójnej X parzystość Q_X oznacza także $w_2(X) = 0$, więc X jest spinowa. W tym przypadku zewnętrzna formuła dla zamkniętych topologicznych rozmaitości spinowych brzmi $\mathrm{ks}(X) \equiv \sigma(X)/8 \pmod 2$; zob. Freedman–Quinn, § 10.2.2. Wyjaśnia ona konieczność warunku (36.2.1), natomiast część istnienia Twierdzenia 36.2.1 zapewnia jego wystarczalność. Oryginalne Twierdzenie 1.5 w pracy M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453 jest sformułowane dla rozmaitości gładkich poza jednym punktem. Podaną wyżej pełną postać w kategorii TOP, razem z warunkiem na ks, przyjmujemy z M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 10.1. W źródłach dowód korzysta z topologicznego zanurzania dysków i uchwytów Cassona. Poprzednie sekcje tego rozdziału nie dowodzą istnienia ani jednoznaczności homeomorfizmu z twierdzenia.

36.3 Dwie konstrukcje w dowodzie Freedmana

Twierdzenie 36.2.1 jest wynikiem zewnętrznym, ale jego pierwszą konstrukcję możemy prześledzić na obliczonym już plumbowaniu. Oddzielimy rachunki homologii i formy od istnienia topologicznego wypełnienia brzegu. Drugą konstrukcją będzie rozmaitość o formie $[1]$, której nie da się odróżnić od $\mathbb{C}P^2$ samą formą przecięcia.

Przykład 36.3.1 (Od plumbowania do X_{E_8})**.** Niech P będzie plumbowaniem ośmiu zorientowanych wiązek $D^2 \to P_i \to S^2$ o liczbie Eulera $+2$. Ich rdzenie są sferami o samoprzecięciu $+2$; plumbowania wykonujemy według grafu z Rysunku 34.1, wybierając znaki przecięć sąsiednich rdzeni równe -1. Równoważnie P otrzymujemy z D^4 przez osiem uchwytów 2 o macierzy sprzężeń E_8. Nie ma uchwytów 1, zatem $\pi_1(P) = 1$, a Stwierdzenie 34.4.2 daje

$$H_2(P;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^8, \qquad Q_P = E_8, \qquad H_1(\partial P;\mathbb{Z}) = H_2(\partial P;\mathbb{Z}) = 0.$$

Ostatnia równość korzysta z $\det E_8 = 1$ ze Stwierdzenia 34.3.1. Brzeg $\Sigma = \partial P$ jest więc całkowitą sferą homologiczną. Według Freedmana–Quinna jest to sfera homologiczna Poincarégo z odpowiednią orientacją; sam rachunek homologii nie identyfikuje jej jako S^3.

Głęboki krok pochodzi z twierdzenia Freedmana: *każda* całkowita sfera homologiczna wymiaru trzy ogranicza kontraktowalną topologiczną rozmaitość 4-wymiarową. Wybierzmy takie C z $\partial C \cong -\Sigma$ i sklejmy

$$X_{E_8} = P \cup_{\Sigma} C.$$

Istnienie C jest wynikiem zewnętrznym, Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, twierdzenie 1.4′; zob. też Freedman–Quinn, wniosek 9.7.2 i § 10.5.1.

Pozostałe kroki są już rachunkami. Twierdzenie van Kampena opisuje $\pi_1(X_{E_8})$ jako iloraz $\pi_1(P) * \pi_1(C)$ przez relacje pochodzące od $\pi_1(\Sigma)$. Oba czynniki są trywialne, bo P jest jednospójne, a C kontraktowalne; stąd $\pi_1(X_{E_8}) = 1$. Fragment ciągu Mayera–Vietorisa ma postać

$$0 = H_2(\Sigma;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_2(P;\mathbb{Z}) \oplus H_2(C;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_2(X_{E_8};\mathbb{Z}) \longrightarrow H_1(\Sigma;\mathbb{Z}) = 0.$$

Ponieważ $H_2(C) = 0$, inkluzja $P \hookrightarrow X_{E_8}$ indukuje izomorfizm na H_2. Sfery zerowe plumbowanych wiązek reprezentują bazę $H_2(P)$ i przecinają się we wnętrzu P, więc po sklejeniu zachowują macierz E_8. Otrzymaliśmy zatem zamkniętą, jednospójną rozmaitość topologiczną o $Q_{X_{E_8}} = E_8$ i $\sigma(X_{E_8}) = 8$. Forma jest parzysta, więc X_{E_8} jest spinowa; zewnętrzny wzór z Sekcji 36.1 daje $\mathrm{ks}(X_{E_8}) = 8/8 = 1 \pmod 2$. To obliczenie wyklucza wygładzenie X_{E_8}. Nie dostarcza ono samodzielnej konstrukcji C.

Przykład 36.3.2 (Drugi typ o formie nieparzystej rzędu jeden)**.** Rozważmy $Z = X_{E_8}\#\overline{\mathbb{C}P^2}$. Addytywność formy i niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna daje

$$Q_Z = E_8 \oplus [-1], \qquad \mathrm{ks}(Z) = 1.$$

Forma Q_Z ma rząd 9, sygnaturę 7, jest nieparzysta i nieokreślona. Klasyfikacja całkowitych nieparzystych form nieokreślonych daje izometrię

$$E_8 \oplus [-1] \cong 8[1] \oplus [-1].$$

Jest to twierdzenie algebraiczne cytowane przez Freedmana–Quinna w § 10.2.1; jawny rachunek odpowiedniej bazy, po odwróceniu znaków, znajduje się również w Rozdziale 38.

Wybierzmy w tej izometrii podformę $7[1] \oplus [-1]$, realizowaną przez gładką rozmaitość $M = 7\mathbb{C}P^2\#\overline{\mathbb{C}P^2}$. Jej dopełnienie ortogonalne ma formę $[1]$, na której w_2 jest niezerowa, bo kwadrat generatora jest nieparzysty. Freedman–Quinn sprawdzają w tym jednospójnym przypadku pozostałe warunki dotyczące przecięć i samoprzecięć. Ich zewnętrzne *twierdzenie o rozkładzie sumy spójnej* pozwala zrealizować tę podformę jako rozkład

$$Z \cong M\#N, \qquad Q_N = [1].$$

Właśnie ten krok, a nie sama izometria kratek, korzysta z głębokiej geometrii wymiaru cztery; zob. Freedman–Quinn, twierdzenie 10.4 i § 10.5.1 w numeracji wersji z 2013 r.; w wydaniu z 1990 r. są to twierdzenie 10.3 i dowód twierdzenia 10.1 w § 10.4. Z addytywności otrzymujemy $\mathrm{ks}(N) = \mathrm{ks}(Z) - \mathrm{ks}(M) = 1$, gdyż M jest gładka. Ponadto N jest jednospójna na mocy twierdzenia van Kampena dla sumy spójnej. Ma tę samą formę $[1]$ co $\mathbb{C}P^2$, lecz inne ks; stąd nie jest z nią homeomorficzna i nie może być gładka. Istnienie obu typów w nieparzystym przypadku Twierdzenia 36.2.1 ma więc konkretny punkt wyjścia w X_{E_8}.

36.4 Jak zanurzanie dysków wchodzi do klasyfikacji

W przypadku jednospójnym grupa podstawowa jest trywialna, więc spełnia warunek Twierdzenia 35.4.1. Twierdzenie to zastępuje odpowiednio przygotowane immersyjne dyski lokalnie płaskimi zanurzeniami, lecz *nie* klasyfikuje jeszcze rozmaitości: nie konstruuje samo formy przecięcia, nie wyznacza niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna i nie daje homeomorfizmu między dwiema zadanymi rozmaitościami.

Pierwszym dalszym krokiem jest przejście od dysków do sfer. W używanej tutaj szczególnej postaci zewnętrzne *twierdzenie o zanurzaniu sfer* mówi: jeżeli w spójnej, zorientowanej topologicznej rozmaitości M^4 z $\pi_1(M) = 1$ mamy rodzinę obramowanych, immersyjnych sfer A_i z

$\lambda(A_i, A_j) = 0$ dla $i \neq j$ i $\mu(A_i) = 0$, a także obramowane immersyjne sfery algebraicznie dualne do A_i, to rodzinę A_i można przez homotopię regularną doprowadzić do parami rozłącznych, lokalnie płasko zanurzonych obramowanych sfer mających geometrycznie dualne immersyjne sfery. W tej obramowanej postaci normalna liczba Eulera $e(A_i)$ wynosi zero. Ponieważ $\pi_1(M) = 1$, to $\lambda(A_i, A_i) = 2\mu(A_i) + e(A_i) = 0$; spełniony jest zatem warunek homotopii regularnej, a zanurzone sfery mają trywialne wiązki normalne. Jest to szczególny przypadek Powell–Ray–Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres* (2025), Twierdzenie B i Uwaga 2.2. W ogólnej postaci twierdzenie rozróżnia zredukowaną liczbę samoprzecięć od liczby Eulera normalnego i wymaga $w_2 = 0$ na klasach sfer dualnych. Podane tutaj obramowanie spełnia ten ostatni warunek.

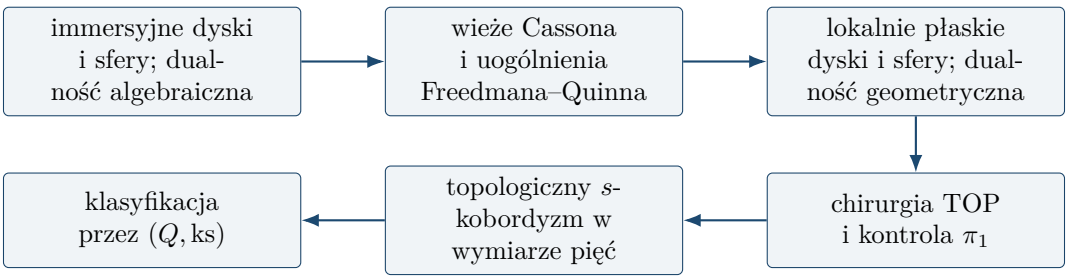
Geometryczna dualność pozwala kontrolować chirurgię na zanurzonych sferach. Dla jednej obramowanej sfery S usuwamy $S^2 \times \operatorname{int} D^2$ i wklejamy $D^3 \times S^1$ wzdłuż wspólnego $S^2 \times S^1$. Oznaczmy przez C domknięcie dopełnienia usuniętego otoczenia, a przez m meridian S w ∂C. Twierdzenie van Kampena daje

$$\pi_1(M) \cong \pi_1(C)/\langle\langle m \rangle\rangle, \qquad \pi_1(M_{\mathrm{chir}}) \cong \pi_1(C),$$

ponieważ inkluzja $S^2 \times S^1 \hookrightarrow D^3 \times S^1$ indukuje izomorfizm grup podstawowych. Gdy S ma geometrycznie dualną sferę, meridian ogranicza w C immersyjny dysk, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia 35.4.2. Zatem $m = 1$ w $\pi_1(C)$ i chirurgia zachowuje grupę podstawową. Jest to jeden z konkretnych powodów, dla których wniosek o sferach dualnych w twierdzeniu o zanurzaniu nie jest tylko dodatkiem do jego tezy.

Następne kroki są *zewnętrzne*: algebraiczna teoria chirurgii organizuje jądra przekształceń normalnych w pary sfer do zanurzenia; topologiczna chirurgia w wymiarze cztery używa tych zanurzeń do usunięcia jądra; twierdzenie o s-kobordyzmie w wymiarze pięć dla dobrej grupy podstawowej (tu trywialnej) identyfikuje odpowiedni topologiczny s-kobordyzm, którego inkluzje końców są prostymi równoważnościami homotopijnymi, z produktem. Dodatkowe argumenty istnienia rozmaitości o zadanej formie oraz rachunek niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna domykają klasyfikację. Dokładne twierdzenia i ich hipotezy znajdują się u Freedmana–Quinna, rozdziały 7, 10 i 11, zwłaszcza Twierdzenie 7.2 oraz § 10.1 i § 11.6. Powiązanie tych narzędzi wyjaśnia rolę Twierdzenia 35.4.1, ale nie jest dowodem Twierdzenia 36.2.1.

Rysunek 36.1 zbiera kolejność zależności dla przypadku $\pi_1 = 1$. Sfery algebraicznie dualne są częścią danych wejściowych twierdzenia o zanurzaniu; geometrycznie dualne sfery są jego wnioskiem. Strzałki oznaczają użycie wyników zewnętrznych z hipotezami podanymi wyżej, a nie samodzielną konstrukcję klasyfikacji.



Rysunek 36.1: Schemat zależności w przypadku jednospójnym. Strzałki wymagają zaniku przeszkód algebraicznych i pozostałych hipotez odpowiednich twierdzeń. Twierdzenia o zanurzaniu dysków i sfer oraz o topologicznej chirurgii i s-kobordyzmie są wynikami zewnętrznymi. Realizacja form i rachunek ks są dodatkowymi wejściami do ostatniego kroku.

Mechanizm jednoznaczności. Niech M i N będą zamkniętymi, zorientowanymi, jednospójnymi rozmaitościami o izometrycznych formach i równych niezmiennikach ks. Twierdzenie Hurewicza utożsamia tu $\pi_2(M)$ z $H_2(M)$, a $\pi_2(N)$ z $H_2(N)$. W dowodzie Freedmana–Quinna

zewnętrzne twierdzenie o rozkładzie sumy spójnej realizuje te dane geometrycznie: prowadzi do rozkładu $N \cong M \# P$ albo do analogicznego rozkładu wariantu N o przeciwnym ks w przypadku formy nieparzystej. Dopełnienie P jest jednospójne i ma zerowe H_2; dualność Poincarégo czyni je sferą homologiczną wymiaru cztery. Topologiczna hipoteza Poincarégo, również wynik zewnętrzny Freedmana, daje $P \cong S^4$. Równość $\mathrm{ks}(M) = \mathrm{ks}(N)$ wybiera pierwszą możliwość; dla formy parzystej wariant z przeciwnym ks nie występuje. To wyjaśnia rolę obu niezmienników, lecz nie zastępuje dowodu twierdzenia o rozkładzie ani hipotezy Poincarégo; zob. Freedman–Quinn, § 10.5.1 i wniosek 7.2.1 w numeracji wersji z 2013 r..

Wniosek 36.4.1 (Topologiczna hipoteza Poincarégo w wymiarze cztery)**.** *Jeżeli zamknięta, spójna, jednospójna topologiczna rozmaitość X^4 ma homologie całkowite sfery S^4, to X jest homeomorficzna z S^4. W szczególności każda topologiczna sfera homotopijna wymiaru cztery jest homeomorficzna z S^4.*

Dowód. Ponieważ $H_4(X;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, wybieramy orientację. Warunek homologiczny daje $H_2(X;\mathbb{Z}) = 0$, więc Q_X jest formą zerową na grupie rangi zero. Jest parzysta, unimodularna w sensie pustej macierzy o wyznaczniku 1, i ma sygnaturę 0. Z (36.2.1) wynika $\mathrm{ks}(X) = 0$. Standardowa S^4 ma te same dane, więc część jednoznaczności Twierdzenia 36.2.1 daje homeomorfizm. Wniosek nie stwierdza istnienia dyfeomorfizmu. □

Przykład 36.4.2 (Cztery dane topologiczne)**.** Forma H jest parzysta, ma sygnaturę 0 i ks = 0, więc jej jedynym zorientowanym typem topologicznym jest $S^2 \times S^2$. Forma [1] jest nieparzysta: istnieją dokładnie dwa typy. Jeden to $\mathbb{C}P^2$ z ks = 0; drugi, z Przykładu 36.3.2, ma ks = 1 i nie może mieć struktury gładkiej ani PL.

Forma E_8 jest parzysta i ma sygnaturę 8. Konstrukcja z Przykładu 36.3.1 daje X_{E_8}, a Twierdzenie Freedmana jej jedyny zorientowany typ topologiczny o tej formie; a (36.2.1) daje $\mathrm{ks}(X_{E_8}) = 1$. Wobec własności z Sekcji 36.1 X_{E_8} nie ma struktury gładkiej ani PL. Natomiast forma $E_8 \oplus E_8$ ma sygnaturę 16, więc odpowiadający jej typ topologiczny ma ks = 0. Tego ostatniego rachunku nie interpretujemy jako dowodu gładkości: Wniosek 37.3.5 wykluczy wygładzenie tej rozmaitości za pomocą twierdzenia Donaldsona.

Forma	Parzystość	σ	ks	Typ TOP	DIFF
H	parzysta	0	0	$S^2 \times S^2$	tak
[1]	nieparzysta	1	0	$\mathbb{C}P^2$	tak
[1]	nieparzysta	1	1	$X_{[1],1}$	nie
E_8	parzysta	8	1	X_{E_8}	nie
$2E_8$	parzysta	16	0	X_{2E_8}	nie

Tablica 36.1: Przykłady zamkniętych, spójnych, zorientowanych i jednospójnych rozmaitości. Każdy wiersz wyznacza dokładnie jeden typ TOP; $X_{[1],1}$ oznacza drugi typ o formie [1]. W kolumnie DIFF „tak” oznacza istnienie co najmniej jednej struktury gładkiej, nie jej jednoznaczność. Brak wygładzenia dla $2E_8$ wynika z Wniosku 37.3.5, mimo że ks = 0.

Twierdzenie 36.2.1 dotyczy tylko zamkniętych, zorientowanych, jednospójnych rozmaitości w kategorii TOP. Przypadek ogólnej grupy podstawowej wymaga dodatkowych danych i hipotez. Własności gładkich struktur na tej samej topologicznej rozmaitości wymagają dalszych narzędzi, w szczególności teorii Donaldsona; żaden rachunek samego wyznacznika, parzystości i sygnatury ich nie rozstrzyga.

Dalsza lektura: M. H. Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds*, J. Differential Geom. 17 (1982), 357–453, oryginalna konstrukcja; M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds* (1990), zwłaszcza § 10.1–10.2: pełna postać klasyfikacji i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.

Rozdział 37

Gładkie przeszkody Donaldsona w wymiarze cztery

Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 dotyczy kategorii topologicznej. Pytanie, które z jej przykładów można wygładzić, wymaga innego narzędzia. Donaldson wykorzystał połączenia na wiązkach nad gładką rozmaitością czterowymiarową i analizę ich krzywizny. Poniżej wyprowadzamy równanie antysamodualności oraz jego prosty rachunek energii. Głębokie twierdzenie o przestrzeni rozwiązań i wynikającą z niego diagonalizację podajemy jako wynik zewnętrzny.

37.1 Krzywizna połączenia i gwiazda Hodge'a

Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką rozmaitością Riemanna wymiaru 4, a $P \to X$ główną wiązką o grupie $\mathrm{SU}(2)$. Grupę i jej algebrę opisuje Dodatek C.5; połączenia omawialiśmy w Rozdziale 12, a gwiazdę Hodge'a w Sekcji 18.4. W lokalnej trywializacji połączenie opisuje 1-forma macierzowa A o wartościach w $\mathfrak{su}(2)$, a jego krzywiznę definiuje wzór

$$F_A = dA + A \wedge A. \tag{37.1.1}$$

Iloczyn w drugim składniku łączy iloczyn zewnętrzny form z mnożeniem macierzy. Dla pól stycznych u, v mamy więc $(A \wedge A)(u,v) = [A(u), A(v)]$. Zmiana lokalnej trywializacji nad otwartym $U \subset X$ przez $g : U \to \mathrm{SU}(2)$ daje $A^g = g^{-1}Ag + g^{-1}dg$ oraz $F_{A^g} = g^{-1}F_A g$. Ostatnia równość wynika po rozwinięciu $d(g^{-1}) = -g^{-1}(dg)g^{-1}$: wyrazy z dg znoszą się parami. Dlatego warunek na krzywiznę nie zależy od wybranej lokalnej trywializacji także wtedy, gdy P nie jest trywialna.

W wymiarze cztery gwiazda Hodge'a spełnia $*^2 = 1$ na 2-formach. Dzielimy więc krzywiznę na

$$F_A^+ = \tfrac{1}{2}(F_A + *F_A), \qquad F_A^- = \tfrac{1}{2}(F_A - *F_A).$$

Definicja 37.1.1 (Połączenie antysamodualne)**.** Połączenie A na P jest *antysamodualne*, gdy $F_A^+ = 0$, czyli $*F_A = -F_A$. Przestrzeń takich połączeń modulo działanie gładkich przekształceń cechowania nazywamy *przestrzenią moduli ASD*.

Intuicja jest następująca: gwiazda rozdziela krzywiznę na dwie niezależne połowy, a równanie zeruje jedną z nich. Na wiązce trywialnej połączenie $A = 0$ jest płaskie, więc stanowi prosty przykład rozwiązania. Nie twierdzimy, że na dowolnej wiązce istnieje rozwiązanie niepłaskie; zależy to od topologii wiązki i metryki.

Przykład 37.1.2 (Niepłaskie rozwiązanie ASD na $\mathbb{R}^4$)**.** Na standardowo zorientowanej euklidesowej $\mathbb{R}^4$ weźmy trywialną wiązkę o grupie $\mathrm{SU}(2)$, $T = \mathrm{diag}(i, -i) \in \mathfrak{su}(2)$ oraz połączenie

opisane globalnie przez

$$A = T(x^1 \mathrm{d}x^2 - x^3 \mathrm{d}x^4).$$

Ponieważ wszystkie wartości A są wielokrotnościami tej samej macierzy, $A \wedge A = 0$. Zatem

$$F_A = \mathrm{d}A = T(\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4).$$

Dla orientacji $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^4$ gwiazda zamienia $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2$ z $\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Stąd $*F_A = -F_A$, choć $F_A \neq 0$: jest to rozwiązanie ASD, które nie jest płaskie. Ponieważ $|T|^2 = 2$ i obie skalarne 2-formy są ortonormalne, $|F_A|^2 = 4$ w każdym punkcie. Jego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest więc nieskończona; poniższa tożsamość całkowa dotyczy zamkniętej rozmaitości X.

37.2 Energia i liczba Cherna

Na $\mathfrak{su}(2)$ przyjmujemy dodatni iloczyn $\langle B, C\rangle = -\operatorname{tr}(BC)$. Niech $\|F_A\|_{L^2}^2 = \int_X |F_A|^2 \, d\mathrm{vol}$. Niech $E = P \times_{\mathrm{SU}(2)} \mathbb{C}^2$ będzie stowarzyszoną wiązką zespoloną. Przy konwencji, w której formą reprezentującą łączną klasę Cherna jest $c_A(E) = \det(I + \frac{i}{2\pi} F_A)$. Ponieważ $\mathrm{SU}(2)$ działa z wyznacznikiem 1, wiązka $\det E$ jest trywialna i $c_1(E) = 0$ także jako klasa całkowita. Równość $\operatorname{tr} F_A = 0$ odzwierciedla to na poziomie form Cherna–Weila. Współczynnik stopnia cztery w rozwinięciu wyznacznika ma znak dodatni:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2 \left((\operatorname{tr} F_A)^2 - \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A)\right) = \frac{1}{8\pi^2} \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A).$$

Dlatego druga liczba Cherna wynosi

$$k = c_2(E)[X] = \frac{1}{8\pi^2} \int_X \operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) \in \mathbb{Z}. \tag{37.2.1}$$

Całkowitość i niezależność od połączenia są tu zastosowaniem teorii Cherna–Weila z Rozdziału 17 oraz identyfikacji otrzymanej formy z całkowitą klasą $c_2(E)$. Tam wzór na pierwszą klasę Pontriagina wiązki *rzeczywistej* ma przeciwny znak przy śladzie; tutaj znak wynika z czynnika $i^2 = -1$ w wyznaczniku. Sam rachunek energii możemy przeprowadzić bez analizy przestrzeni moduli.

Stwierdzenie 37.2.1 (Rachunek energii ASD)**.** *Dla powyższych konwencji*

$$\|F_A\|_{L^2}^2 = 8\pi^2 k + 2\|F_A^+\|_{L^2}^2.$$

W szczególności dla połączenia antysamodualnego energia wynosi $8\pi^2 k$ i $k \geq 0$.

Dowód. Ponieważ F_A^+ i F_A^- są ortogonalne,

$$|F_A|^2 = |F_A^+|^2 + |F_A^-|^2.$$

W zorientowanej bazie ortonormalnej dla skalarnej 2-formy ω zachodzi $\omega \wedge \omega = \langle \omega, *\omega \rangle \, d\mathrm{vol}$. Stosując tę równość składowo do macierzy i znak z definicji iloczynu na $\mathfrak{su}(2)$, otrzymujemy

$$\operatorname{tr}(F_A \wedge F_A) = \left(|F_A^-|^2 - |F_A^+|^2\right) d\mathrm{vol}.$$

Równość (37.2.1) daje więc $8\pi^2 k = \|F_A^-\|_{L^2}^2 - \|F_A^+\|_{L^2}^2$. Dodanie $2\|F_A^+\|_{L^2}^2$ kończy dowód. □

Jeżeli $k = 0$, każde połączenie ASD na zamkniętym X jest płaskie: jego energia wynosi zero, więc ciągła krzywizna znika wszędzie. Przy $k < 0$ rozwiązanie ASD nie może istnieć. Dlatego niepłaski model z Przykładu 37.1.2, którego energia na całej $\mathbb{R}^4$ jest nieskończona, nie przeczy temu ograniczeniu.

Przykład 37.2.2 (Instanton BPST o liczbie Cherna jeden na S^4)**.** Utożsamiamy $\mathbb{R}^4$ z kwaternionami przez $q = x^1 + x^2 i + x^3 j + x^4 k$ i zachowujemy orientację $\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Kwaterniony urojone utożsamiamy z $\mathfrak{su}(2)$ tak, że i, j, k są ortogonalne i każdy ma normę kwadratową 2 dla iloczynu $-\operatorname{tr}(BC)$. Dla $\lambda > 0$ na karcie $S^4 \setminus \{\infty\} \cong \mathbb{R}^4$ weźmy

$$A_\lambda = \frac{\operatorname{Im}(\bar q\, \mathrm{d}q)}{|q|^2 + \lambda^2}. \tag{37.2.2}$$

To lokalny zapis połączenia na wiązce $\mathrm{SU}(2)$ nad S^4; drugą trywializację podamy niżej. Nie jest to globalna forma na wiązce trywialnej nad sferą.

Oznaczmy $r = |q|$. Bezpośrednie obliczenie z $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$ daje

$$F_{A_\lambda} = \frac{\lambda^2}{(r^2+\lambda^2)^2} \operatorname{Im}(\mathrm{d}\bar q \wedge \mathrm{d}q).$$

Jeśli

$$\begin{aligned}
\omega_1^- &= \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 - \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4,\\
\omega_2^- &= \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^3 - \mathrm{d}x^4 \wedge \mathrm{d}x^2,\\
\omega_3^- &= \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^4 - \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3,
\end{aligned}$$

to $\operatorname{Im}(\mathrm{d}\bar q \wedge \mathrm{d}q) = 2(i\omega_1^- + j\omega_2^- + k\omega_3^-)$. Każda z tych trzech form jest antysamodualna, więc $*F_{A_\lambda} = -F_{A_\lambda}$. Ponieważ $|\omega_a^-|^2 = 2$ i $|i|^2 = |j|^2 = |k|^2 = 2$,

$$|F_{A_\lambda}|^2 = \frac{48\lambda^4}{(r^2+\lambda^2)^4}, \qquad \int_{\mathbb{R}^4} |F_{A_\lambda}|^2 \,\mathrm{d}^4x = 96\pi^2\lambda^4 \int_0^\infty \frac{r^3}{(r^2+\lambda^2)^4}\,\mathrm{d}r = 8\pi^2.$$

W ostatnim kroku podstawienie $u = r^2$ daje całkę radialną równą $1/(12\lambda^4)$.

Przy $r > 0$ niech $g(q) = q/r$. Wtedy $A_\lambda = \frac{r^2}{r^2+\lambda^2} g^{-1}\mathrm{d}g$. Po zmianie cechowania przez g^{-1} i w karcie $y = q/r^2$ wokół ∞ otrzymujemy

$$A_\infty(y) = \frac{\lambda^2}{1+\lambda^2|y|^2} \operatorname{Im}(y\,\mathrm{d}\bar y),$$

co jest gładkie także dla $y = 0$. Połączenie przedłuża się więc na S^4. Antysamodualność i energia pozostają te same po konforemnym przejściu z metryki euklidesowej na okrągłą metrykę sfery. Ze Stwierdzenia 37.2.1 wynika $c_2(E)[S^4] = 8\pi^2/(8\pi^2) = 1$. Jest to wariant rozwiązania Belavina–Polyakova–Schwartza–Tyupkina (1975) w przyjętej tu orientacji i normalizacji.

37.3 Twierdzenie o diagonalizacji i jego zakres

Przykład 37.2.2 pokazuje pojedyncze rozwiązanie, lecz nie opisuje przestrzeni wszystkich rozwiązań. Dla małej 1-formy a o wartościach w $\operatorname{ad} P$ rozwinięcie krzywizny ma postać $F^+_{A+a} = F^+_A + d^+_A a + (a\wedge a)^+$. Dla nieredukowalnego połączenia ASD A warunek $d^*_A a = 0$ wybiera lokalny przekrój działania grupy cechowania, a $d^+_A a = 0$ jest zlinearyzowanym równaniem ASD. Razem tworzą operator eliptyczny

$$D_A = d^*_A \oplus d^+_A : \Omega^1(X;\operatorname{ad} P) \longrightarrow \Omega^0(X;\operatorname{ad} P) \oplus \Omega^{2,+}(X;\operatorname{ad} P).$$

Jego indeks, czyli oczekiwany wymiar rzeczywisty nieredukowalnej części moduli, wynosi

$$\operatorname{ind} D_A = 8k - 3(1 - b_1(X) + b_2^+(X)). \tag{37.3.1}$$

Dowód w konwencji $F^+_A = 0$ znajduje się w Twierdzeniu 18.5.5. Gdy X jest jednospójna, Q_X jest ujemnie określona i $k = 1$, mamy $b_1 = 0$, $b_2^+ = 0$, zatem oczekiwany wymiar to 5.

Wejście	Rola w przypadku $\pi_1(X)=1$, $Q_X<0$, $k=1$
Cechowanie i regularność	Przy nieredukowalnym A przekrój $d_A^*a=0$ usuwa lokalną swobodę cechowania. Indeks daje wymiar oczekiwany 5; gładka pięciowymiarowa część nieredukowalna wymaga transwersalności, osiąganej przez odpowiednią perturbację.
Rozwiązania redukowalne	Mają stabilizator U(1) i odpowiadają parom klas $\{a,-a\}$ z $Q_X(a,a)=-1$. Po analizie lokalnej są punktami stożkowymi z linkiem $\mathbb{C}P^2$; ich liczbę oznaczamy poniżej przez $n(Q_X)$.
Koncentracja krzywizny	Samo ograniczenie energii L^2 dopuszcza skupienie krzywizny w punktach. Kompaktifikacja Uhlenbecka i usuwanie osobliwości opisują możliwy bąbel; przy $k=1$ może on zabrać całą liczbę Cherna.
Koniec przestrzeni moduli	Konstrukcja Taubesa wraz z analizą Donaldsona daje kołnierz $X\times(0,\varepsilon)$ odpowiadający położeniu i skali małego instantonu. Po obcięciu końca i otoczeń punktów redukowalnych powstaje zorientowany 5-kobordyzm użyty w rachunku sygnatury.

Tablica 37.1: Mapa wejść analitycznych do dowodu diagonalizacji. Wzór indeksu jest udowodniony w Twierdzeniu 18.5.5; regularność, lokalne modele punktów redukowalnych, zwartość oraz konstrukcja końca są wynikami zewnętrznymi.

Wzór (37.3.1) udowodniliśmy w Twierdzeniu 18.5.5. Warunek regularności i dalsza analiza pochodzą z Atiyaha–Hitchina–Singera, § 6 oraz z Donaldsona, § 2–4. Kontrola cechowania, koncentracji i usuwanie osobliwości korzystają z dwóch prac Uhlenbeck o oszacowaniach L^p i o usuwaniu osobliwości. Sama pierwsza z nich daje słabą zwartość przy ograniczeniu L^p dla $p>2$; nie usuwa koncentracji przy krytycznej energii L^2. Do opisu kołnierza potrzeba także konstrukcji Taubesa i dalszej analizy Donaldsona. Te wyniki przyjmujemy z cytowanych źródeł.

Twierdzenie 37.3.1 (Donaldson: diagonalizacja formy określonej; wynik zewnętrzny)**.** *Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką, po prostu spójną rozmaitością wymiaru 4. Jeśli całkowita forma przecięcia Q_X na $H_2(X;\mathbb{Z})/\operatorname{Tors}$ jest dodatnio określona, to jest całkowicie izometryczna z $\langle 1\rangle^{\oplus b_2(X)}$. Jeśli jest ujemnie określona, jest izometryczna z $\langle -1\rangle^{\oplus b_2(X)}$.*

Pierwszą wersję otrzymuje się z drugiej po zmianie orientacji. Źródłem jest S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A. W oryginalnej orientacji dowód bada połączenia *samodualne* na wiązce z liczbą $c_2(E)[X]=-1$ nad rozmaitością o dodatnio określonej formie. Po odwróceniu orientacji gwiazda zmienia znak na 2-formach, podobnie jak ewaluacja $c_2(E)[X]$. Otrzymujemy więc opisaną tutaj konwencję ASD z $k=1$ nad rozmaitością o ujemnie określonej formie.

Od indeksu do regularnej przestrzeni moduli

Załóżmy odtąd, że Q_X jest ujemnie określona. Niech $P_1\to X$ będzie wiązką SU(2) o $k=c_2(P_1)[X]=1$, a $\mathcal{G}$ grupą jej przekształceń cechowania. Istnienie P_1 widać przez przeciągnięcie wiązki z Przykładu 37.2.2 na S^4 wzdłuż gładkiego odwzorowania stopnia 1 z X do S^4; takie odwzorowanie daje zgniecenie dopełnienia kuli i wygładzenie. Oznaczmy przez $\mathcal{M}_1$ iloraz zbioru połączeń ASD przez $\mathcal{G}$. Przy połączeniu ASD A złożenie $d_A^+d_A$ znika: jest ono działaniem $[F_A^+,\cdot]$, a $F_A^+=0$. Otrzymujemy *kompleks deformacji*

$$0\longrightarrow \Omega^0(X;\operatorname{ad}P_1)\xrightarrow{d_A}\Omega^1(X;\operatorname{ad}P_1)\xrightarrow{d_A^+}\Omega^{2,+}(X;\operatorname{ad}P_1)\longrightarrow 0.$$

Jego kohomologie oznaczymy przez H^0_A,H^1_A,H^2_A. Pierwsza jest algebrą Liego stabilizatora A, druga opisuje nieskończenie małe deformacje ASD modulo cechowanie, a trzecia jest przestrzenią

przeszkód. W szczególności przy połączeniu nieredukowalnym stabilizator ma tylko dyskretne centrum $\{\pm I\}$ i $H^0_A = 0$.

Lokalny warunek $d^*_A a = 0$ z początku tej sekcji wybiera przekrój względem orbit cechowania. Po jego wyborze $H^1_A = \ker D_A$, natomiast $\operatorname{coker} D_A \cong H^0_A \oplus H^2_A$. Wzór indeksowy (37.3.1) ma zatem dokładniejsze znaczenie

$$5 = \operatorname{ind} D_A = \dim H^1_A - \dim H^0_A - \dim H^2_A.$$

Sam indeks nie mówi, że moduli jest gładką 5-rozmaitością. Standardowym warunkiem regularności, który to zapewnia przy punktach nieredukowalnych, jest $H^2_A = 0$. Jeżeli ten warunek zachodzi, twierdzenie o funkcji uwikłanej zastosowane w odpowiednich przestrzeniach Sobolewa daje lokalnie wymiar $\dim H^1_A = 5$. Po perturbacji używa się liniaryzacji *zaburzonego* równania i odpowiadających jej grup deformacji; ich indeks pozostaje taki sam. Konstrukcja przekroju, analiza Sobolewa i uzyskanie regularności przez perturbację są tutaj wejściami zewnętrznymi.

Potrzebne jest przy tym *jedno zgodne przygotowanie* przestrzeni moduli. Perturbacja zapewniająca regularność części nieredukowalnej musi zachować kontrolę punktów redukowalnych i końca od bąblowania; nie wynika to z samej ogólnej pozycji. Precyzyjny pakiet przyjmujemy w następującej postaci.

Twierdzenie 37.3.2 (Pakiet moduli dla $k = 1$; wyniki zewnętrzne)**.** *Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, gładką, po prostu spójną 4-rozmaitością o ujemnie określonej formie przecięcia i niech $c_2(P_1)[X] = 1$. Po odpowiednim wyborze metryki i zgodnej perturbacji równania ASD otrzymuje się przestrzeń moduli o następujących własnościach:*

1. *Część nieredukowalna jest gładką, orientowalną rozmaitością rzeczywistego wymiaru 5.*
2. *Jest skończenie wiele punktów redukowalnych. Odpowiadają one parom $\{a, -a\}$ całkowitych klas o $Q_X(a, a) = -1$; otoczenie każdego ma model stożka nad $\mathbb{C}P^2$.*
3. *Jedyny rodzaj niezwartości jest związany z bąblowaniem instantonu o ładunku 1. Blisko tego końca istnieje kołnierz różniczkowy $X \times (0, \varepsilon)$; pozostała część moduli, po uwzględnieniu punktów redukowalnych, jest zwarta.*
4. *Po odcięciu tego kołnierza i małych otoczeń punktów redukowalnych pozostaje zwarta, zorientowana, gładka 5-rozmaitość W. Jej brzeg składa się z jednej kopii X i po jednej kopii $\mathbb{C}P^2$ na każdy punkt redukowalny, z orientacjami brzegowymi.*

Zawarte tu twierdzenia o perturbacji, lokalnym modelu, zwartości, kołnierzu i orientacji są analityczną częścią dowodu Donaldsona. Źródła pierwotne to Donaldson, *Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds* (1983), § 2–4 oraz Donaldson, *Smooth 4-manifolds with definite intersection form* (1984), § IV–VII, s. 204–208. Poniżej sprawdzimy znaczenie jego składników oraz wykonamy rachunek algebraiczno-topologiczny; nie dowodzimy twierdzeń analitycznych zawartych w pakiecie.

Punkty redukowalne i ich linki

Połączenie redukowalne zachowuje podwiązkę liniową $L \subset E = P_1 \times_{\mathrm{SU}(2)} \mathbb{C}^2$. Ponieważ $\det E$ jest trywialna, otrzymujemy $E \cong L \oplus L^{-1}$. Dla $a = c_1(L)$ wzór Whitneya na klasy Cherna daje bez pomijania znaku

$$c(E) = c(L)c(L^{-1}) = (1 + a)(1 - a) = 1 - a^2, \qquad 1 = c_2(E)[X] = -\langle a^2, [X]\rangle = -Q_X(a, a).$$

Stąd redukcja wymaga $Q_X(a, a) = -1$. Formę Q_X zapisujemy na $H^2(X; \mathbb{Z})$ przez dualność Poincarégo; przy $\pi_1(X) = 1$ grupa ta nie ma torsji. Niech

$$n(Q_X) = \#\{\{a, -a\} : a \in H^2(X; \mathbb{Z}),\ Q_X(a, a) = -1\}.$$

Liczba jest skończona: w kracie ujemnie określonej zbiór wektorów o zadanej długości jest skończony.

Można także zobaczyć, skąd bierze się każdy taki punkt w *nieperturbowanym* równaniu. Dla $Q_X < 0$ mamy $b_2^+(X) = 0$, więc każda harmoniczna 2-forma jest antysamodualna. Wybierzmy na L unitarne połączenie o krzywiźnie $F_B = -2\pi i\,\omega_a$, gdzie ω_a jest harmonicznym reprezentantem a; można je otrzymać z dowolnego połączenia, korygując różnicę krzywizn przez dokładną 2-formę. Znak odpowiada konwencji $c_1(L) = [iF_B/(2\pi)]$. Połączenie na $L \oplus L^{-1}$ ma wtedy krzywiznę ASD. Jeżeli dwa takie połączenia wyznaczają tę samą klasę a, ich krzywizny są tym samym harmonicznym reprezentantem, więc różnią się zamkniętą 1-formą. Ponieważ $H^1(X;\mathbb{R}) = 0$, różnica jest cechowaniem. Zamiana L z L^{-1} zastępuje a przez $-a$ i nie tworzy nowego punktu. To wyjaśnia licznik $n(Q_X)$; utrzymanie tej korespondencji po perturbacji jest częścią Twierdzenia 37.3.2.

Dlaczego linkiem punktu jest $\mathbb{C}P^2$? Przy redukcji stabilizator zawiera U(1), więc jego algebra Liego ma wymiar 1. Składowa diagonalna deformacji nie daje kierunków lokalnych, bo $b_1(X) = 0$. Składowa pozadiagonalna jest zespolona: odpowiada wiązce L^2, na której stabilizator działa przez podnoszenie do kwadratu. Ponieważ algebra Liego stabilizatora ma wymiar 1, wzór indeksowy dla zaburzonego kompleksu daje tylko różnicę wymiarów $\dim H^1_A - \dim H^2_A = 5 + 1 = 6$; nie dowodzi zaniku przestrzeni przeszkód przy redukcji. Przyjęty zewnętrzny model lokalny ma postać ilorazu

$$\mathbb{C}^3/\mathrm{U}(1),$$

gdzie grupa działa przez kwadrat na współrzędnych zespolonych. Iloraz radialnej sfery w $\mathbb{C}^3$ jest $S^5/\mathrm{U}(1) = \mathbb{C}P^2$; działanie przez kwadrat ma jedynie skończone jądro i ten sam iloraz. Pozostawienie promienia daje stożek nad $\mathbb{C}P^2$. Sam rachunek wymiaru i ilorazu wyjaśnia *postać* modelu, lecz regularność, która pozwala go zastosować do moduli, pozostaje twierdzeniem zewnętrznym.

Jeden bąbel i brzeg będący kopią X

Wzór energetyczny 37.2.1 ustala dla nieperturbowanych połączeń ASD o $k = 1$ energię $8\pi^2$. Przykład 37.2.2 pokazuje model o dokładnie tej energii, który można zmniejszać skalą λ i umieszczać blisko wybranego punktu $x \in X$. Granica $\lambda \to 0$ nie jest zwykłą granicą gładkich połączeń na P_1: energia skupia się w x.

W przypadku niezaburzonym zewnętrzna kompaktifikacja Uhlenbecka mówi, że po przejściu do podciągu i zmianach cechowania granica poza skończonym zbiorem punktów jest połączeniem ASD o niższym ładunku, a bąble zabierają dodatnie, całkowite ładunki. Jeśli przy $k = 1$ zachodzi bąblowanie, jedyną możliwością rozkładu liczby Cherna jest

$$1 = k_0 + m_1 = 0 + 1,$$

gdzie k_0 jest ładunkiem połączenia resztkowego, a m_1 ładunkiem jednego bąbla w punkcie $x \in X$. Połączenie ASD o $k = 0$ jest płaskie z tożsamości energetycznej. Ponieważ X jest po prostu spójna, jego holonomia jest trywialna, więc połączenie płaskie jest jedyne modulo cechowanie. Idealną warstwą graniczną jest zatem sama przestrzeń położeń bąbla X, a nie dodatkowy produkt z moduli niepłaskiego połączenia resztkowego.

To jeszcze nie daje prawdziwego kołnierza. Konstrukcja Taubesa wkleja mały instanton BPST blisko x i poprawia przybliżone rozwiązanie do rozwiązania równania; analiza Donaldsona identyfikuje wszystkie punkty moduli dostatecznie bliskie tej granicy. Parametry $x \in X$ i $0 < \lambda < \varepsilon$ tworzą kołnierz $X \times (0, \varepsilon)$ z pakietu. Cięcie przy jednej ustalonej skali daje gładką brzegową kopię X. Zgodność tego obrazu z perturbacją użytą dla regularności również należy do wyniku zewnętrznego. W szczególności nie przenosimy dosłownie wzoru energii dla nieperturbowanego ASD na dowolne równanie zaburzone.

Orientacja i rachunek sygnatury brzegu

Orientacja części regularnej moduli pochodzi z linii wyznacznikowej kompleksu deformacji. Jej konstrukcja przez indeks rodzin jest kolejną częścią pakietu Donaldsona. Zwykle wybiera się orientację $H^1(X;\mathbb{R}) \oplus H^{2,+}(X;\mathbb{R})$; w naszym przypadku oba składniki są zerowe. W poniższym rachunku nie wyznaczamy porównania orientacji brzegowej każdego linku $\mathbb{C}P^2$ z jego orientacją zespoloną. Wprowadzamy znaki $\varepsilon_j \in \{-1, 1\}$; do potrzebnej nierówności wystarczy taki zapis.

Przypomnijmy topologiczny fakt potrzebny w tym miejscu. Jeżeli $Y = \partial W$ dla zwartej, zorientowanej 5-rozmaitości W, to $\sigma(Y) = 0$, również gdy Y jest niespójna. Można to zobaczyć bez formuły Hirzebrucha. Pracujmy nad $\mathbb{Q}$ i niech

$$L = \ker\bigl(H_2(Y;\mathbb{Q}) \xrightarrow{i_*} H_2(W;\mathbb{Q})\bigr).$$

Ciąg dokładny pary (W, Y) daje $L = \operatorname{im}\bigl(H_3(W, Y;\mathbb{Q}) \xrightarrow{\partial} H_2(Y;\mathbb{Q})\bigr)$. Dualność Poincarégo–Lefschetza identyfikuje $H_3(W, Y;\mathbb{Q})$ z $H^2(W;\mathbb{Q})$. Jeśli $z \in H_2(Y;\mathbb{Q})$ i $u \in H_3(W, Y;\mathbb{Q})$ odpowiada klasie $\alpha \in H^2(W;\mathbb{Q})$, naturalność dualności daje

$$Q_Y(z, \partial u) = \pm\langle \alpha, i_* z\rangle.$$

Znak zależy jedynie od przyjętej konwencji orientacji brzegu i nie wpływa na warunek ortogonalności. Stąd z jest ortogonalny do całego L wtedy i tylko wtedy, gdy $i_* z = 0$: w drugą stronę używamy niezdegenerowanego parowania kohomologii z homologią nad $\mathbb{Q}$. Zatem $L = L^{\perp}$ dla formy przecięcia na Y. Istnienie takiej podprzestrzeni lagranżowskiej wymusza tyle samo dodatnich i ujemnych kierunków, czyli $\sigma(Y) = 0$.

Wybierzmy orientację W tak, by jej brzegowa kopia X miała ustaloną wyżej orientację X. Zapis $\varepsilon_j \mathbb{C}P^2$ oznacza orientację zespoloną dla $\varepsilon_j = 1$ i przeciwną dla $\varepsilon_j = -1$. Twierdzenie 37.3.2 daje teraz, z oznaczeniem $n = n(Q_X)$,

$$\partial W \cong X \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{n} \varepsilon_j \mathbb{C}P^2, \qquad 0 = \sigma(\partial W) = \underbrace{\sigma(X)}_{-b_2(X)} + \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_j.$$

Ponieważ $\sigma(\mathbb{C}P^2) = 1$, dostajemy konkretny rachunek, który wcześniej był ukryty w słowie „kobordyzm”:

$$b_2(X) = \sum_{j=1}^{n(Q_X)} \varepsilon_j \le n(Q_X).$$

Nie ustalaliśmy tu wartości poszczególnych ε_j. Do wyprowadzenia nierówności potrzebna jest natomiast *orientowalność* W; sam niezorientowany kobordyzm nie pozwala porównywać sygnatur.

Przykład 37.3.3 (Trzy testy licznika redukcji)**.** Dla $Q = -I_r$ równanie $Q(a, a) = -1$ jest $a_1^2 + \cdots + a_r^2 = 1$. Ma dokładnie $2r$ rozwiązań $\pm e_j$, a więc $n(Q) = r = b_2(X)$. Rachunek brzegowy jest w tym przypadku ostry. Taką formę ma $\#_r \overline{\mathbb{C}P^2}$.

Zapis macierzy może ukrywać ten sam wynik. Dla

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{mamy} \quad Q(a, b) = -(a+b)^2 - b^2.$$

Pary wektorów o kwadracie -1 reprezentują $(1, 0)$ i $(-1, 1)$. Ich iloczyn względem Q jest zerowy, a wyznacznik macierzy złożonej z tych kolumn wynosi 1, więc to baza z macierzą $-I_2$. Widać bezpośrednio, że $n(Q) = 2$ nie zależy od zapisu formy w początkowej bazie.

Jeżeli natomiast ujemnie określona forma dodatniej rangi jest *parzysta*, to żaden wektor nie ma kwadratu -1. Wtedy $n(Q) = 0 < b_2(X)$, co przeczy nierówności kobordyzmu. Tak można od razu rozpoznać przeszkodę dla $-E_8$ i $-(E_8 \oplus E_8)$; poniższe wnioski zestawią ją z istnieniem modeli topologicznych i niezmiennikiem Kirby'ego–Siebenmanna.

Końcowy krok jest już algebraiczny. Dla różnych par $\{a, -a\}$ i $\{b, -b\}$ o kwadracie -1 nierówność Cauchy'ego–Schwarza dla $-Q_X$ daje $|Q_X(a, b)| \leq 1$. Równość oznaczałaby $a = \pm b$, więc całkowitość formy wymusza $Q_X(a, b) = 0$. Przedstawiciele tych par są niezerowi i ortogonalni, zatem $n(Q_X) \leq b_2(X)$. W połączeniu z nierównością z rachunku sygnatury daje to $n(Q_X) = b_2(X)$. Tworzą więc układ pełnej rangi o macierzy $-I$. Wyznacznik ograniczenia Q_X do generowanej przez nie podgrupy ma wartość bezwzględną 1, tak jak wyznacznik formy Q_X. Kwadrat indeksu tej podgrupy wynosi więc 1, co czyni ten układ bazą całego $H_2(X; \mathbb{Z})/\operatorname{Tors}$. Nie zastępuje to analitycznej części dowodu Donaldsona.

Wniosek 37.3.4 (Forma E_8 nie pochodzi od gładkiej zamkniętej jednospójnej 4-rozmaitości)**.** *Nie istnieje zamknięta, gładka, po prostu spójna rozmaitość* 4*-wymiarowa o formie przecięcia* E_8*. Topologiczna rozmaitość Freedmana o tej formie nie dopuszcza struktury gładkiej.*

Dowód. Z obliczenia w Stwierdzeniu 34.3.1 forma E_8 jest dodatnio określona, parzysta i ma rangę 8. Twierdzenie 37.3.1 wymuszałoby izometrię z I_8. Ta ostatnia forma jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1; parzystość zachowują izometrie całkowite. To sprzeczność. Istnienie topologicznej rozmaitości o tej formie jest częścią zewnętrznego twierdzenia Freedmana przyjętego w Rozdziale 36. □

Wniosek 37.3.5 (Zniknięcie przeszkody stabilnej nie wystarcza do wygładzenia)**.** *Topologiczna, zamknięta, zorientowana, jednospójna rozmaitość Freedmana* X_{2E_8} *o formie* $E_8 \oplus E_8$ *spełnia* $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) = 0$*, lecz nie dopuszcza struktury gładkiej.*

Dowód. Stwierdzenie 34.3.1 pokazuje, że E_8 jest parzysta, unimodularna i dodatnio określona oraz że $\sigma(E_8) = 8$. Suma prosta dwóch kopii jest więc parzystą, unimodularną formą dodatnio określoną rangi 16 o sygnaturze 16. Twierdzenie 36.2.1 daje rozmaitość topologiczną o tej formie, a warunek (36.2.1) daje $\operatorname{ks}(X_{2E_8}) \equiv 16/8 = 2 \equiv 0 \pmod 2$, zgodnie z Przykładem 36.4.2. Gdyby X_{2E_8} była gładka, Twierdzenie 37.3.1 wymagałoby izometrii $E_8 \oplus E_8 \cong I_{16}$ nad $\mathbb{Z}$. Lewa forma jest parzysta, natomiast I_{16} jest nieparzysta, bo wektor bazowy ma kwadrat 1. Izometria zachowuje parzystość, więc taka izometria nie istnieje. □

To porównanie wyostrza Wniosek 37.3.4: tam $\operatorname{ks}(X_{E_8}) = 1$ już wyklucza gładkość, natomiast tutaj przeszkoda stabilna znika. Inny wynik zewnętrzny, twierdzenie Rokhlina, mówi, że sygnatura każdej zamkniętej, zorientowanej, gładkiej rozmaitości spinowej wymiaru cztery jest podzielna przez 16; zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie. Gdyby X_{E_8} była gładka, jej parzysta forma i wzór Wu z Sekcji 36.1 czyniłyby ją spinową, ale sygnatura 8 naruszałaby ten warunek. Dla X_{2E_8} sygnatura wynosi 16, więc twierdzenie Rokhlina nie wyklucza wygładzenia; rozstrzyga je dopiero diagonalizacja Donaldsona.

Oba wnioski pokazują precyzyjną granicę między klasyfikacją topologiczną a gładką. Nie wynika z nich jeszcze istnienie egzotycznej $\mathbb{R}^4$: potrzebna jest osobna konstrukcja otwartej rozmaitości i zwarta przeszkoda rozróżniająca struktury. Przeprowadzimy wynikającą z niej indukcję w następnym rozdziale.

Dalsza lektura: S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie o diagonalizacji; S. K. Donaldson, *Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds*, Bull. Amer. Math. Soc. 8 (1983), metoda cechowania i kontekst wyniku.

Rozdział 38

Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$

Z poprzednich rozdziałów znamy już różnicę między rozmaitością topologiczną a gładką. Klasyfikacja Freedmana z Rozdziału 36 rozstrzyga pewne pytania o homeomorfizmy, lecz nie wyznacza atlasu gładkiego. W tym rozdziale wykażemy, że na przestrzeni topologicznej $\mathbb{R}^4$ istnieje nieskończenie wiele struktur gładkich, które nie są ze sobą dyfeomorficzne.

Dowód twierdzenia o nieskończenie wielu strukturach jest konstrukcją indukcyjną Gompfa. Jego wejściami są wyniki Freedmana o uchwytach Cassona, omówionych w Rozdziale 35, przeszkoda gładka Donaldsona oraz dwa głębokie lematy Gompfa. Sformułujemy te wejścia jawnie. Następnie samodzielnie przeprowadzimy krok indukcyjny i sprawdzimy, dlaczego zwarte podzbiory rozróżniają otrzymane typy gładkie.

38.1 Jak rozróżniać struktury gładkie

Definicja 38.1.1 (Egzotyczna $\mathbb{R}^4$)**.** Gładka, spójna rozmaitość R jest *egzotyczną* $\mathbb{R}^4$, jeżeli jest homeomorficzna z topologiczną $\mathbb{R}^4$, ale nie jest dyfeomorficzna ze standardową gładką $\mathbb{R}^4$. Dwie struktury gładkie na tej samej topologicznej $\mathbb{R}^4$ uznajemy za równoważne, gdy istnieje między nimi dyfeomorfizm.

Intuicja: homeomorfizm pozwala używać tych samych ciągłych współrzędnych globalnych, lecz nie musi przenosić różniczkowalności. Przykładem odniesienia jest standardowy atlas na $\mathbb{R}^4$; sama zamiana globalnych współrzędnych przez dyfeomorfizm nie daje nowego typu gładkiego. Egzotyczny przykład otrzymamy dopiero po skonstruowaniu niezanurzalnego zwartego podzbioru.

W całym dowodzie przestrzenie są zorientowane. Przez *zanurzenie* rozumiemy gładkie zanurzenie zachowujące orientację, chyba że wyraźnie napiszemy inaczej. Odwzorowania topologiczne będziemy tak nazywać. Rozróżnienie to jest istotne: rezultat Gompfa najpierw odróżnia typy *zorientowane*.

Niech K będzie zwartą gładką podrozmaitością czterowymiarową z brzegiem, zanurzoną w R. Jeżeli K nie da się zanurzyć gładko w R', to nie istnieje gładkie zanurzenie $R \hookrightarrow R'$: jego ograniczenie do K dałoby zabronione zanurzenie. Tę prostą obserwację zastosujemy do ciągu starannie dobranych K.

38.2 Ślady splotów i sumy przy końcu

Przypomnijmy terminologię uchwytową z Definicji 34.4.1.

Definicja 38.2.1 (Topologicznie plastrowalny splot)**.** Splot $L = L_1 \sqcup \cdots \sqcup L_s \subset S^3 = \partial B^4$ nazywamy *topologicznie plastrowalnym*, jeżeli jego składowe ograniczają parami rozłączne, poprawnie i lokalnie płasko zanurzone dyski $D_i \subset B^4$. Przez M_L oznaczamy zwartą gładką czterowymiarową rozmaitość otrzymaną z B^4 przez dołączenie do L uchwytów 2 z obramowaniem zerowym, mierzonym względem obramowania Seiferta.

Lokalna płaskość oznacza, że para (B^4, D_i) w otoczeniu punktu dysku wygląda topologicznie jak $(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$ lub odpowiedni model przy brzegu. Istnienie topologicznej wiązki normalnej dla takiego dysku, również względnie przy brzegu, jest głębokim twierdzeniami Freedmana–Quinna (§ 9.5, tw. 9.6–9.7). Nad D^2 wiązka jest trywialna, zatem dyski mają parami rozłączne otoczenia $D^2 \times D^2$. Gompf równoważnie ujmuje dyski plastra jako zanurzenia par $(D^2 \times \mathbb{R}^2, \partial D^2 \times \mathbb{R}^2)$ w $(B^4, \partial B^4)$; w tym ujęciu otoczenia należą już do założeń. Intuicyjnie, rdzenie dołączonych uchwytów w M_L zastępują dyski plastra; ich obramowania muszą się zgadzać. Przykład stanowi splot złożony z s niezaczepionych okręgów: ograniczają zwykłe, rozłączne gładkie dyski w B^4, a M_L jest brzegową sumą s kopii $S^2 \times D^2$. Warunek topologicznej plastrowalności nie orzeka, czy istnieją odpowiednie *gładkie* dyski. Obramowanie brzegowe dysku plastra ma liczbę sprzężeń zero z jego brzegiem: równoległy dysk jest z nim rozłączny. Zgadza się więc z obramowaniem zerowym użytym w definicji M_L.

Stwierdzenie 38.2.2 (Od dysków plastra do śladu)**.** *Jeżeli splot L jest gładko plastrowalny, to M_L zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$. Dla dysków tylko lokalnie płaskich otrzymujemy analogiczne zanurzenie topologiczne.*

Dowód. Rozłóżmy S^4 na dwie kule B^4_- i B^4_+ o wspólnym brzegu S^3. Niech dyski plastra leżą w B^4_+. Ich parami rozłączne otoczenia $D^2 \times D^2$ są uchwytami 2 dołączonymi do B^4_- wzdłuż L. Obramowanie pochodzi z normalnych dysków i jest zerowe, jak sprawdzono powyżej. Suma B^4_- z tymi otoczeniami jest zatem kopią M_L w S^4. Wybierając punkt poza tą zwartą kopią, otrzymujemy zanurzenie w $S^4 \setminus \{\text{punkt}\} \cong \mathbb{R}^4$. Jeśli orientacje obu półkul dają orientację przeciwną, składamy zanurzenie z odbiciem S^4. Ten sam argument działa topologicznie dzięki lokalnej płaskości i topologicznym otoczeniom dysków. W tym przypadku nie daje gładkiego zanurzenia M_L w standardowej $\mathbb{R}^4$. □

Przykład 38.2.3 (Ślad splotu trywialnego)**.** Dla jednoskładnikowego niewęzła z obramowaniem zerowym ślad M_L jest dyfeomorficzny z $S^2 \times D^2$. Rdzeń uchwytu 2 i dysk ograniczony przez niewęzeł w B^4 sklejają się w sferę generującą $H_2(M_L; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jej samoprzecięcie wynosi 0, zgodnie z obramowaniem, więc forma przecięcia śladu jest zerowa. Dla splotu s niezaczepionych okręgów otrzymujemy brzegową sumę s takich śladów; jej H_2 jest równe $\mathbb{Z}^s$, a wszystkie przecięcia generatorów są zerowe. Ten rachunek pokazuje, co zapamiętuje obramowanie w prostym przypadku, ale sam nie rozstrzyga gładkiej plastrowalności ogólnego splotu.

Definicja 38.2.4 (Ogolona $\mathbb{R}^4$ i suma przy końcu)**.** Gładką rozmaitość R homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$ nazywamy *ogoloną* (ang. *shaved*), jeżeli istnieje jej gładkie zanurzenie w pewnej gładkiej rozmaitości M na wnętrze lokalnie płasko zanurzonej topologicznej zamkniętej kuli $B \subset M$, przy czym niepusty otwarty fragment ∂B jest gładką podrozmaitością M.

Jeżeli $R = \operatorname{int} B$ oraz $R' = \operatorname{int} B'$ są tak przedstawione, umieszczamy B i B' w jednej rozmaitości, wykonując sumę spójną rozmaitości otaczających w kulach rozłącznych z B i B'. Wybieramy łuk łączący gładkie fragmenty ich brzegów. Po dołączeniu cienkiego otoczenia łuku otrzymujemy brzegową sumę kul; wnętrze nazywamy *sumą przy końcu* i zapisujemy $R \natural_\infty R'$.

Cały brzeg B nie musi być gładki: właśnie jego brak gładkości może przechowywać egzotyczną strukturę wnętrza. Gładki fragment wystarcza, by wykonać brzegową sumę. Przykładem ogolonej rozmaitości jest standardowe $\mathbb{R}^4$, czyli wnętrze zwykłej gładkiej kuli $B^4 \subset S^4$. Brzegowa suma dwóch zwykłych kul jest znowu zwykłą kulą, więc odpowiadająca jej suma przy końcu jest standardową $\mathbb{R}^4$.

Stwierdzenie 38.2.5 (Własności używanej sumy przy końcu)**.** *Niech R, R' będą ogolonymi gładkimi rozmaitościami homeomorficznymi z $\mathbb{R}^4$. Sumę przy końcu można wybrać tak, by była ogolona i homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, a zadane zwarte podzbiory $K \subset R$ oraz $K' \subset R'$ zanurzały się w niej gładko i rozłącznie. Ponadto R i R' zanurzają się w tej sumie z zachowaniem orientacji.*

Dowód. Po wspomnianej sumie spójnej rozmaitości otaczających wybierzmy gładkie fragmenty brzegów kul B, B' oraz łuk pomiędzy nimi, nieprzecinający zadanych zwartych podzbiorów. Otoczenie łuku jest jednym brzegowym uchwytem 1 łączącym dwie topologiczne kule. Ich brzegowa suma jest ponownie topologiczną kulą 4-wymiarową: topologicznie można wyprostować łuk i oglądać dwie kule połączone cienką rurą. Brzeg pozostaje lokalnie płaski, a na fragmentach odległych od końców łuku pozostaje gładki. Wnętrze tej kuli jest zatem homeomorficzne z $\mathbb{R}^4$ i spełnia definicję ogolenia. Wnętrza B i B' wchodzą w nie jako rozłączne gładkie otwarte podrozmaitości, co daje żądane zanurzenia wraz z K i K'. □

Używamy tu *konkretnej* sumy wybranych modeli. Dla indukcji wystarczy, że istnieje jeden model sumy przy końcu, w którym oba wybrane zwarte podzbiory pozostają rozłączne, a orientacje są zachowane i nie przecinają łuku sumującego. Pełna niezależność typu gładkiego od wyboru promieni i łuku nie jest potrzebna w poniższej konstrukcji; jej dowód znajduje się w dodatku do pracy Gompfa podanej niżej.

38.3 Gładka przeszkoda i trzy wejścia zewnętrzne

Mechanizm niezanurzalności bierze początek z Twierdzenia 37.3.1. Jego założenia, źródło i rachunek energii równań ASD omówiliśmy w Rozdziale 37. Samo twierdzenie o diagonalizacji nie podaje jeszcze zwartego zbioru, który będzie potrzebny w indukcji.

Twierdzenie 38.3.1 (Gompf: stała przeszkoda zwarta; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje zwarta, spójna, zorientowana gładka czterowymiarowa rozmaitość X o spójnym brzegu oraz ogolona rozmaitość R_1 homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$ takie, że X zanurza się gładko w R_1, lecz X nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej zamkniętej, gładkiej, jednospójnej czterowymiarowej rozmaitości o ujemnie określonej formie przecięcia.*

Taką parę (X, R_1) wybiera R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), § 1, s. 285–286, korzystając ze swojej wcześniejszej pracy *Three exotic $\mathbb{R}^4$'s and other anomalies* (1983). Konstrukcja początkowego R_1 wykorzystuje topologiczne uchwyty Cassona i przeszkodę Donaldsona. Gompf podaje także konkretną możliwość wyboru X: ślad M_J zerowo obramowanego węzła J otrzymanego przez cztery podwojenia Whiteheada z ujemnymi klamrami lewoskrętnego węzła trójlistnego. Uzasadnienie niezanurzalności tego szczególnego M_J wymaga dodatkowych wyników o uchwytach Cassona; nie wyprowadzamy go tu z samego diagramu węzła.

Algebraiczne źródło przeszkody jest bardziej konkretne. We wcześniejszej pracy Gompfa z 1983 roku, s. 321–322 pojawia się $M = \mathbb{C}P^2 \# 9\overline{\mathbb{C}P^2}$ z bazą $e_0^2 = 1$, $e_i^2 = -1$ i klasą $x = 3e_0 + e_1 + \cdots + e_8$. Mamy $x^2 = 9 - 8 = 1$. W podkracie Λ rozpiętej przez $e_0, \dots, e_8$ klasa x jest charakterystyczna: dla $y = ae_0 + \sum_{i=1}^{8} b_i e_i$ zachodzi $y^2 \equiv a + \sum_i b_i \equiv x \cdot y \pmod 2$. Każdy $y \in \Lambda \cap x^{\perp}$ ma więc parzysty kwadrat. Ponieważ $x^2 = 1$, mamy $\Lambda = \mathbb{Z}x \oplus (\Lambda \cap x^{\perp})$; dopełnienie x jest ujemnie określone, unimodularne i rangi osiem. Aby rozpoznać jego macierz bez klasyfikacji kratek określonych, weźmy

$$f_i = e_i - e_{i+1} \quad (1 \le i \le 7), \qquad f_8 = e_0 + e_6 + e_7 + e_8.$$

Wektory te należą do $x^{\perp}$ i mają kwadraty -2. Ponadto $f_i \cdot f_{i+1} = 1$ dla $1 \le i \le 6$ i $f_8 \cdot f_5 = 1$; pozostałe iloczyny różnych wektorów są zerowe. Po odwróceniu kolejności $f_1, \dots, f_7$ ich macierzą

Grama jest $-E_8$ z Równania (34.3.1). Ma ona wyznacznik 1 na mocy Stwierdzenia 34.3.1. Ponieważ całe dopełnienie x w Λ jest unimodularne, podkrata o wyznaczniku 1 ma indeks 1; jest więc całą kratą $-E_8$. W całym $H_2(M;\mathbb{Z})$ pozostała klasa e_9 daje $x^{\perp} \cong -E_8 \oplus \langle -1\rangle$. To rachunek w formie *otaczającego* M, nie forma przecięcia zwartego X. Przejście od tej kraty do zakazu zanurzenia X używa konstrukcji uchwytów Cassona i sklejenia z Lematu 2.3 tamtej pracy; ten krok pozostaje zewnętrzny. Gompf wybiera zwarty X dopiero w pracy z 1985 roku, s. 285–286.

Stwierdzenie 38.3.2 (Proste konsekwencje przeszkody)**.** *Rozmaitość X z Twierdzenia 38.3.1 nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w żadnej gładkiej homotopijnej 4-sferze. W szczególności nie zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$.*

Dowód. Gdyby $X \hookrightarrow \Sigma$, gdzie Σ jest gładką homotopijną 4-sferą, wykonajmy sumę spójną $\Sigma \# \overline{\mathbb{C}P^2}$ w kuli rozłącznej z obrazem X. Rozmaitość ta jest zamknięta, gładka i jednospójna. Ponieważ $H_2(\Sigma;\mathbb{Z}) = 0$, jej forma przecięcia jest równa $\langle -1\rangle$. Zanurzenie X pozostałoby w tej rozmaitości, co przeczy Twierdzeniu 38.3.1. Standardowa $\mathbb{R}^4$ zanurza się gładko w S^4, więc także do niej X nie może się zanurzyć. □

Przykład 38.3.3 (Węzeł plastrowalny topologicznie, ale nie gładko)**.** Niech J będzie czterokrotnym podwojeniem Whiteheada opisanym po Twierdzeniu 38.3.1, tak że $X = M_J$. Węzeł J jest topologicznie plastrowalny: M_J zanurza się w R_1, a homeomorfizm $R_1 \cong \mathbb{R}^4$ daje jego topologiczne zanurzenie w standardowej $\mathbb{R}^4$. Równoważność między takim zanurzeniem śladu zerowo obramowanego węzła a topologicznym dyskiem plastra podaje Gompf, § 1, s. 284–285. Gdyby J był gładko plastrowalny, ta sama konstrukcja z gładkim dyskiem dałaby gładkie zanurzenie $M_J = X$ w standardowej $\mathbb{R}^4$. Przeczy to Stwierdzeniu 38.3.2.

Twierdzenie 38.3.4 (Gompf: realizacja śladu splotu; wynik zewnętrzny)**.** *Dla każdego topologicznie plastrowalnego splotu $L \subset S^3$ istnieje ogolona gładka rozmaitość R_L homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, w której M_L zanurza się gładko z zachowaniem orientacji.*

Jest to lemat 1.1 Gompfa (1985). Warto rozdzielić jego konstrukcję na etapy. Dyski lokalnie płaskie wyznaczają topologiczne zanurzenie M_L w $\mathbb{R}^4$ na mocy Stwierdzenia 38.2.2. Na obrazie śladu ustalamy atlas, przenosząc go z gładkiego M_L; samo zanurzenie staje się wtedy gładkie. Dopełnienie wnętrza tego obrazu jest spójną, niezwartą rozmaitością topologiczną wymiaru cztery. Twierdzenie Quinna pozwala ją wygładzić, a jednoznaczność wygładzenia trójwymiarowego brzegu pozwala skleić oba atlasy w kołnierzu. Otrzymana gładka rozmaitość jest topologicznie $\mathbb{R}^4$ i zawiera gładką kopię M_L. Ostatnie *ogolenie* wybiera wnętrze dostatecznie dużej lokalnie płaskiej kuli, której otwarty fragment brzegu jest gładki; zwarty M_L pozostaje w jej wnętrzu. Gompf uzyskuje taki fragment przez perturbację homeomorfizmu przy punkcie brzegu, używając twierdzenia Quinna o stabilnych homeomorfizmach. Zarówno wygładzanie dopełnienia, jak i ten ostatni krok pozostają zewnętrzne; zob. F. Quinna, *Ends of maps, III: dimensions 4 and 5*, J. Differential Geom. 17 (1982).

Twierdzenie 38.3.5 (Gompf: nowa przeszkoda dla każdego etapu; wynik zewnętrzny)**.** *Niech R będzie dowolną ogoloną, zorientowaną gładką rozmaitością homeomorficzną z $\mathbb{R}^4$. Istnieje topologicznie plastrowalny splot $L \subset S^3$ taki, że rozłączna suma $X \sqcup M_L$ nie ma gładkiego zanurzenia zachowującego orientację w R. Tutaj X jest* tym samym *zwartym blokiem co w Twierdzeniu 38.3.1.*

To dokładnie lemat 1.2 Gompfa (1985). Hipoteza ogolenia jest w nim istotna: daje $R \subset B \subset M$, gdzie B jest lokalnie płaską topologiczną kulą we wnętrzu gładkiej rozmaitości M. Samo $R \cong_{\mathrm{TOP}} \mathbb{R}^4$ tego nie zapewnia.

Uwaga 38.3.6 (Geometria lematu 1.2). Warto zobaczyć, co wymusza zakaz zanurzenia. Najpierw Gompf otacza B topologicznym kołnierzem $S^3 \times \mathbb{R}$. Wybiera w nim gładką trójwymiarową rozmaitość otaczającą B i obcina rozmaitość otaczającą do zwartego fragmentu M'. Ten fragment leży w większej topologicznej kuli otrzymanej z B i kawałka kołnierza, więc jest spinowy. Jego podwojenie jest gładkie, spinowe i ma sygnaturę zero, ponieważ ogranicza $M' \times I$. Operacje na pętlach poza B, z obramowaniami zachowującymi strukturę spinową, zabijają grupę podstawową. Forma przecięcia pozostaje parzysta, unimodularna i ma sygnaturę zero. Z klasyfikacji form nieokreślonych przywołanej w Rozdziale 34 wynika, że jest sumą płaszczyzn hiperbolicznych. Tak otrzymuje zamkniętą, jednospójną M o formie $H^{\oplus k}$, gdzie $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Istnienie odpowiednich kołnierza, operacji i reprezentacji hiperbolicznej bazy poza B przez uchwyty Cassona jest częścią zewnętrznej konstrukcji Gompfa. Pięć pierwszych pięter każdego uchwytu jest zwartą wieżą. Rdzenie szóstego piętra są jeszcze dyskami immersyjnymi; Gompf przenosi ich samoprzecięcia ku kuli bazowej, aż rdzenie staną się rozłącznie zanurzonymi gładkimi dyskami. Dołączenie ich otoczeń do wież daje gładkie kule B_i. Przecięcia ∂B_i z topologicznymi sferami reprezentującymi bazę tworzą sploty L_i; ich rozłączna suma w rozłącznych kulach trójwymiarowych daje poszukiwany L. Gompf zapewnia zgodność obramowań, dodając w szóstym piętrze tyle samo dodatnich, co ujemnych samoprzecięć. Dzięki temu można później wstawić rdzenie uchwytów z M_L. Splot jest topologicznie plastrowalny, ponieważ odpowiednie uchwyty Cassona są topologicznie otwartymi uchwytami 2; jest to dokładnie Twierdzenie 35.5.1.

Załóżmy teraz, że $X \sqcup M_L$ zanurza się w $R \subset B$. Oznaczmy przez B_0 uchwyt 0 śladu M_L. Rozłączne łuki łączą B_i z B_0 poza X i poza konstruowanymi sferami. Otoczenie sumy $B_0 \cup \bigcup_i B_i$ i tych łuków jest jedną gładką kulą. Na jej brzegu splot utworzony przez topologiczne fragmenty sfer jest odbiciem splotu L na brzegu B_0. W definicji L Gompf umieszcza sploty $L_i = S_i \cap \partial B_i$ w rozłącznych kulach z odwróconą orientacją otaczających sfer S^3. Oba końce kołnierza $S^3 \times I$ mają przeciwne orientacje brzegowe; w jego współrzędnych produktowych odpowiadające sobie składowe są więc kopiami tego samego splotu i łączą je rozłączne gładkie pierścienie. Sklejamy je z gładkimi rdzeniami uchwytów 2 w M_L; tak powstałe dyski zastępują topologiczne fragmenty sfer. Powstałyby pary gładkich sfer S_i, T_i, z $S_i^2 = T_i^2 = 0$ i $S_i \cdot T_i = 1$, rozłączne między różnymi parami, reprezentujące całe $H_2(M;\mathbb{Z})$. Każda para jest konfiguracją $S^2 \vee S^2$: sfery przecinają się w jednym punkcie. Jej regularne otoczenie jest $(S^2 \times S^2) \setminus \operatorname{int} B^4$. Wycięcie tych otoczeń i wklejenie zwykłych kul 4 daje gładką homotopijną 4-sferę, w której X nadal się zanurza. Jest to sprzeczne ze Stwierdzeniem 38.3.2. Istotnie, otoczenia mają brzeg S^3 i reprezentują całe $H_2(M;\mathbb{Z})$; po ich wycięciu oraz zaklejeniu brzegu kulami B^4 twierdzenia van Kampena i Mayera–Vietorisa dają odpowiednio $\pi_1 = 0$ i $H_2 = 0$. Dualność Poincarégo wyznacza pozostałe grupy homologii zamkniętej rozmaitości, więc ma ona typ homotopijny S^4.

Ten opis wskazuje miejsce każdej przeszkody, ale nie jest dowodem lematu 1.2: konstrukcja zanurzonych uchwytów Cassona, kontrola obramowań i rozłączność dysków zajmują istotną część oryginalnego argumentu Gompfa. Jego głębokie wejścia pochodzą z M. H. Freedmana, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982) oraz Quinna (1982).

38.4 Indukcja Gompfa i zwarte świadki

Twierdzenie 38.4.1 (Nieskończenie wiele struktur gładkich na $\mathbb{R}^4$)**.** *Istnieje nieskończenie wiele parami niedyfeomorficznych gładkich rozmaitości homeomorficznych z $\mathbb{R}^4$. Można je wybrać spośród rozmaitości Gompfa $R_0, R_1, R_2, \ldots$, przy czym R_0 jest standardową $\mathbb{R}^4$, a każda R_n dla $n \geq 1$ jest egzotyczna.*

Dowód z twierdzeń zewnętrznych 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5. Połóżmy $R_0 = \mathbb{R}^4$ ze standardową orientacją. Rozmaitość R_1 i jej zwarty podzbiór X pochodzą z Twierdzenia 38.3.1. Stwierdzenie 38.3.2 pokazuje, że nie ma zanurzenia $R_1 \hookrightarrow R_0$.

Załóżmy, że ogolona R_{n-1}, zawierająca gładko X, została już zbudowana, gdzie $n \geq 2$. Z Twierdzenia 38.3.5 wybieramy splot L_n taki, że zwarta rozłączna suma

$$K_n := X \sqcup M_{L_n} \quad \text{nie zanurza się gładko w } R_{n-1}. \tag{38.4.1}$$

Twierdzenie 38.3.4 daje ogoloną R_{L_n} z zanurzonym M_{L_n}. Tworzymy

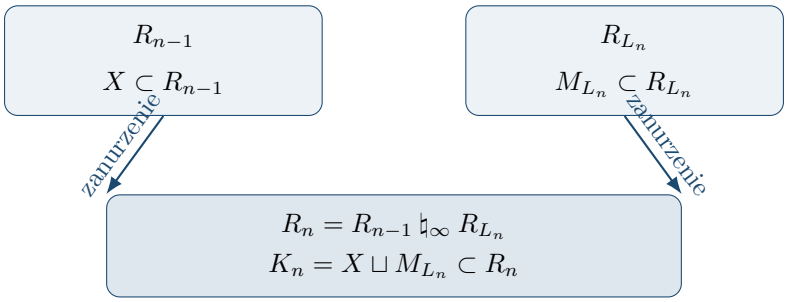
$$R_n := R_{n-1} \natural_\infty R_{L_n}. \tag{38.4.2}$$

Łuk sumowania wybieramy z dala od X i M_{L_n}. Stwierdzenie 38.2.5 zapewnia, że R_n jest ogolona, homeomorficzna z $\mathbb{R}^4$, zawiera R_{n-1} oraz zawiera rozłącznie zanurzone oba składniki K_n. W szczególności w R_n nadal jest X, więc krok można powtarzać.

Gdyby istniało gładkie zanurzenie zachowujące orientację $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$, jego ograniczenie do K_n przeczyłoby (38.4.1). Zatem $R_n \not\hookrightarrow R_{n-1}$. Dla $m < n$ mamy natomiast zanurzenia $R_m \hookrightarrow R_{m+1} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow R_{n-1}$. Gdyby $R_n \hookrightarrow R_m$, ich złożenie dałoby wykluczone zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_{n-1}$. Otrzymaliśmy więc nieskończenie wiele parami różnych *zorientowanych* typów dyfeomorfizmu. Każda R_n dla $n \geq 1$ jest egzotyczna: gdyby była dyfeomorficzna ze standardową R_0 z zachowaniem orientacji, mielibyśmy zanurzenie $R_n \hookrightarrow R_0$. Jeśli dyfeomorfizm odwracałby orientację, można złożyć go z odbiciem standardowej $\mathbb{R}^4$; wynik byłby dyfeomorfizmem zachowującym orientację, co prowadzi do tej samej sprzeczności.

Trzeba jeszcze sprawdzić tezę bez warunku zachowania orientacji. Jeden niezorientowany typ dyfeomorfizmu ma najwyżej dwa typy zorientowane: odpowiadają one dwóm wyborom orientacji. Gdyby wśród R_n występowało tylko skończenie wiele typów niezorientowanych, byłoby także tylko skończenie wiele typów zorientowanych. Jest ich nieskończenie wiele, więc istnieje nieskończony podciąg R_{n_j} parami niedyfeomorficzny nawet po dopuszczeniu odwrócenia orientacji. Możemy włączyć do tego podciągu R_0.

Na koniec wybierzmy dla każdego j homeomorfizm $h_j : \mathbb{R}^4 \to R_{n_j}$ i przenieśmy atlas gładki R_{n_j} na tę samą topologiczną przestrzeń $\mathbb{R}^4$. Dyfeomorfizm między dwoma przeniesionymi atlasami dałby dyfeomorfizm między odpowiednimi R_{n_j}. Takiego dyfeomorfizmu nie ma, więc otrzymane struktury gładkie są parami nierównoważne. □



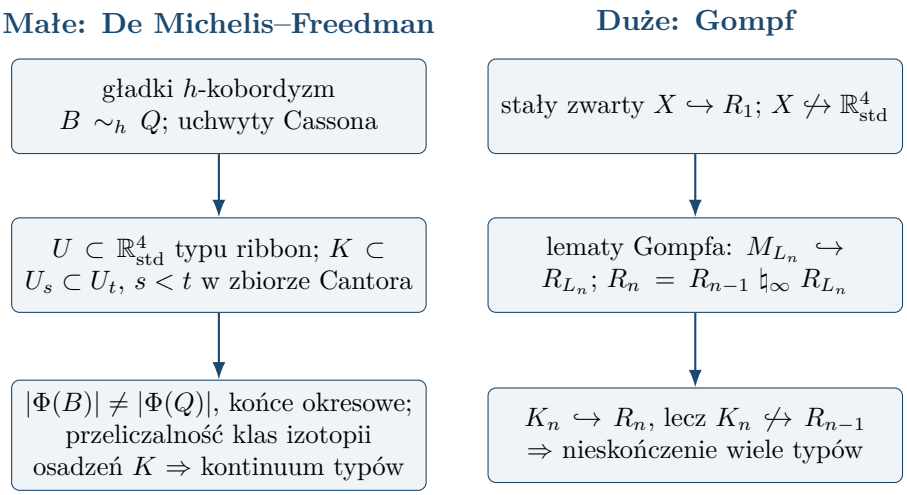
Rysunek 38.1: Schemat indukcji Gompfa: oba zanurzenia umieszczają $K_n = X \sqcup M_{L_n}$ w R_n. Rysunek nie przedstawia egzotycznego końca.

Rysunek 38.1 pokazuje rolę zwartego świadka: K_n *zanurza się* w R_n, lecz *nie zanurza się* w R_{n-1}. Sama odmienność diagramów splotów L_n nie rozróżniałaby rozmaitości. Silniejsze twierdzenie 1.3 Gompfa obejmuje ponadto graniczną rozmaitość R_∞. Dla skończonych indeksów $m, n \in \mathbb{N}_0$ powyższy dowód daje porządek zorientowanych zanurzeń: $R_m \hookrightarrow R_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy $m \leq n$.

38.5 Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$

Egzotyczna $\mathbb{R}^4$ jest *mała*, gdy zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$, i *duża* w przeciwnym razie. Przy równości wymiarów zanurzenie jest dyfeomorfizmem na otwarty podzbiór celu. Nazwy nie dotyczą rozmiaru metrycznego.

Twierdzenie 38.5.1 (De Michelis–Freedman: małe egzotyczne $\mathbb{R}^4$; wynik zewnętrzny)**.** *Istnieje rodzina mocy kontinuum otwartych podzbiorów standardowej $\mathbb{R}^4$, z których każdy jest homeomorficzny z $\mathbb{R}^4$, a każde dwa są niedyfeomorficzne.*



Rysunek 38.2: Dwie drogi do egzotycznych $\mathbb{R}^4$. W lewej kolumnie poziomy zadano topologiczną funkcją promienia; inkluzje otwartych obszarów są gładkie, lecz rozróżnienie typów za pomocą analizy cechowania jest wynikiem zewnętrznym De Michelisa–Freedmana. Prawa kolumna streszcza indukcję powyżej: lemat 1.2 Gompfa wymaga, by R_{n-1} była ogolona, a zakazy zanurzeń dotyczą orientacji przyjętej w dowodzie. Strzałki oznaczają zależności, nie dowody wejść zewnętrznych.

Wynik ten pochodzi z S. De Michelisa i M. H. Freedmana, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), §3–4, tw. 4.1. Aby zobaczyć rolę założeń, rozdzielmy konstrukcję od metody rozróżniania jej wyników. Punktem wyjścia jest gładki pięciowymiarowy h-kobordyzm między homeomorficznymi, lecz niedyfeomorficznymi gładkimi czterowymiarowymi rozmaitościami B, Q. Analiza uchwytów Cassona i częściowego dyfeomorfizmu poza zwartym rdzeniem prowadzi do otwartej rozmaitości typu *ribbon* $U \subset \mathbb{R}^4_{\mathrm{std}}$ oraz zwartego rdzenia $K \subset U$, który można wybrać jako gładką podrozmaitość kowymiaru zero z brzegiem. Otwartość oznacza, że gładka struktura na U jest ograniczeniem standardowej struktury otoczenia; nie wynika z tego istnienie dyfeomorfizmu $U \cong \mathbb{R}^4_{\mathrm{std}}$.

Topologiczna funkcja promienia na U wyznacza zagnieżdżone obszary U_t, dla parametrów t ze zbioru Cantora, tak że przy $s < t$ mamy $K \subset U_s \subset U_t \subset U$. Każdy z tych obszarów jest homeomorficzny z $\mathbb{R}^4$ i otwarty w standardowej $\mathbb{R}^4$. Promień jest zadany przez homeomorfizm topologiczny; poziomów nie wolno z tego powodu uznawać za gładkie sfery w otaczającej przestrzeni. Odróżnienie par (U_s, K) i (U_t, K) wymaga głębokiego argumentu z niezmiennikiem cechowania: gdyby istniał dyfeomorfizm $d : U_s \to U_t$, którego ograniczenie do wspólnego K jest izotopijne do identyczności na K, jego iteracja pozwoliłaby skonstruować koniec okresowy. Analiza tego końca prowadziłaby do sprzeczności z nierównością $|\Phi(B)| \neq |\Phi(Q)|$ dla niezmiennika cechowania Φ użytego w pracy. Jest to wynik zewnętrzny De Michelisa–Freedmana, korzystający z analizy na końcach okresowych, a nie wniosek z samego zagnieżdżenia obszarów.

Rozróżnienie par ze wspólnym K nie znaczy jeszcze, że wszystkie U_t są parami niedyfeomorficzne bez oznaczenia K. Dla ustalonego typu U_t istnieje jednak co najwyżej przeliczalnie wiele klas izotopii gładkich zanurzeń zwartego K. Dlatego jeden typ dyfeomorfizmu pojawia się w rodzinie dla co najwyżej przeliczalnie wielu parametrów. Z kontinuum parametrów otrzymujemy kontinuum zwykłych typów dyfeomorfizmu; po odrzuceniu typu standardowego pozostaje kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$.

Wcześniejsza indukcja Gompfa działa przez inną przeszkodę. Każda R_n dla $n \geq 1$ jest duża, ponieważ zawiera X, które nie zanurza się gładko z zachowaniem orientacji w standardowej $\mathbb{R}^4$. Zanurzenie R_n odwracające orientację, po złożeniu z odbiciem celu, także przeczyłoby tej przeszkodzie. W rodzinie małej każde U_t już zanurza się w standardowej $\mathbb{R}^4$, więc każdy jego zwarty podzbiór również ma takie zanurzenie. Rola K polega tam na porównaniu gładkich typów przy końcu, nie na zakazie zanurzenia w standardowej przestrzeni. Zależności obu konstrukcji zbiera Rysunek 38.2.

Dalsza lektura: R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, §1: lematy konstrukcyjne i pełne twierdzenie o rodzinie; S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, małe egzotyczne struktury.

Cześć VI

Dodatki

Dodatek A

Zależności zewnętrzne i poziom samowystarczalności

W skrypcie dowód oznacza rzeczywiste wyprowadzenie ze wskazanych wcześniejszych faktów. Jeśli korzystamy z długiego twierdzenia spoza tekstu, podajemy hipotezy, miejsce użycia i źródło. Poniższy katalog ułatwia rozpoznanie tych punktów zależności.

A.1 Wyniki wejściowe i głębokie lematy

Niezmienniczość obszaru.
Ciągła injekcja z otwartego $U \subset \mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$ ma otwarty obraz. Użyta w Rozdziale 1 do niezależności wymiaru i brzegu od map. Źródło: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, twierdzenie 2B.3. Alternatywny dowód samej niezmienniczości wymiaru rozmaitości przez homologię lokalną jest poniżej.

Twierdzenie o funkcji odwrotnej.
Dla C^1 odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$ z odwracalną pochodną w punkcie istnieje lokalna odwrotność C^1; dla danych C^∞ jest ona C^∞. Użyte przy mapach, zanurzeniach i funkcjach Morse'a. Źródło z dowodem: V. Guillemin, *Analysis II*, wykład 6.

Miara Hausdorffa w przestrzeni euklidesowej.
Identyfikacja znormalizowanej miary Hausdorffa $\mathcal{H}^k$ na $\mathbb{R}^k$ z miarą Lebesgue'a, użyta w Rozdziale 11, korzysta z nierówności izodiametrycznej i z twierdzenia Vitalego o pokryciu. Sam rachunek normalizacji oraz zastosowanie w mapach rozmaitości są w rozdziale, natomiast te dwa fakty miarowe pozostają zewnętrzne. Źródło: G. Iyer, *Lecture Notes on Measure Theory*, dodatek A.

Triangulacja gładka.
Każda gładka rozmaitość drugoprzeliczalna dopuszcza triangulację zgodną ze strukturą gładką; w przypadku zwartym może być skończona. Używamy jej do przejścia od geometrii do skończonych kompleksów łańcuchowych. Źródło: S. S. Cairns, *Triangulation of the Manifold of Class One*, §1–2, oraz J. H. C. Whitehead, *On C^1-complexes*. Pełny dowód nie jest krótkim uzupełnieniem tego skryptu.

Kohomologia Čech i singularna.
Każde pokrycie rozmaitości ma rozdrobnienie będące dobrym pokryciem. Dobre pokrycia tworzą więc rodzinę kofinalną w definicji kohomologii Čecha. Dla

dobrego pokrycia kompleks Čecha oblicza kohomologię nerwu, a lemat o nerwie utożsamia jego typ homotopijny z rozmaitością. Dla współczynników w dyskretnej grupie abelowej otrzymujemy stąd izomorfizm kohomologii Čecha i singularnej. Interpretacja kocyklu przejść struktury spinowej w Rozdziale 4 używa tego porównania; tam, gdzie wystarcza stopień pierwszy, podano też argument przez monodromię pętli. Istnienie dobrych pokryć opisują R. Bott i L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, §5. Wybierając użyte tam dostatecznie małe geodezyjnie wypukłe kule podporządkowane zadanemu pokryciu, otrzymujemy dobre rozdrobnienie; to daje potrzebną kofinalność. Pozostałe składniki porównania: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, wniosek 4G.3 o nerwie dobrego pokrycia oraz §2.1 i §3.1 o kohomologii symplicjalnej i singularnej.

Trik Whitneya i ruchy uchwytów.
Niech P^r, Q^s będą domkniętymi, poprzecznie przecinającymi się gładkimi podrozmaitościami V^{r+s} bez brzegu; orientujemy P i wiązkę normalną Q. Usunięcie punktów przecięcia u, v o przeciwnych znakach wymaga $r \geq 2$, $s \geq 3$ i $r + s \geq 5$. Łuki łączące u, v w P i Q mają wnętrzami omijać pozostałe przecięcia, a utworzony przez nie okrąg ma być ściągalny w V. Przy $r = 2$ zakładamy ponadto injektywność $\pi_1(V \setminus Q) \to \pi_1(V)$. Konstrukcja daje odpowiednio obramowany dysk Whitneya i izotopię usuwającą tę parę przecięć. Użyte w Rozdziałach 24–27. Źródło warunków i konstrukcji: J. Morgan, *The h-Cobordism Theorem*, wykład IIIA, oraz J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 i lematy 6.7, 6.13.

Dwie chirurgii okręgu w S^4.
Dla standardowego okręgu dwa zorientowane obramowania dają produktową i nietrywialną wiązkę S^2 nad S^2. Rozdział 26 oblicza ich formy przecięcia; identyfikacja nietrywialnej wiązki z $\mathbb{CP}^2 \# \overline{\mathbb{CP}^2}$ pozostaje wejściem z K. Larsona, *Surgery on tori in the 4-sphere*, dowód propozycji 4.3 oraz C. Wendla, *Holomorphic Curves in Low Dimensions*, przykład 1.11 i uwaga 1.13. Nie jest to zastosowanie wysokowymiarowego twierdzenia Walla.

Torsja Whiteheada i s-kobordyzm.
Dla równoważności homotopijnej spójnych skończonych kompleksów CW zerowanie torsji Whiteheada jest równoważne prostocie tej równoważności. Wynik ten stosujemy w Rozdziale 25; źródło: M. Kreck i W. Lück, *The Novikov Conjecture*, twierdzenie 6.15(1). Drugim wejściem jest utożsamienie torsji uporządkowanego kompleksu Morse'a z torsją komórkową zgodnej gładkiej triangulacji oraz niezależność tej klasy od triangulacji; zob. J. Milnor, *Whitehead Torsion*, lemat 9.1 i twierdzenie 9.3. Po tych wejściach rozdział dowodzi, że dla spójnego zwartego gładkiego h-kobordyzmu $(W^m; N_-, N_+)$ o niepustych, spójnych i zamkniętych brzegach, $m \geq 6$, zachodzi $\tau(W, N_-) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $W \cong N_- \times I$ relatywnie do N_-; orientowalność nie jest założeniem. Przykład 6.6 Milnora oblicza osobno $\mathrm{Wh}(C_5) \cong \mathbb{Z}$ z generatorem $[1 - t - t^{-1}]$; używamy go w Przykładzie 27.6.3.

Twierdzenia Walla.
Niech $(f, b) : M^n \to X^n$ będzie normalnym odwzorowaniem stopnia jeden między spójnymi, zamkniętymi, gładkimi rozmaitościami, $n \geq 5$, z charakterem orientacji w na $\pi = \pi_1(X)$. Przeszkoda $\theta(f, b) \in L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$ znika wtedy i tylko wtedy, gdy (f, b) jest normalnie kobordantne z prostą równoważnością homotopijną. W wersji zwartej z brzegiem odwzorowanie brzegowe ma być

prostą równoważnością, a kobordyzm i chirurgie wykonuje się relatywnie do brzegu. Przypadek parzysty $n = 2k \geq 6$ daje twierdzenie 5.6 Walla, a przypadek nieparzysty $n = 2k+1 \geq 5$, obejmujący wymiar pięć, daje twierdzenie 6.4; nie należy go mylić z nieparzystym twierdzeniem realizacyjnym 6.5, którego zakres zaczyna się w wymiarze siedem.

Rozdział 27 rozpisuje rachunek przecięć i konstrukcję bazy hiperbolicznej nad $\mathbb{Z}[\pi]$, chirurgie poniżej środka, ciągi dokładne jąder, dualność oraz część ruchów formacji. Osobnymi wejściami pozostają przygotowanie kobordyzmu, bazowość i prosta dualność jego jąder, realizacja względnych immersji, geometryczne lematy Walla oraz pełna realizacja ruchów nieparzystych.

Wersja z jedynie zwykłą równoważnością na brzegu ma przeszkodę $\theta^h(f,b) \in L^h_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$. Homomorfizm zapominający prostotę $L^s_n \to L^h_n$ i jego związek z grupą Whiteheada opisuje ciąg dokładny Rothenberga z grupami Tate'a $\widehat{H}^*(\mathbb{Z}/2; \mathrm{Wh}(\pi))$. Te twierdzenia są zewnętrzne; zob. A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, wstęp i przykład 2.16, Walla, §17D.

Osobnym wejściem jest rozszczepienie Shanesona–Ranickiego $L^s_n(\mathbb{Z}[G \times \mathbb{Z}], w \oplus 1) \cong L^s_n(\mathbb{Z}[G], w) \oplus L^h_{n-1}(\mathbb{Z}[G], w)$ dla dodatkowego generatora zachowującego orientację. W przypadku $G = 1$ prowadzi ono do tabeli $L^s_n(\mathbb{Z}[t, t^{-1}], 1)$ w Sekcji 27.5. Źródła: J. Shaneson, *Wall's Surgery Obstruction Groups for $G \times \mathbb{Z}$*, twierdzenie 5.1, wariant geometryczny dla $G = \pi_1(K^{n-2})$, $w = w_1(K)$, $n \geq 7$ i zamkniętej gładkiej lub PL rozmaitości K oraz A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Splittings of the K- and L-Groups of Polynomial Extensions*, §6, wariant algebraiczny dla dowolnej grupy.

Dla spójnej zamkniętej gładkiej X^n, $n \geq 5$, identyfikacja $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \cong [X, G/O]$, działanie L^s_{n+1} na prostym zbiorze struktur i ciąg chirurgii

$$[\Sigma X_+, G/O] \longrightarrow L^s_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi], w) \longrightarrow \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow [X, G/O] \longrightarrow L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$$

są kolejnymi zewnętrznymi wynikami Walla użytymi w Rozdziale 28. Realizacja elementów L^s_{n+1} korzysta z twierdzenia 5.8 dla parzystego $n+1 \geq 6$ oraz z twierdzenia 6.5 dla nieparzystego $n+1 \geq 7$; przy $n = 5$ używa się pierwszego z nich. Główne źródło: C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §§1–2, 5–6, 10 i 17D, zwłaszcza twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 5.8, 6.4–6.5, lemat 5.7 oraz wyniki 10.1–10.8. Rozdziały 27 oraz 28 rozpisują zastosowania, lecz nie zastępują tych wyników geometrycznych.

Triangulacja powierzchni.

Dowód klasyfikacji zwartych powierzchni w Twierdzeniu 29.1.1 korzysta z istnienia skończonej triangulacji topologicznej powierzchni; źródło: A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces*.

Klasyfikacja Bardena w wymiarze pięć.

Jeśli P, Q są zamkniętymi, zorientowanymi, gładkimi i jednospójnymi 5-rozmaitościami, to izomorfizm $H_2(P;\mathbb{Z}) \to H_2(Q;\mathbb{Z})$ zachowujący formę wiązania na torsji i klasę w_2 jest realizowany przez dyfeomorfizm zachowujący orientację. Jest to D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2, zapisane jako Twierdzenie 29.3.2. Kanoniczna klasyfikacja modeli w Twierdzeniu 29.3.8 jest twierdzeniem 2.3 tej samej pracy. Rozdział 29 rekonstruuje argument, ale przyjmuje z zewnątrz obliczenia grup kobordyzmu Ω_5^{SO} i Ω_5^{Spin} Thoma–Nowikowa, uogólnione twierdzenie Hurewicza Whiteheada, reprezentowanie klas przez zanurzenia Haefligera oraz klasyfikację form wiązania Walla–Bardena. Dokładne miejsca w źródłach to Barden, §§0.3–0.4,

twierdzenia 2.2–2.3 oraz lematy 3.1 i 4.1–4.4, a także C. T. C. Wall, *Killing the Middle Homotopy Groups of Odd Dimensional Manifolds*, stwierdzenia 1–2 i lemat 4(ii).

Sygnatura i sfery Milnora.
Dla zamkniętej zorientowanej gładkiej 8-rozmaitości C używamy $\operatorname{sign}(C) = \langle (7p_2 - p_1^2)/45, [C] \rangle$. Dowód tego wzoru znajduje się w Twierdzeniu 18.5.3; oryginalne źródło: F. Hirzebruch, *The Signature Theorem*, wzór na L_2. Wzory charakterystyczne wiązek nad S^4 pochodzą z J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, lemat 3. Niezależność niezmiennika Eellsa–Kuipera $\mu \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ od spinowego wypełnienia korzysta ponadto z całkowitości indeksu $\widehat{A}$ operatora Diraca na zamkniętej spinowej 8-rozmaitości, udowodnionej w Twierdzeniu 18.5.4. Źródłem wzoru na μ i jego zastosowania jest J. Eells i N. Kuiper, *An Invariant for Certain Smooth Manifolds*, §6. Klasyfikacja w Rozdziale 30 używa jako osobnych wyników zewnętrznych równości $\Theta_7 = bP_8 \cong \mathbb{Z}/28$ jako wynik zewnętrzny. W M. Kervaire'a i J. Milnora, *Groups of Homotopy Spheres I*, tabele na s. 504 i 516 oraz §§4 i 7 podano rząd 28 i mechanizm, ale szczegółowy rachunek bP_8 odesłano do zapowiedzianej części II. Osobno przyjmujemy zupełność μ dla zorientowanych gładkich sfer homeomorficznych z S^7 z §6 pracy Eellsa–Kuipera.

Holonomia i globalny rozkład de Rhama.
Dla koneksji Leviego-Civity twierdzenie Ambrose'a–Singera mówi, że algebra Liego holonomii ograniczonej jest rozpięta przez operatory $P_\gamma^{-1} R_q(u,v) P_\gamma$; obejmuje także fakt, że holonomia ograniczona jest grupą Liego. Wynik ten, użyty w Rozdziale 14, pochodzi z W. Ambrose'a i I. M. Singera, *A theorem on holonomy* (1953). W tym samym rozdziale udowodniono lokalną postać iloczynu, lecz globalny krok jest osobnym twierdzeniem: spójna, zupełna i jednospójna rozmaitość riemannowska bez brzegu, której pełna holonomia jest redukowalna, rozkłada się izometrycznie na czynnik euklidesowy i czynniki nieredukowalne, jednoznacznie z dokładnością do izometrii i przestawienia czynników. Źródła: G. de Rham, *Sur la réductibilité d'un espace de Riemann* (1952) oraz H. Wu, *On the de Rham decomposition theorem* (1964).

Normalizacja topologiczna Cherna–Weila.
Rozdział 17 dowodzi zamkniętości form Cherna–Weila i wzoru transgresji. Zewnętrznym wejściem pozostaje zgodność formy wyznaczonej przez $\det(I + i\Omega/(2\pi))$ z rzeczywistym obrazem topologicznej klasy Cherna, w szczególności c_2, oraz tożsamość $p_1(E) = -c_2(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$. Źródła: A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, §3.1–3.2, oraz O. Biquard, *Differential and Riemannian Geometry*, §16.c, wzory (III.39) i (III.41).

Analityczna teoria Hodge'a.
Dla laplasjanu Hodge'a na formach zwartej rozmaitości riemannowskiej bez brzegu jądro jest skończenie wymiarowe, a każda gładka forma prostopadła do jądra ma jednoznaczny gładki przeciwobraz prostopadły do jądra. Jest to Twierdzenie 18.2.2, użyte w Rozdziale 18 do istnienia rozkładu; jego konsekwencje algebraiczne i wzór Bochnera tam dowodzimy. Źródło: K. Kodaira, *Harmonic Fields in Riemannian Manifolds* (1949).

Analityczna teoria potoku Ricciego.
Gładki ściśle paraboliczny układ quasiliniowy drugiego rzędu na zwartej rozmaitości bez brzegu ma dla gładkich danych lokalnie w czasie jednoznaczne

gładkie rozwiązanie; używamy także odpowiedniej wersji dla równania ciepła odwzorowań z metryką dziedziny zależną od czasu. W Twierdzeniu 31.4.1 te fakty stosujemy po poprawce DeTurcka. Wyprowadzenie głównego symbolu i cofnięcie metryki przez dyfeomorfizmy są w rozdziale; same oszacowania paraboliczne są zewnętrzne. Źródło twierdzenia o krótkim czasie: R. S. Hamilton, *Three-manifolds with positive Ricci curvature* (1982), § 4. Źródło konstrukcji i równania cechowania: D. DeTurck, *Deforming Metrics in the Direction of Their Ricci Tensors* (1983).

Wygładzanie rozmaitości trójwymiarowych.
Każda topologiczna rozmaitość trójwymiarowa dopuszcza zgodną strukturę gładką. Ten wynik Moise'a pozwala przejść od gładkiej postaci Twierdzenia 32.0.1 do topologicznej postaci we Wniosku 32.6.3. Źródło: M. Aschenbrenner, S. Friedl i H. Wilton, *Decision Problems for 3-Manifolds and Their Fundamental Groups*, twierdzenie 3.1; E. E. Moise, *Affine Structures in 3-Manifolds V* (1952).

Miara Haara i ilorazy grup Liego.
Na każdej zwartej grupie Liego istnieje znormalizowana miara probabilistyczna niezmiennicza przy mnożeniu z lewej i z prawej strony. W Rozdziale 16 służy ona do uśrednienia metryki względem zwartego stabilizatora. Źródło: A. Haar, *Der Massbegriff in der Theorie der kontinuierlichen Gruppen* (1933). Dla domkniętej podgrupy H skończenie wymiarowej grupy Liego G istnienie gładkiej struktury na G/H i submersyjność rzutowania są wejściem zewnętrznym w Twierdzeniu 16.1.4. Dowód identyfikacji orbit z ilorazami oraz konkretne przykłady są w Rozdziale 16. Źródło: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, rozdziały 20–21.

Potok Ricciego z chirurgią i wygaśnięcie.
Dla dowolnej gładkiej metryki na zamkniętej zorientowanej 3-rozmaitości kontrolę osobliwości i kontynuację potoku przez chirurgię dostarczają wyniki Perelmana. Używana wersja twierdzenia o wygaśnięciu zakłada, że $\pi_1(M)$ jest wolnym iloczynem skończenie wielu grup skończonych i kopii $\mathbb{Z}$; równoważnie, w rozkładzie pierwszym nie ma składników asferycznych. Wówczas potok z chirurgią wygasa w skończonym czasie. W Rozdziale 32 te twierdzenia oraz topologiczny opis odrzucanych składników są jawnymi wejściami; własne rachunki i wnioski nie zastępują ich dowodów. Źródła: G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow* (2002), *Ricci flow with surgery on three-manifolds* (2003), *Finite extinction time* (2003); szczegółowe opracowanie: J. Morgan i G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*.

Geometryzacja rozmaitości trójwymiarowych.
Rozkład pierwszy, cięcie wzdłuż istotnych torusów i twierdzenie geometryzacyjne dla zamkniętych orientowalnych 3-rozmaitości są wynikami zewnętrznymi w Rozdziale 33. Opis ośmiu maksymalnych geometrii modelowych także korzysta z klasyfikacji zewnętrznej; przykłady i rachunki w rozdziale ilustrują modele, lecz jej nie dowodzą. Źródła: W. Thurston, *The Geometry and Topology of Three-Manifolds*, P. Scott, *The Geometries of 3-Manifolds* (1983) oraz J. Morgan i G. Tian, *The Geometrization Conjecture*.

Topologiczna dualność i wygładzanie PL w wymiarze cztery.
W Rozdziale 34 formę przecięcia zamkniętej zorientowanej rozmaitości TOP opisujemy przez topologiczną dualność Poincarégo. Używamy także wyniku,

że struktura PL w wymiarze cztery dopuszcza zgodne wygładzenie. Rachunki macierzy uchwytów i formy E_8 są w rozdziale; te dwa fakty kategorialne pozostają wejściami zewnętrznymi. Źródło: M. H. Freedman i F. Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7 i § 10.2.

Zanurzanie dysków i uchwyty Cassona.

W Rozdziale 35 dowodzimy własności skończonych pięter, ale przejście do parami rozłącznych lokalnie płaskich dysków jest wejściem zewnętrznym. Użyta wersja dotyczy zwartej, spójnej, zorientowanej gładkiej 4-rozmaitości z brzegiem i właściwych immersji obramowanych dysków o parami rozłącznie zanurzonych brzegach z kołnierzami. Zakłada obramowane immersyjne sfery B_j z $\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}$, $\lambda(B_i, B_j) = 0$ i $\mu(B_j) = 0$ nad $\mathbb{Z}[\pi_1(M)]$ oraz grupę podstawową wielostopniowo skończoną lub cykliczną. Konkluzja daje dyski topologicznie zanurzone z zachowanymi obramowanymi brzegami i geometrycznie dualnymi sferami: Twierdzenie 35.4.1, Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, Twierdzenie 5.2. Konstrukcję geometrycznie dualnych sfer w konkluzji uzupełnia M. Powell, A. Ray i P. Teichner, *The 4-dimensional disc embedding theorem and dual spheres*, Twierdzenie A; w pierwotnym dowodzie Freedmana–Quinna brakowało tego kroku. Standardowość topologiczna uchwytu Cassona jako pary to osobne wejście: Twierdzenie 35.5.1, Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenie 1.1.

Klasyfikacja Freedmana i niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna.

Twierdzenie 36.2.1 o zamkniętych zorientowanych jednospójnych rozmaitościach TOP, warunek $\mathrm{ks} \equiv \sigma/8 \pmod 2$ dla form parzystych oraz dokładne kryterium stabilnego wygładzenia $\mathrm{ks}(X) = 0 \iff X \times \mathbb{R}$ jest wygładzalna są wejściami zewnętrznymi w Rozdziale 36. Kryterium to nie orzeka samo o wygładzalności X. W Przykładzie 36.3.1 rachunki van Kampena i Mayera–Vietorisa po sklejeniu plumbowania E_8 są rozpisane, natomiast istnienie kontraktowalnego topologicznego wypełnienia jego brzegu jest zewnętrznym Twierdzeniem $1.4'$ Freedmana oraz wnioskiem 9.7.2 Freedmana–Quinna. Przykład 36.3.2 oblicza niezmienniki drugiego typu o formie $[1]$; realizacja izometrii przez rozkład na sumę spójną jest osobnym zewnętrznym Twierdzeniem 10.4(1) Freedmana–Quinna. Również jednoznaczność przez ten rozkład i hipotezę Poincarégo wymiaru cztery pozostaje wynikiem zewnętrznym. Źródła: Freedman–Quinn, *Topology of 4-Manifolds*, § 8.7–8.8, wniosek 9.7.2, twierdzenie 10.4(1) i § 10.1–10.5.1 w numeracji wersji z 2013 r. oraz Freedman, *The topology of four-dimensional manifolds* (1982), Twierdzenia $1.4'$ i 1.5.

Twierdzenie Donaldsona i analiza równań ASD.

Diagonalizacja określonej całkowitej formy przecięcia gładkiej, zamkniętej, jednospójnej 4-rozmaitości jest zewnętrznym Twierdzeniem 37.3.1. Zewnętrzne są też: regularność części nieredukowalnej po perturbacji zgodnej z punktami redukowalnymi, lokalny model stożka na $\mathbb{C}P^2$ przy tych punktach, kompaktyfikacja Uhlenbecka przy koncentracji krzywizny, kołnierz $X \times (0, \varepsilon)$ z konstrukcji Taubesa i analizy Donaldsona przy małym instantonie oraz utworzenie i orientowalność obciętej, zwartej 5-rozmaitości moduli W. Rozdział 37 sam wyprowadza tożsamość energii i liniaryzację równania ASD, oblicza $c_2(L \oplus L^{-1}) = -c_1(L)^2$ oraz liczbę punktów redukowalnych z klas o kwadracie -1. Indeks operatora deformacji ASD jest udowodniony w Twierdzeniu 18.5.5; sam indeks nie dowodzi regularności moduli. Po przyjęciu rozkładu liczby Cherna z kompaktyfikacji nieperturbowanego równania ASD, przy $k = 1$ rachunek energii

daje płaskość połączenia pozostałego po bąblu; jednospójność X czyni je trywialnym. Z przyjętego modelu lokalnego wynika elementarnie $S^5/\mathrm{U}(1) = \mathbb{C}P^2$. Rachunek sygnatury brzegu W i końcowy krok algebraiczny również są rozpisane w rozdziale. Źródła zewnętrznych wejść: S. K. Donaldson, *An application of gauge theory to four-dimensional topology*, J. Differential Geom. 18 (1983), twierdzenie A, Donaldson, *Self-dual connections and the topology of smooth 4-manifolds*, Bull. Amer. Math. Soc. 8 (1983), § 2–4, Donaldson, *Smooth 4-manifolds with definite intersection form*, Contemp. Math. 36 (1984), § IV–VII, s. 204–208, Uhlenbeck, *Connections with L^p bounds on curvature* i *Removable singularities in Yang–Mills fields* oraz Taubes, *Self-dual Yang–Mills connections on non-self-dual 4-manifolds*.

Twierdzenie Rokhlina.

Podzielność sygnatury zamkniętej gładkiej spinowej 4-rozmaitości przez 16, użyta do porównania form E_8 i $E_8 \oplus E_8$ w Rozdziale 37, jest wynikiem zewnętrznym. Zob. M. R. Klug, *A relative version of Rochlin's theorem*, wprowadzenie.

Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$.

Istnienie początkowej zwartej przeszkody, realizacja śladu topologicznie plastrowalnego splotu oraz lemat wytwarzający następną przeszkodę są zewnętrznymi Twierdzeniami 38.3.1, 38.3.4 i 38.3.5. Indukcja i rozróżnienie typów gładkich są rozpisane w Rozdziale 38. Źródło: R. E. Gompf, *An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s*, J. Differential Geom. 21 (1985), lematy 1.1–1.2 i twierdzenie 1.3. Dowód realizacji śladu splotu korzysta także z zewnętrznych twierdzeń Quinna o wygładzaniu niezwartych dopełnień w wymiarze cztery i o stabilnych homeomorfizmach; zob. F. Quinn, *Ends of maps, III: dimensions 4 and 5* (1982). Istnienie kontinuum małych egzotycznych $\mathbb{R}^4$ w Twierdzeniu 38.5.1 jest osobnym wynikiem zewnętrznym: S. De Michelis i M. H. Freedman, *Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 219–254.

Dodatek B

Rachunki uzupełniające

B.1 Wybrany dowód: wymiar z homologii lokalnej

W Rozdziale 1 wyprowadziliśmy jednoznaczność wymiaru z twierdzenia Brouwera. Po wprowadzeniu homologii można otrzymać inny dowód, bez zakładania samej niezmienniczości obszaru.

Stwierdzenie B.1.1 (Homologiczna niezmienniczość wymiaru rozmaitości)**.** *Jeżeli niepuste rozmaitości topologiczne bez brzegu M^n, N^m są homeomorficzne, to $n = m$.*

Dowód. Niech $h : M \to N$ będzie ustalonym homeomorfizmem. Dla $p \in M$ wybieramy otoczenie współrzędnościowe $U \cong \mathbb{R}^n$, w którym p odpowiada zeru. Przez wycinanie i długi ciąg pary mamy

$$H_i(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong H_i(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}; \mathbb{Z}) \cong \widetilde{H}_{i-1}(S^{n-1}; \mathbb{Z}).$$

Drugi izomorfizm wynika z ściągalności $\mathbb{R}^n$ i radialnego cofnięcia $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na S^{n-1}. Dla $n \geq 1$ grupa po lewej jest $\mathbb{Z}$ dokładnie w stopniu $i = n$ i zerowa w pozostałych stopniach. Dla $n = 0$ lokalna grupa H_0 jest $\mathbb{Z}$, co daje ten sam sposób odczytu. Homeomorfizm par $(M, M \setminus \{p\})$ i $(N, N \setminus \{h(p)\})$ zachowuje wszystkie grupy lokalne, zatem stopień ich jedynej niezerowej grupy jest taki sam: $n = m$. □

B.2 Homologia singularna i charakterystyka Eulera

Homologia singularna, zdefiniowana w 8.2.1, jest dostępna dla każdej przestrzeni topologicznej, ale jej grupy łańcuchów są zwykle nieskończenie generowane. Nawet punkt ma po jednym singularnym sympleksie stałym w każdym wymiarze. Dlatego nie można otrzymać charakterystyki Eulera przez naprzemienne dodawanie liczb *wszystkich* singularnych sympleksów. Gdy przestrzeń ma skończony model komórkowy, Twierdzenie 8.6.3 zastępuje ten duży kompleks skończonym kompleksem o tych samych homologiach. Poniżej rozpisujemy wynikające stąd rachunki, przydatne zwłaszcza przy rozkładach powierzchni i dołączaniu uchwytów.

B.3 Dwa sposoby obliczania tej samej liczby

Niech X będzie skończonym kompleksem CW. Oznaczmy przez $c_k(X)$ liczbę jego k-komórek, a przez $b_k(X) = \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X; \mathbb{Q})$ jego k-tą liczbę Betti'ego. Homologie po prawej stronie są *singularne*; porównanie z homologią komórkową pozwala jednak policzyć je z komórek.

Stwierdzenie B.3.1 (Wzór Eulera dla skończonego CW)**.** *Dla skończonego kompleksu CW X zachodzi*

$$\chi(X) := \sum_{k\geq 0}(-1)^k c_k(X) = \sum_{k\geq 0}(-1)^k b_k(X). \tag{B.3.1}$$

W szczególności suma po komórkach nie zależy od wybranego skończonego rozkładu CW przestrzeni X.

Dowód. Z Uwagi 8.7.7 kompleks komórkowy $C_k^{\mathrm{CW}}(X;\mathbb{Q})$ ma dokładnie $c_k(X)$ generatorów nad $\mathbb{Q}$, a jego homologia jest $H_k(X;\mathbb{Q})$ na mocy Twierdzenia 8.6.3. Kompleks jest skończony, więc możemy zastosować Twierdzenie 6.8.7: naprzemienna suma wymiarów grup łańcuchów równa się naprzemiennej sumie wymiarów ich homologii. To dokładnie (B.3.1). Jeśli wybierzemy drugi skończony rozkład CW tej samej przestrzeni, obie sumy komórkowe są równe tej samej sumie liczb Betti'ego. □

Rachunek nad $\mathbb{Q}$ odrzuca torsję: na przykład grupa $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ wnosi zero do rangi homologii całkowitej. Można też liczyć nad dowolnym ciałem $\mathbb{F}$. Wtedy ta sama liczba komórek daje

$$\chi(X) = \sum_{k}(-1)^k \dim_{\mathbb{F}} H_k(X;\mathbb{F}). \tag{B.3.2}$$

Poszczególne wymiary mogą zależeć od charakterystyki ciała, jak dla $\mathbb{RP}^2$ w Przykładzie 8.7.8, lecz ich naprzemienna suma nie zależy. Jeśli ponadto $X = M^n$ jest zamkniętą zorientowaną rozmaitością, dualność Poincarégo z Wniosku 21.3.2 daje $b_k(M) = b_{n-k}(M)$. Dla nieparzystego n wyrazy w naprzemiennej sumie parują się z przeciwnymi znakami, więc $\chi(M) = 0$.

B.4 Pary, dołączanie komórek i sklejanie

Wzór na charakterystykę względną mierzy, ile komórek dodajemy do już zbudowanej przestrzeni. W filtracji uchwytowej odpowiednikiem nowej komórki jest rdzeń uchwytu.

Stwierdzenie B.4.1 (Charakterystyka Eulera pary CW)**.** *Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW. Wtedy homologie względne są skończenie wymiarowe nad $\mathbb{Q}$ i*

$$\sum_{k}(-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q}) = \chi(X) - \chi(A). \tag{B.4.1}$$

Jeśli X powstaje z A przez dołączenie jednej q-komórki, to $\chi(X) = \chi(A) + (-1)^q$.

Dowód. Długi ciąg homologii pary (X,A) nad $\mathbb{Q}$ z Sekcji 8.3 jest dokładny. Grupy $H_k(X;\mathbb{Q})$ i $H_k(A;\mathbb{Q})$ są skończenie wymiarowe i znikają ponad wymiarem X na mocy Twierdzenia 8.6.3. Dokładność pokazuje, że grupy względne także są skończenie wymiarowe i znikają w dostatecznie wysokich stopniach. W skończonym ciągu dokładnym przestrzeni liniowych naprzemienna suma wymiarów wynosi zero: wymiar każdego wyrazu jest sumą wymiarów obrazu strzałki wchodzącej i wychodzącej, a te składniki znoszą się parami. Wyrazy długiego ciągu występują w porządku $H_k(A) \to H_k(X) \to H_k(X,A) \to H_{k-1}(A)$; po zsumowaniu dostajemy $0 = \chi(A) - \chi(X) + \sum_k(-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q})$. Zatem $\chi(X) = \chi(A) + \sum_k(-1)^k \dim_{\mathbb{Q}} H_k(X,A;\mathbb{Q})$, co jest tezą. Jeśli dodajemy jedną q-komórkę, to liczby komórek X i A różnią się tylko o 1 w stopniu q. □

Wniosek B.4.2 (Liczba uchwytów i charakterystyka Eulera)**.** *Niech zwarty kobordyzm W od N_- ma skończony rozkład uchwytowy z u_k uchwytami indeksu k, a N_- niech ma skończony model CW. Wówczas*

$$\chi(W) - \chi(N_-) = \sum_{k}(-1)^k u_k.$$

Dowód. Względny rozkład uchwytowy daje model CW pary (W, N_-) z jedną względną k-komórką na każdy uchwyt indeksu k. Po dołączeniu tych skończenie wielu komórek do skończonego modelu CW przestrzeni N_- otrzymujemy skończony model CW przestrzeni W; dlatego $\chi(N_-)$ i $\chi(W)$ z równania (B.3.1) są określone. Twierdzenie 23.4.1 daje skończony kompleks całkowity; po tensorowaniu z $\mathbb{Q}$ zgodnie z Twierdzeniem 6.8.6 oblicza on $H_*(W, N_-; \mathbb{Q})$ i ma przestrzeń wymiaru u_k w stopniu k. Twierdzenie 6.8.7 utożsamia naprzemienną sumę tych wymiarów z naprzemienną sumą wymiarów homologii względnych. Długi ciąg pary, dokładnie jak w dowodzie Stwierdzenia B.4.1, utożsamia tę ostatnią sumę z $\chi(W) - \chi(N_-)$. □

Stwierdzenie B.4.3 (Addytywność przy sklejaniu podkompleksów)**.** *Jeśli $X = A \cup B$, gdzie A i B są podkompleksami skończonego kompleksu CW X, to*

$$\chi(X) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B). \tag{B.4.2}$$

Dowód. Każda otwarta komórka X należy do A, do B albo do obu. W każdym wymiarze zwykłe liczenie zbiorów komórek daje $c_k(X) = c_k(A) + c_k(B) - c_k(A \cap B)$. Mnożymy tę równość przez $(-1)^k$ i sumujemy po skończonej liczbie wymiarów. Wzór (B.3.1) zapewnia, że wynik jest też rachunkiem z homologii singularnej. □

Przykład B.4.4 (Sfera z dwóch dysków)**.** Rozłóżmy S^2 na dwa domknięte dyski ze wspólnym brzegiem S^1 i wybierzmy zgodne, skończone struktury CW, dla których dyski oraz okrąg są podkompleksami. Dysk ma jedną 0-komórkę, jedną 1-komórkę na brzegu i jedną 2-komórkę, więc $\chi(D^2) = 1$; okrąg ma po jednej komórce w wymiarach 0 i 1, więc $\chi(S^1) = 0$. Wzór (B.4.2) daje $\chi(S^2) = 1 + 1 - 0 = 2$. Zgadza się to z obliczeniem $H_0(S^2; \mathbb{Q}) = H_2(S^2; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ i $H_1(S^2; \mathbb{Q}) = 0$ z Twierdzenia 8.4.6.

B.5 Wielokąty powierzchni: brzegi i cecha Eulera

Rozważmy najpierw powierzchnię Σ_g otrzymaną ze standardowego wielokąta o słowie brzegowym

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}, \qquad g \geq 1.$$

Po sklejeniu wszystkie wierzchołki dają jeden wierzchołek, pary boków dają $2g$ krawędzi, a wnętrze wielokąta jedną 2-komórkę. Obliczmy brzegi, zamiast zatrzymywać się na samym liczeniu komórek. Każda 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Współczynnik ∂_2 przy danej 1-komórce jest sumą jej przebiegów w słowie brzegowym ze znakami orientacji, zgodnie z konstrukcją w 8.6. Każda litera pojawia się tu raz dodatnio i raz ujemnie, zatem $\partial_2 = 0$. Kompleks i jego homologie mają więc postać

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad H_2(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad H_0(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Stąd $\chi(\Sigma_g) = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$. Dla $g = 0$ analogiczny model sfery ma jedną 0-komórkę i jedną 2-komórkę; ten sam wzór daje $\chi(S^2) = 2$.

Model nieorientowalny N_h otrzymujemy z wielokąta o słowie $c_1 c_1 \cdots c_h c_h$, gdzie $h \geq 1$. Znów jest jeden wierzchołek i jedna 2-komórka, lecz tym razem jest h krawędzi, a każdą z nich brzeg obiega dwa razy w tym samym kierunku. Dla standardowej bazy $e_1, \ldots, e_h$ mamy zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad \partial_2(1) = 2(e_1 + \cdots + e_h).$$

Wektor $v = e_1 + \cdots + e_h$ można uzupełnić do bazy $(v, e_2, \ldots, e_h)$ grupy $\mathbb{Z}^h$, ponieważ $e_1 = v - e_2 - \cdots - e_h$. Dlatego ∂_2 jest injekcją i

$$H_2(N_h; \mathbb{Z}) = 0, \qquad H_1(N_h; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad H_0(N_h; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Cecha Eulera wynosi $\chi(N_h) = 1 - h + 1 = 2 - h$; po przejściu do współczynników $\mathbb{Q}$ tę samą wartość daje $1 - (h - 1)$. Przypadek $h = 1$ odtwarza rachunek dla $\mathbb{RP}^2$ z Przykładu 8.7.5. Te obliczenia dotyczą wskazanych modeli wielokątowych; pełne twierdzenie o klasyfikacji wszystkich zwartych powierzchni jest osobnym wynikiem używanym w Rozdziale 29.

Dodatek C

Ważne grupy macierzowe i ich algebry Liego

W dodatku zbieramy najważniejsze klasyczne grupy macierzowe oraz odpowiadające im algebry Liego. Pozwala to uniknąć oddzielnego omawiania tych samych obiektów w dwóch miejscach.

Jeśli G jest macierzową grupą Liego, jej algebra Liego jest przestrzenią styczną w elemencie neutralnym:

$$\mathfrak{g} = T_I G.$$

Dla grup macierzowych można ją traktować jako odpowiednią przestrzeń macierzy z nawiasem

$$[X, Y] := XY - YX.$$

W szczególności

$$\dim G = \dim \mathfrak{g}.$$

W przypadku grup zespolonych będziemy zaznaczać, czy wymiar liczony jest nad $\mathbb{C}$, czy nad $\mathbb{R}$. Jeśli G jest zespoloną grupą Liego, to

$$\dim_{\mathbb{R}} G = 2 \dim_{\mathbb{C}} G.$$

Dalej $n \geq 1$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ oraz $\mathbb{K}_* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$. Wymiar ilorazu przez domkniętą podgrupę liczymy według Twierdzenia 16.1.4.

C.1 Ogólna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$

Niech $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$.

Definicja C.1.1. *Ogólną grupą liniową* nazywamy

$$GL(n, \mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}) : \det A \neq 0\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) = M_n(\mathbb{K}).$$

Ponieważ $GL(n, \mathbb{K})$ jest otwartym podzbiorem $M_n(\mathbb{K})$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) = n^2,$$

natomiast

$$\dim_{\mathbb{C}} GL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = n^2.$$

Jako rzeczywiste rozmaitości

$$\dim_{\mathbb{R}} GL(n, \mathbb{C}) = 2n^2.$$

C.2 Specjalna grupa liniowa i algebra $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K})$

Definicja C.2.1. *Specjalną grupą liniową* nazywamy

$$SL(n, \mathbb{K}) = \{A \in GL(n, \mathbb{K}) : \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \{X \in M_n(\mathbb{K}) : \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Warunek

$$\operatorname{tr} X = 0$$

jest jednym niezależnym warunkiem liniowym. Dlatego

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

a w przypadku zespolonym

$$\dim_{\mathbb{C}} SL(n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} SL(n, \mathbb{C}) = 2(n^2 - 1).$$

C.3 Grupy ortogonalne i algebra $\mathfrak{so}(n)$

Definicja C.3.1. *Grupą ortogonalną* nazywamy

$$O(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą ortogonalną*

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = 1\}.$$

Obie grupy mają tę samą algebrę Liego:

$$\operatorname{Lie}(O(n)) = \operatorname{Lie}(SO(n)) = \mathfrak{so}(n),$$

gdzie

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : X^T = -X\}.$$

Macierz antysymetryczna ma zerową przekątną, a dla $i < j$ współczynnik x_{ij} może być wybrany dowolnie, po czym

$$x_{ji} = -x_{ij}.$$

Liczba niezależnych parametrów wynosi więc

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim O(n) = \dim SO(n) = \dim \mathfrak{so}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Grupa $O(n)$ ma dwie składowe spójności, odpowiadające warunkom $\det A = 1$ i $\det A = -1$. Algebra Liego nie wykrywa tej różnicy, ponieważ opisuje lokalną strukturę grupy jedynie w otoczeniu elementu neutralnego.

C.4 Zespolona grupa ortogonalna

Definiujemy

$$SO(n,\mathbb{C}) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^T A = I,\ \det A = 1\}.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^T = -X\}.$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} SO(n,\mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{so}(n,\mathbb{C}) = \frac{n(n-1)}{2}.}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$n(n-1).$$

C.5 Grupy unitarne i ich algebry Liego

Przez

$$A^* := \overline{A}^T$$

oznaczamy sprzężenie hermitowskie macierzy.

Definicja C.5.1. *Grupą unitarną* nazywamy

$$U(n) = \{A \in GL(n,\mathbb{C}) : A^* A = I\},$$

natomiast *specjalną grupą unitarną*

$$SU(n) = \{A \in U(n) : \det A = 1\}.$$

Ich algebry Liego są odpowiednio równe

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X\}$$

oraz

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X,\ \operatorname{tr} X = 0\}.$$

Macierz antyhermitowska ma czysto urojone elementy diagonalne, co daje n parametrów rzeczywistych. Dla każdej pary $i < j$ element $x_{ij} \in \mathbb{C}$ jest dowolny, a

$$x_{ji} = -\overline{x_{ij}}.$$

Każda taka para daje dwa parametry rzeczywiste. Zatem

$$n + 2\binom{n}{2} = n^2.$$

Otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} U(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{u}(n) = n^2.}$$

Warunek $\operatorname{tr} X = 0$ usuwa jeden rzeczywisty parametr, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} SU(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{su}(n) = n^2 - 1.}$$

W szczególności

$$\dim SU(2) = 3, \qquad \dim SU(3) = 8.$$

Algebry $\mathfrak{u}(n)$ i $\mathfrak{su}(n)$ są naturalnie rzeczywistymi algebrami Liego, mimo że składają się z macierzy zespolonych.

C.6 Rzeczywista grupa symplektyczna

Niech

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Definicja C.6.1. *Rzeczywistą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(2n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{R}) : A^T J A = J\}.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{R}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Jeśli

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

to warunek

$$X^T J + JX = 0$$

jest równoważny

$$D = -A^T, \qquad B = B^T, \qquad C = C^T.$$

Każdy element ma zatem postać

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^T \end{pmatrix},$$

gdzie A jest dowolną macierzą $n \times n$, a B i C są symetryczne.

Wobec tego

$$\dim \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n^2 + 2\frac{n(n+1)}{2} = n(2n+1).$$

Stąd

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(2n, \mathbb{R}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{R}) = n(2n+1).}$$

C.7 Zespolona grupa symplektyczna

Definiujemy

$$Sp(2n, \mathbb{C}) = \{A \in GL(2n, \mathbb{C}) : A^T J A = J\},$$

oraz

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = \{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^T J + JX = 0\}.$$

Ten sam rachunek blokowy daje

$$\boxed{\dim_{\mathbb{C}} Sp(2n, \mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}) = n(2n+1).}$$

Jako rzeczywista grupa Liego ma ona wymiar

$$2n(2n+1).$$

C.8 Zwarta grupa symplektyczna

Definicja C.8.1. *Zwartą grupą symplektyczną* nazywamy

$$Sp(n) = \{A \in M_n(\mathbb{H}) : A^* A = I\},$$

gdzie $\mathbb{H}$ oznacza algebrę kwaternionów. Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{sp}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{H}) : X^* = -X\}.$$

Równoważnie $\mathfrak{sp}(n)$ można zrealizować jako podalgebrę $M_{2n}(\mathbb{C})$:

$$\mathfrak{sp}(n) = \left\{X \in M_{2n}(\mathbb{C}) : X^* = -X, \quad X^T J + JX = 0\right\}.$$

Jej wymiar rzeczywisty wynosi

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} Sp(n) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{sp}(n) = n(2n+1).}$$

Należy odróżniać

$$Sp(n), \qquad Sp(2n, \mathbb{R}), \qquad Sp(2n, \mathbb{C}).$$

Pierwsze dwie są rzeczywistymi grupami Liego tego samego wymiaru, ale mają inną geometrię globalną i odpowiadają różnym rzeczywistym formom zespolonej algebry

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C}).$$

C.9 Rzutowa grupa liniowa

Definicja C.9.1. *Rzutową grupą liniową* nazywamy

$$PGL(n, \mathbb{K}) = GL(n, \mathbb{K})/Z(GL(n, \mathbb{K})),$$

gdzie

$$Z(GL(n, \mathbb{K})) = \{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

Ponieważ grupa niezerowych skalarów ma wymiar 1 nad $\mathbb{K}$, otrzymujemy

$$\dim_{\mathbb{R}} PGL(n, \mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PGL(n, \mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego ma postać

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}I.$$

Dla $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachodzi izomorfizm

$$\mathfrak{pgl}(n, \mathbb{K}) \simeq \mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}).$$

Wysyła on klasę $X + \mathbb{K}I$ na macierz $X - (\operatorname{tr} X/n)I$: dodanie skalara do X nie zmienia wyniku, a każda macierz o śladzie zerowym jest osiągana.

C.10 Rzutowa specjalna grupa liniowa

Definicja C.10.1. *Rzutową specjalną grupą liniową* nazywamy

$$PSL(n,\mathbb{K}) = SL(n,\mathbb{K})/Z(SL(n,\mathbb{K})).$$

Centrum $SL(n,\mathbb{K})$ składa się z macierzy λI spełniających $\lambda^n = 1$. Jest więc skończone, dlatego przejście do ilorazu nie zmienia wymiaru:

$$\dim_{\mathbb{R}} PSL(n,\mathbb{R}) = n^2 - 1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} PSL(n,\mathbb{C}) = n^2 - 1.$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K}).$$

C.11 Rzutowa grupa unitarna

Definicja C.11.1. *Rzutową grupą unitarną* nazywamy

$$PU(n) = U(n)/U(1),$$

gdzie

$$U(1) = \{\lambda I : |\lambda| = 1\}$$

jest centrum $U(n)$.

Ponieważ

$$\dim_{\mathbb{R}} U(1) = 1,$$

otrzymujemy

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PU(n) = n^2 - 1.}$$

Jej algebra Liego jest izomorficzna z

$$\mathfrak{su}(n).$$

C.12 Rzutowa zwarta grupa symplektyczna

Centrum zwartej grupy $Sp(n)$ jest równe

$$Z(Sp(n)) = \{\pm I\}.$$

Definicja C.12.1. Definiujemy

$$PSp(n) = Sp(n)/\{\pm I\}.$$

Ponieważ $\{\pm I\}$ jest grupą dyskretną, iloraz nie zmienia wymiaru:

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} PSp(n) = n(2n+1).}$$

Jej algebra Liego jest równa

$$\mathfrak{sp}(n).$$

C.13 Grupa symplektycznych podobieństw

Standardowym oznaczeniem grupy zachowującej formę symplektyczną z dokładnością do niezerowego skalara jest GSp, a nie $SPGL$.

Definicja C.13.1. *Grupą symplektycznych podobieństw* nazywamy

$$GSp(2n,\mathbb{K}) = \left\{ A \in GL(2n,\mathbb{K}) : A^T J A = \lambda J \text{ dla pewnego } \lambda \in \mathbb{K}_* \right\}.$$

Skalar λ jest jednoznacznie wyznaczony przez A i nazywa się *mnożnikiem symplektycznym.*

Mnożnik daje surjektywny homomorfizm $GSp(2n,\mathbb{K}) \to \mathbb{K}_*$ z jądrem $Sp(2n,\mathbb{K})$: wartość λ przyjmuje na macierzy $\mathrm{diag}(I_n, \lambda I_n)$. Iloraz ma jeden parametr nad $\mathbb{K}$, dlatego

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} GSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1)+1.}$$

W szczególności

$$\dim_{\mathbb{R}} GSp(2n,\mathbb{R}) = n(2n+1)+1,$$

oraz

$$\dim_{\mathbb{C}} GSp(2n,\mathbb{C}) = n(2n+1)+1.$$

Jej algebra Liego składa się z macierzy spełniających

$$X^T J + JX = \mu J$$

dla pewnego $\mu \in \mathbb{K}$.

C.14 Rzutowa grupa symplektycznych podobieństw

Definiujemy

$$PGSp(2n,\mathbb{K}) = GSp(2n,\mathbb{K})/(\mathbb{K}_* I).$$

Ilorazujemy przez jednowymiarową centralną grupę macierzy skalarnych

$$\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{K}_*\}.$$

W konsekwencji

$$\boxed{\dim_{\mathbb{K}} PGSp(2n,\mathbb{K}) = n(2n+1).}$$

C.15 Tabela zbiorcza

grupa	algebra Liego	wymiar
$GL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$	n^2
$GL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$	n^2 nad $\mathbb{C}$
$SL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$	n^2-1
$SL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$	n^2-1 nad $\mathbb{C}$
$O(n)$	$\mathfrak{so}(n)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$SO(n)$	$\mathfrak{so}(n)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$SO(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$	$\frac{n(n-1)}{2}$ nad $\mathbb{C}$
$U(n)$	$\mathfrak{u}(n)$	n^2
$SU(n)$	$\mathfrak{su}(n)$	n^2-1
$Sp(2n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$	$n(2n+1)$
$Sp(2n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$	$n(2n+1)$ nad $\mathbb{C}$
$Sp(n)$	$\mathfrak{sp}(n)$	$n(2n+1)$
$PGL(n,\mathbb{R})$	$\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{R}) \simeq \mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$	n^2-1
$PGL(n,\mathbb{C})$	$\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{C}) \simeq \mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$	n^2-1 nad $\mathbb{C}$
$PSL(n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$	n^2-1
$PU(n)$	$\mathfrak{su}(n)$	n^2-1
$PSp(n)$	$\mathfrak{sp}(n)$	$n(2n+1)$
$GSp(2n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{gsp}(2n,\mathbb{K})$	$n(2n+1)+1$
$PGSp(2n,\mathbb{K})$	$\mathfrak{pgsp}(2n,\mathbb{K})$	$n(2n+1)$

Przykłady w małym wymiarze. Dla $n=1$ mamy $GL(1,\mathbb{K})=\mathbb{K}_*$, $SL(1,\mathbb{K})=\{1\}$, $U(1)=S^1$ i $SU(1)=\{1\}$. Grupa $O(2)$ składa się z obrotów i odbić płaszczyzny, a $SO(2)$ z samych obrotów; jej wymiar 1 odpowiada kątowi obrotu. Z kolei $SU(2)\cong S^3$ obliczyliśmy w Przykładzie 15.1.5.

W wymiarze symplektycznym 2 zachodzą $Sp(2,\mathbb{K})=SL(2,\mathbb{K})$ i $GSp(2,\mathbb{K})=GL(2,\mathbb{K})$, bo $A^TJA=(\det A)J$ dla każdej macierzy 2×2. Stąd $PGSp(2,\mathbb{K})=PGL(2,\mathbb{K})$; obie grupy rzutowe działają na prostej rzutowej $\mathbb{P}^1(\mathbb{K})$ przez klasy macierzy. W tej samej akcji $PSL(2,\mathbb{K})$ jest obrazem podgrupy $SL(2,\mathbb{K})$. Zwarta $Sp(1)$ to grupa jednostkowych kwaternionów, izomorficzna z $SU(2)$, a $PSp(1)$ jest ilorazem przez $\{\pm 1\}$, izomorficznym z $SO(3)$. Podobnie $PU(1)$ jest grupą trywialną. Te przykłady pokazują, dlaczego odmienne oznaczenia $Sp(2n,\mathbb{K})$ i $Sp(n)$ trzeba rozróżniać.

Uwaga C.15.1. Iloraz grupy Liego przez podgrupę dyskretną nie zmienia wymiaru. Dlatego na przykład

$$\dim PSL(n,\mathbb{K}) = \dim SL(n,\mathbb{K})$$

oraz

$$\dim PSp(n) = \dim Sp(n).$$

Natomiast w przypadku

$$PGL(n,\mathbb{K}) = GL(n,\mathbb{K})/\mathbb{K}_*$$

ilorazujemy przez jednowymiarową grupę Liego, dlatego

$$\dim_{\mathbb{K}} PGL(n,\mathbb{K}) = n^2-1.$$

Uwaga C.15.2. Należy uważać na oznaczenia związane z grupami symplektycznymi. W literaturze występują równolegle:

$$Sp(2n,\mathbb{R}), \qquad Sp(2n,\mathbb{C}), \qquad Sp(n).$$

Pierwsza jest rzeczywistą grupą symplektyczną, druga jej zespolonym odpowiednikiem, natomiast $Sp(n)$ oznacza zwartą grupę kwaternionowo-unitarną. Wszystkie mają algebry Liego o wymiarze $n(2n+1)$ nad odpowiednim ciałem, lecz nie są tym samym obiektem.

Cześć VII

Indeks

Indeks

algebra Liego
  $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{K})$, ogólna liniowa, 90
  macierzowa, 90
  $\mathfrak{pgl}(n,\mathbb{K})$, 94
  $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{K})$, specjalna liniowa, 91
  $\mathfrak{so}(n)$, ortogonalna, 91
  $\mathfrak{so}(n,\mathbb{C})$, ortogonalna zespolona, 92
  $\mathfrak{sp}(n)$, symplektyczna zwarta, 94
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$, symplektyczna zespolona, 93
  $\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{R})$, symplektyczna rzeczywista, 93
  $\mathfrak{su}(n)$, specjalna unitarna, 92
  $\mathfrak{u}(n)$, unitarna, 92

charakterystyka Eulera
  orbifoldowa, 36
Charakterystyka Eulera
  obliczenia, 86

forma przecięcia
  w wymiarze cztery, 44
Freedman
  drugi typ o formie [1], 59
  klasyfikacja wymiaru cztery, 57
  konstrukcja rozmaitości o formie E_8, 58

geometria modelowa, 30
  maksymalna, 30
geometrie Thurstona, 30
  $S^2 \times \mathbb{R}$, 33
  $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, 33
  $\widetilde{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$, 33
  euklidesowa, 33
  hiperboliczna, 33
  Nil, 34
  sferyczna, 32
  Sol, 35
geometryzacja Thurstona, 30
grupa Liego
  $GL(n,\mathbb{K})$, 90
  $GSp(2n,\mathbb{K})$, 96
  macierzowa, 90
  $O(n)$, 91
  $PGL(n,\mathbb{K})$, 94
  $PGSp(2n,\mathbb{K})$, 96
  $PSL(n,\mathbb{K})$, 95
  $PSp(n)$, 95
  $PU(n)$, 95
  $SL(n,\mathbb{K})$, 91
  $SO(n)$, 91
  $SO(n,\mathbb{C})$, 92
  $Sp(n)$, 94
  $Sp(2n,\mathbb{C})$, 93
  $Sp(2n,\mathbb{R})$, 93
  $SU(n)$, 92
  $U(n)$, 92
grupa ortogonalna, 91
grupa symplektyczna
  rzeczywista, 93
  zespolona, 93
  zwarta, 94
grupa symplektycznych podobieństw, 96
grupa unitarna, 92

Homologia singularna
  obliczenia, 86

instanton BPST, 64

komutator macierzy, 90
kwaterniony
  grupa symplektyczna, 94

macierz
  antyhermitowska, 92
  antysymetryczna, 91
  symplektyczna, 93
metryka Bergera, 13

nawias Liego, 90
niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna, 57

ogólna grupa liniowa, 90
orbifold
  dobry, 37
  powierzchniowy, 36
ostroga hiperboliczna, 38

poprawka DeTurcka, 8
potok Ricciego, 4
  brak zapadania, 22
  chirurgia, 24

ewolucja tensora krzywizny, 14
kryterium przedłużenia, 17
krótki czas istnienia, 8
metryka iloczynowa, 12
metryka jednorodna, 12
odtwarzanie topologii, 28
otoczenia kanoniczne, 23
wygaśnięcie, 26
znormalizowany, 10
przestrzeń euklidesowa
duża egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 76
egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 70
mała egzotyczna $\mathbb{R}^4$, 76
punkt stożkowy, 36

rozkład JSJ, 41
rozkład pierwszy
rozmaitości trójwymiarowej, 41
rozmaitość geometryczna, 31
rozwłóknienie Seiferta, 36
rzutowa grupa liniowa, 94
rzutowa grupa symplektyczna, 95
rzutowa grupa unitarna, 95
rzutowa specjalna grupa liniowa, 95
równanie antysamodualności, 62

specjalna grupa liniowa, 91
specjalna grupa ortogonalna, 91
specjalna grupa unitarna, 92
struktura gładka
egzotyczna na $\mathbb{R}^4$, 70

twierdzenie Donaldsona, 62
Twierdzenie Poincarégo
wymiar trzy, 20
twierdzenie Rokhlina, 69

uchwyt Cassona, 50

wypełnienie Dehna, 38

zanurzanie dysków
w wymiarze cztery, 50
zasada maksimum
dla krzywizny skalarnej, 7

ślad macierzy, 91